



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024학년도

석사학위논문

건설현장 설계안전성검토(DFS)
활성화방안과 안전관리 현장작동성
향상 방안에 관한 연구
-DFS 코디네이터 매개효과 중심으로-

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

김 병 기



건설현장 설계안전성검토(DFS)
활성화방안과 안전관리 현장작동성
향상 방안에 관한 연구
-DFS 코디네이터 매개효과 중심으로-

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2025년 6월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

김 병 기



김 병 기의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 6월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구 목적	3
제 3 절 연구 범위 및 방법	4
제 2 장 이론적 배경	6
제 1 절 이론적 근거	6
제 1 항 리즌의 스위스 치즈 이론	6
제 2 항 하인리히의 도미노 연쇄 이론	7
제 2 절 안전관리 현장작동성	9
제 1 항 안전관리 현장작동성 개요	9
제 2 항 ERIC Framework 개요, CDM 2015 설계자 의무	11
제 3 항 위험제거(Eliminate)	15
제 4 항 위험감소(Reduce)	16
제 5 항 위험정보 제공(Inform)	17
제 6 항 위험통제(Control)	18
제 3 절 DFS 코디네이터 역할	19
제 1 항 DFS 코디네이터 개요	19



제 2 항 DFS 코디네이터 해외 적용 사례	20
제 4 절 선행 연구	33
제 1 항 설계안전성검토(DFS) 개요	33
제 2 항 설계안전성검토 활성화 방안	38
제 3 항 설계안전성검토 대가 산정기준 수립	42
제 4 항 설계자의 안전 전문성 향상	44
제 5 절 소결	47
 제 3 장 연구방법	 48
제 1 절 연구모형	48
제 2 절 연구문제 및 연구가설	49
제 3 절 조작적 정의	51
제 4 절 설문조사	52
제 1 항 설문조사 개요	52
제 2 항 설문지 구성	52
제 5 절 자료수집과 분석절차	54
 제 4 장 분석결과	 55
제 1 절 응답자 일반 특성 분석	55
제 1 항 조사대상자의 인구통계학적 특성	55
제 2 항 DFS 실태와 DFS 코디네이터의 역할 빈도분석	57
제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도	59
제 1 항 타당도 분석	59
제 2 항 신뢰도 분석	62
제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	63
제 1 항 기술통계 분석	63



제 2 항 상관관계 분석	64
제 4 절 연구가설 검증	67
제 1 항 DFS활성화 방안과 위험제거(Eliminate) 관계	67
제 2 항 DFS활성화 방안과 위험감소(Reduce) 관계	69
제 3 항 DFS활성화 방안과 위험정보 제공(Inform) 관계	71
제 4 항 DFS활성화 방안과 위험통제(Control) 관계	73
제 5 항 DFS 코디네이터 역할의 매개효과	75
제 5 절 소 결	81
 제 5 장 결론	 83
 참고문헌	 85
부 록	89
Abstract	99



표 목 차

<표 1-1> 연구의 구성	5
<표 2-1> 현장작동성 관련 선행연구	10
<표 2-2> ERIC Framework와 CDM 2015 Regulation 9 조항 비교	13
<표 2-3> GUIDE 설계검토 과정	26
<표 2-4> 건진법 시행령 제101조의2제1항의 가설구조물	35
<표 2-5> 설계안전성검토 보고서 검토 / 주요 내용	37
<표 2-6> 설계안전성검토(DFS) 중요성 선행연구	39
<표 2-7> 설계안전성검토(DFS) 실태 및 활성화 방안 선행연구	41
<표 2-8> 설계안전성검토 대가 산정기준 수립 선행연구	43
<표 2-9> DFS의 문제점과 개선 사항	45
<표 2-10> PtD 수행을 위한 설계자의 주요 자질	46
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법	51
<표 3-2> 설문지 구성 내용	53
<표 4-1> 인구통계학적 특성 빈도분석	56
<표 4-2> DFS 실태와 DFS 코디네이터의 역할 빈도분석	58
<표 4-3> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	60
<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	60
<표 4-5> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	61
<표 4-6> 신뢰도 분석	62
<표 4-7> 기술통계 분석	63
<표 4-8> 상관계수와 상관관계	64
<표 4-9> 상관계수의 범위와 해석	64
<표 4-10> 상관관계표	66
<표 4-11> Omnibus ANOVA Test ya-회귀모형에 대한 분산분석	68

<표 4-12> Model Coefficients-DFS 활성화 방안과 위험제거에 미치는 영향	69
<표 4-13> Omnibus ANOVA Test yb-회귀모형에 대한 분산분석	70
<표 4-14> Model Coefficients-DFS 활성화 방안과 위험감소에 미치는 영향	71
<표 4-15> Omnibus ANOVA Test yc-회귀모형에 대한 분산분석	72
<표 4-16> Model Coefficients-DFS 활성화 방안과 위험정보제공에 미치는 영향	73
<표 4-17> Omnibus ANOVA Test yd-회귀모형에 대한 분산분석	74
<표 4-18> Model Coefficients-DFS 활성화 방안과 위험통제에 미치는 영향	75
<표 4-19> 설계안전성검토 활성화방안에서 DFS 코디네이터의 역할과 위험제거의 매개효과 검증	76
<표 4-20> 설계안전성검토 활성화방안에서 DFS 코디네이터의 역할과 위험감소의 매개효과 검증	77
<표 4-21> 설계안전성검토 활성화방안에서 DFS 코디네이터의 역할과 위험정보제공의 매개효과 검증	79
<표 4-22> 설계안전성검토 활성화방안에서 DFS 코디네이터의 역할과 위험통제의 매개효과 검증	80
<표 4-23> 종속변수, 독립변수 및 매개변수 검증 결과	82



그 립 목 차

<그림 2-1> James Reason의 스위스 치즈 모델	6
<그림 2-2> 하인리히의 도미노 연쇄 이론	7
<그림 2-3> 하인리히의 재해구성 비율	8
<그림 2-4> Regulation 9 Duties of designers	12
<그림 2-5> ERIC Framework	13
<그림 2-6> 추락위험 아트리움 공사 전경	14
<그림 2-7> 위험관리 계층구조	15
<그림 2-8> 영국 건설산업의 안전보건관리제도	21
<그림 2-9> 싱가포르 Design for Safety 공식 인포그래피	25
<그림 2-10> PtD 진행 절차	30
<그림 2-11> 위험성 관리와 잠재적 창의성 관계(Culvenor 2006)	32
<그림 2-12> Time-Safety Influence Curve	33
<그림 2-13> 설계안전성 검토(DFS) 보고서 업무 절차	36
<그림 3-1> 연구모형	48



감사의 글

먼저, 이 논문을 완성할 수 있도록 많은 도움과 아낌없는 격려를 해주신 분들께 진심으로 감사드립니다.

바쁜 일상 속에서 대학원 진학은 많은 도전이었지만 다양한 분야에서 활동하는 학우들과의 교류를 통해 안전과 건축을 바라보는 새로운 시각을 얻을 수 있었습니다.

학문적 여정 내내 따뜻한 조언과 열정적인 지도로 논문을 지도해주신 박종용 교수님께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 항상 전공 지식에 머무르지 않고 삶의 지혜를 주신 문유미 교수님, 폭넓은 지식과 풍부한 인생 경험을 나누어 주신 이성진 교수님과 저에게는 멘토이자 인생 선배로서 진심 어린 조언과 응원을 해주신 하준태 교수님에게 감사드립니다.

그리고, 항시 어려운 환경에서 묵묵히 지켜봐 준 사랑하는 아내와 제가 주저할 때 자신감을 불어 준 큰아들, 그리고 나의 보물이자 삶의 의미인 둘째 딸, 그리고 멀리서 응원해 주신 양가 부모님께 감사 인사드립니다. 바쁜 대학원 생활로 인해 많은 시간을 같이 보내지 못한 미안한 마음이 교차합니다. 우리 가족은 저에게는 크나큰 힘이자 삶의 전부입니다.

저와 함께 학문적 길을 함께 걸어온 선배, 동료 학우들께도 감사를 표합니다. 여러분과 함께한 시간은 제게 소중한 자산이며 앞으로의 길에도 귀중한 밑거름이 될 것입니다.

본 연구는 제 혼자의 노력만으로 이루어진 것이 아닙니다. 주변의 많은 이들의 도움과 격려 덕분에 이 논문을 완성할 수 있었습니다. 이 자리를 빌려 모든 분께 깊은 감사의 마음을 전합니다.

2025년 6월

김 병 기



논 문 개 요

2016년 정부는 건설 재해를 줄이기 위해 선진국에서 이미 정착한 설계 안전성검토(DFS)를 도입했으나 현재까지도 제대로 정착되지 못하고 있다.

이와 관련하여 여러 선행 논문에서 설계안전성검토의 문제점과 활성화 방안을 강조하였지만, 설계안전성검토를 활성화하기 위해서는 설계자에게 부족한 건설안전에 관한 전문성과 시공 경험을 충족해 줄 근본적인 해결 방안이 필요하다.

설계안전성검토를 제시한 안전 선진국 영국은 CDM(Construction Design and Management) 제도를 1994년에 도입해 설계 단계에서 안전을 강화하였다. 2007년부터는 위험기반접근법인 ERIC Framework 안전관리 원칙을 강력하게 권장하고 있으며 이는 설계부터 시공까지 안전관리 작동성을 확보하는 핵심적 위험관리 방법론으로 자리 잡았다. 또한 설계부터 프로젝트의 안전을 감독하는 전문가로서 DFS 코디네이터를 지정해 안전관리를 강조하고 있다.

반면 정부는 설계안전성검토 도입 당시 DFS 전문가 제도를 제외하고 설계안전성검토만 도입하였다. 현재 설계안전성검토가 미온적으로 운용되는 원인은 크게 DFS 대가 산정기준의 불명확, 설계자의 위험 요소 발굴 한계, 기본 설계가 아닌 실시설계에서의 DFS 수행에 따른 위험 요소 배제의 경직성 등인데, 이는 근본적으로 설계자가 안전 비전문가이며 설계자로서는 DFS 업무는 대가도 인정받지 못하는 부수적 업무라는 인식 때문이다.

이에 제대로 대가를 받아 책임감 있게 업무를 전담하며 풍부한 현장 경험을 기반으로 위험 요인을 조기 발굴해 대책을 마련할 수 있는 안전 전문가의 별도 선정이 필요하다.



기존 DFS와 관련 연구는 DFS의 정착 실패 원인에 초점을 맞췄고 활성화 대책도 설계자의 비전문성과 부가적 업무라는 낮은 인식 한계를 극복하지 못했다. 이는 설계자 중심으로 해결책을 마련하다 보니 근본적 한계를 맞게 된 것이다.

이에 본 논문은 DFS 활성화 대책이 안전관리 현장작동성 향상에 기여하는지 알아보고 DFS 코디네이터를 매개변수로 DFS 활성화 방안과 안전관리 현장 작동성 향상에 있어 DFS 코디네이터가 매개효과를 가짐을 확인함으로써 기존 연구와 차별화하고자 한다. 안전관리 현장작동성 향상의 지표로는 영국의 CDM의 ERIC Framework를 인용해, 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)가 작동하는지 확인하였다.

본 연구는 설문조사를 통해 자료를 수집하였으며, 이를 바탕으로 기술 통계, 주성분 분석, 신뢰도 검사 등을 통해 변수의 유효성을 확인하고, 상관관계와 회귀분석을 통해 주요 변수 간의 관계를 검토하였다.

연구 결과를 보면 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 현장 작동성 향상에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 DFS 코디네이터는 DFS 활성화 대책과 안전관리 현장작동성 향상에 있어 중요한 매개변수임을 확인할 수 있었다.

DFS 코디네이터의 도입으로 설계안전성검토가 활성화되어 안전관리 현장 작동성 향상을 이루고 당초 도입 목표인 설계부터 안전을 고려하는 환경 변화를 기대해 본다. 이는 궁극적으로 건설산업 전반의 사고를 줄이고 안전 문화 조성에 기여할 것이다.

향후 연구는 설계안전성검토를 경험한 전문가를 대상으로 DFS 코디네이터의 역할에 대한 더욱 심층적인 연구로 발전하길 기대해 본다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

정부는 안전 선진국에서는 이미 정착된 설계안전성검토(DFS)를 나름 빠른 시기인 2016년 도입했지만, 설계안전성검토는 제대로 자리 잡지 못하고 있다. 현재 사고사망만인율은 정부의 강력한 추진 정책에도 불구하고 2022년 0.43%에서 2023년 0.39%로 큰 변화는 없다.

현실에서의 설계안전성검토는 제대로 작동하지 않고 있으며 이와 관련하여 여러 선행 논문에서 설계안전성검토의 문제점을 지적하고 활성화 방안을 제안하였다. 하지만 DFS를 활성화하기 위해서는 설계자에게 부족한 건설안전에 관한 전문성과 시공 경험을 충족해 줄 근본적인 해결 방안이 필요하다. 이에 본 연구는 설계자의 부족한 능력을 보완할 대안으로 DFS 코디네이터를 제안하며 그 효과를 탐구하고자 한다.

2024년 12월 엄청난 희생자를 낸 제주항공 참사는 조류 충돌 등 사고원인에 대한 조사가 아직 진행 중이지만 사고 피해를 키운 원인 중 하나는 공항의 방위각 시설인 ‘로컬라이저’를 지지하는 단단한 콘크리트 블록 때문이다. 하지만 안전에 관한 전문성이 부족한 설계자가 공항 설계 시 법규 위반도 아닌 위험요인을 사전에 인지하고 대안을 제시할 수 있을지 의문이다. 이 사고는 설계부터 근본적으로 안전을 고려해야 한다는 적극적 안전관리 제도인 설계안전성검토의 중요성을 다시 한번 일깨워 준다.

설계안전성검토(DFS)는 설계부터 시공의 위험 요소를 사전에 인지한 후 설계에 선반영함으로써 위험 요소를 차단하거나 저감 하는 것을 목표로 한다. 하지만 설계자의 시공 경험 부족, 안전 전문성 부족 등의 이유로 제대로 정착하지 못하고 있다. 이러한 설계자의 어려움을 Hallowell와 Hansen¹⁾은 시공 경험이 있는 설계자는 위험 요소를 더 잘 확인할 수 있다고 강조했지만, 시공

1) Hallowell, M. R. & Hansen, D.(2016), *Measuring and improving designer hazard recognition skill: Critical competency to enable prevention through design*, Safety Science, Volumn 82, pp.254-263.

경험이 풍부한 설계자는 드문 게 현실이다. 즉, DFS 활성화를 위해서는 설계자에게 부족한 안전 및 시공에 관한 전문 지식을 갖추 수 있게 해야 한다. 또한 발주자와 설계자로서는 DFS는 부수적인 업무라는 부정적 인식도 강하다. 설계자로서는 DFS 업무 수행이 가능한 전문 인력 확보도 쉽지 않고, 담당자들의 DFS 역량 강화도 쉽지 않다. 현장 경험이 부족한 담당자로서는 위험 요소 및 대책 발굴도 힘들다.

경제적 측면을 보면 설계안전성검토 업무의 대가 산정기준도 불명확하여 적정 대가를 받지 못해 수행의 질도 낮고 전담 인력 육성도 요원하다. 대가 기준이 없는 업무는 본연의 업무라기 보다는 서비스 업무로서 미온적으로 대처하게 된다.

특히 설계 종료 단계에서 DFS가 수행되다 보니 그 효과도 제한적이고 승인을 위한 요식행위로 진행되고 있다. 제도가 과행적으로 운용되다 보니 발주자와 설계자의 역할도 불명확하여 업무 수행의 책임감도 부족하다.

이러한 DFS 제도의 문제점에 대한 전문가들의 대책 중 가장 많이 언급된 내용으로는 첫째, 설계안전성검토의 대가 산정기준을 수립해야 하며, 둘째, 설계자의 전문성을 향상해야 한다는 점이다.

하지만 단편적 DFS 활성화 방안을 종합적으로 해결하려면 설계자 중심의 DFS 제도로는 한계가 있다. Brace et al.²⁾의 연구를 보면 설계자는 일반적으로 안전과 건강을 자신의 업무로 보지 않는 경향이 있고, Larsen과 Whyte³⁾는 영국의 CDM 규정이 시행된 지 18년이 지났지만, 설계자의 동의를 얻는 데는 여전히 어려움이 있다고 말한다. 즉 설계자는 설계 중심적 사고로서 본연의 업무가 아닌 DFS에 수동적 일 수밖에 없고 안전 전문 지식과 현장 경험도 부족해 DFS에 대한 동기부여도 약하다.

따라서 별도의 안전 전문가를 선정해 설계자와 등등한 관계에서 전문가의 시각으로 안전한 설계를 제안하는 DFS 코디네이터가 요구된다.

2) Brace, C., Gibb, A.(2009), *Pendlebury, M., & Bust, P., Phase 2 Report: Health and safety in the construction industry: Underlying causes of construction fatal accidents - External research*, London, UK, Loughborough University, p.12.

3) Larsen, G. D., & Whyte, J.(2013), *Safe construction through design: Perspectives from the site team*, Construction Management and Economics, 31(6), pp.687-688.



제 2 절 연구 목적

본 연구의 목적은 DFS 코디네이터를 도입해 설계자의 안전 및 시공의 비전문성을 보완하고 발주자는 정당한 대가를 DFS 코디네이터에게 지급하여 책임감 있게 설계안전성검토를 이끌도록 해야 한다는 것이다.

발주자가 기획 단계부터 안전관리의 중심에서 시공 중에 발생할 위험 요소를 발굴하고, 설계사로 하여금 이를 배제할 수 있는 설계를 지시하는 것이 설계안전성검토 제도의 도입 취지였다. 하지만 발주자는 안전 및 시공의 비전문가이다 보니 설계자에게 설계안전성검토를 일임하게 되었고 설계자 또한 본연의 설계에 집중하다 보니 설계안전성검토는 부가적 업무로서 외면받게 되었다. 이에 설계자는 부족한 경험으로 프로젝트 자체의 위험 발굴보다 일반적인 타 PJ의 위험 사례를 그대로 반영하는 등 제도가 형식적으로 운용되고 있다.

본 연구를 통해 여러 전문가가 제시하고 있는 DFS 활성화 방안이 실효성을 보여 안전관리 현장작동성이 향상되는지를 확인하고 활성화 방안의 종합적 해결을 위해 DFS 코디네이터 도입이 필요함을 실증적으로 확인하고자 한다.

이를 확인하기 위해 독립변수로 DFS 활성화 대책 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립, 설계자의 안전 전문성 향상을 설정하였고, 종속변수로는 안전관리 현장 작동성 향상의 지표로서 영국의 CDM의 ERIC Framework를 인용해, 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)가 작동하는지 분석하였다. 연구 대상은 건설업 관계자로서 발주자, 설계자(건축사), 시공자, 건설사업관리자(감리자), 안전보건관리자 등으로 설정하였으며, 이들을 대상으로 설문조사를 시행하였다. 수집된 데이터는 통계 프로그램 Jamovi를 통해 각 변수의 상관관계와 변수 간의 매개효과를 분석하였다.

본 연구는 DFS 코디네이터의 적용이 건설 현장의 설계안전성검토를 어떻게 강화하며, 안전관리 현장작동성을 어떻게 증진하는지 검토하고자 한다. 궁극적으로 본 연구의 결과가 건설업에서 안전관리의 표준화를 위한 중요 자료로 활용될 수도 있을 것이다.



제 3 절 연구 범위 및 방법

본 연구에서는 설계안전성검토(DFS)를 효과적으로 수행하기 위한 DFS 활성화 방안이 실제 안전관리 현장작동성을 향상하는지 분석하고자 한다. 또한 DFS 코디네이터의 매개효과로 인해 효과가 증대되는지 평가하고자 한다. 설문조사의 데이터를 통해 변수 간의 상관관계와 매개효과를 확인하였다.

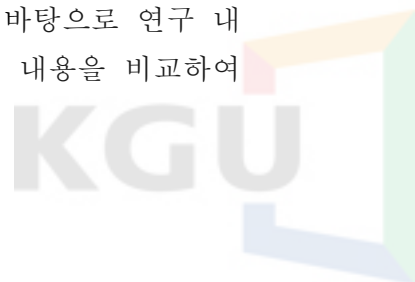
첫째 제1장 서론은 연구 배경 및 필요성과 목적을 명기하였으며, 기존 제도의 한계점과 보완책을 언급하였고 이를 종합적으로 해결하기 위해서는 DFS 코디네이터의 역할이 필요함을 강조하는 내용을 포함하였다. 또한 이에 따른 연구 범위 및 방법도 기술하였다.

둘째 제2장 이론적 배경에서는 안전관리 고전 이론, 안전관리 현장 작동성 향상 이론 중 ERIC Framework 개념과 CDM 2015 설계자의 의무 설명, DFS 코디네이터의 개요, 설계안전성검토 개요, 선행 연구에 따른 설계안전성검토의 중요성과 활성화 방안에 관한 연구 내용을 제시하였다. 또한 DFS 코디네이터 활성화 주요 방안을 구체적으로 기술하였다.

셋째 제3장 연구 방법에서는 제2장에서 제시된 연구 필요성을 바탕으로 연구모형을 설정하고, 선행 연구를 근거로 연구 문제와 연구 가설을 수립하였다. 설계안전성검토의 활성화 방안과 그에 따른 결과로 현장 안전관리 작동성의 작동 여부를 확인하고 매개효과로 DFS 코디네이터의 필요성을 확인하는 과정을 직무와 관련된 발주자, 설계자, 시공자, 사업 관리자(감리자), 안전보건관리자를 대상으로 설문조사를 시행하고, 수집된 데이터를 기반으로 통계분석을 실시하였다.

넷째 제4장 분석 결과에서는 제3장의 분석 절차를 바탕으로 인구통계학적 특성을 통해 설문 응답자의 특성을 분석하였고, 측정 도구의 타당성 검증을 통해 각 변수의 요인별 타당성을 확인하였으며, 신뢰도 검증을 통해 측정의 신뢰도를 확보하였다. 기술통계와 상관관계 분석으로 주요 변수 간의 상관관계를 확인한 후 본 연구에서 설정한 연구 가설을 검증하였다.

다섯째 제5장 결론에서는 제4장에서 도출된 분석 결과를 바탕으로 연구 내용을 요약하였고, 선행 연구의 조사 결과와 본 연구의 분석 내용을 비교하여



학문적 의미를 도출하였다.

본 연구의 목적에서 제시한 기초 자료 제공을 위한 건설 현장 적용의 문제점과 시사점을 도출하였다. 다만, 동일한 응답자가 원인과 결과 변수에 대한 모든 정보를 제시한 점에서 동일 요인 측정 오류(Common Method Bias)가 발생할 가능성을 배제할 수 없으며, 이는 실제 변수 이상의 상관관계를 초래할 수 있으며 본 연구의 한계와 후속 연구 과제를 제시하였다.

< 표 1-1 연구의 구성 >

제 1 장 서 론				
연구배경 및 필요성	연구목적		연구 범위 및 방법	

↓

제 2 장 이론적 배경			
안전관리 고전 이론	ERIC Framework 개념	DFS 코디네이터의 개요	DFS제도 중요성과 활성화 방안 선행연구

↓

제 3 장 연구 방법				
연구모형	연구문제 및 가설	조작적 정의	설문조사	자료수집과 분석 절차

↓

제 4 장 분석 결과			
응답자의 일반특성분석	타당도 및 신뢰도	기술통계 및 상관분석	가설 검증

↓

제 5 장 결론 및 제언



제 2 장 이론적 배경

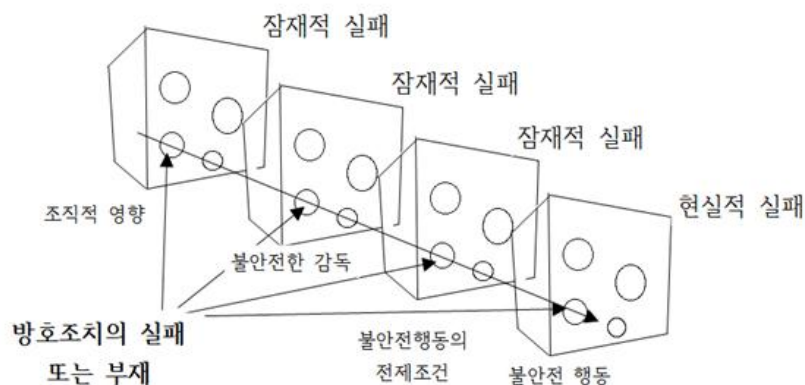
제 1 절 이론적 근거

제 1 항 리즌의 스위스 치즈 이론

영국의 James Reason이 제안한 스위스 치즈 모델은 사고를 예방하기 위해 여러 단계의 방벽을 설치하지만, 각 방벽에 허점이 생기면서 결국 사고로 이어지는 사고 발생 원리를 말한다.

치즈 모델은 조직의 문제, 감독의 문제, 불안전 행위 유발 조건, 불안전 행위의 과정으로 분석하며 조직의 시스템적 결함을 포함하여 다양한 사고원인을 체계적으로 분석한다. 조직의 문제는 조직 운영 문제 등이며, 감독의 문제는 감독 소홀 등이며 불안전 행위 유발은 의사소통 미흡, 협조 부족 등이며 불안전 행위는 작업자의 기술적 오류, 잘못된 의사결정 등이다.

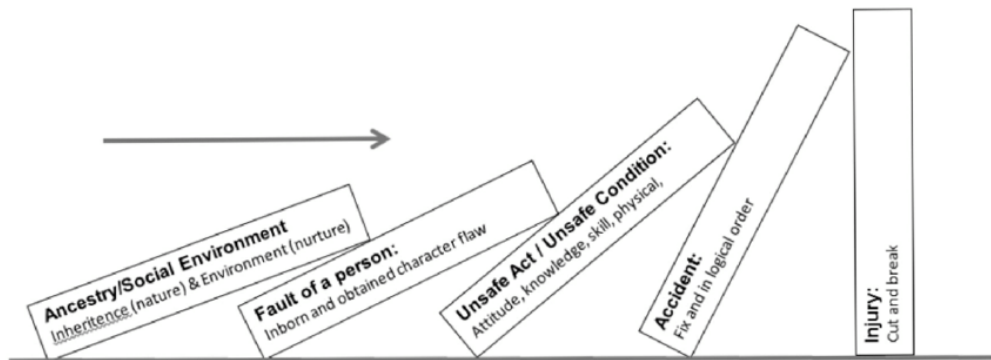
설계안전성검토(DFS)는 치즈 이론에서 구멍이 겹치지 않도록 하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 시스템적 안전조치 강구로 사고 발생 확률을 줄일 수 있을 것이다.



< 그림 2-1 James Reason의 스위스 치즈 모델 >

제 2 항 하인리히(Heinrich)의 도미노 연쇄 이론

하인리히의 법칙은 1931년 허버트 윌리엄 하인리히(Herbert William Heinrich)가 그의 저서 ‘산업재해 예방’에서 첫 번째 도미노(사회적환경 및 유전적 요소)가 쓰러지면 다른 도미노도 쓰러진다는 것이다. 따라서 사고를 예방하기 위해서는 첫 번째 도미노부터 마지막 도미노까지 모든 단계를 철저히 관리하고 예방해야 한다. 각 단계는 1) 사회적 및 유전적 요소 2) 개인의 과실 3) 불안전 행동, 불안전 상태 4) 사고, 5) 재해 발생으로 구분되며 각 단계가 도미노처럼 연쇄적으로 작용한다. 이에 사고 예방의 중요성을 강조한다.



< 그림 2-2 하인리히의 도미노 연쇄 이론 >

하인리히는 도미노 이론 외에 약 5,000건 사고를 분석하고, 1 : 29 : 300 법칙을 소개하였다. 즉 상해 없는 사고 300건, 경미한 상해 사고 29건, 사망 또는 중상 사고가 1건 비율로 재해가 발생한다는 이론을 발표하였다. 이 법칙에 따르면 중대한 사고가 발생하기 전 29건의 경미한 사고와 그 이전에는 300건의 잠재적 사고나 위험 상황이 발생한다고 한다. 따라서 잠재적 사고나 경미한 사고를 철저히 관리해 사고를 사전에 방지해야 함을 강조하고 있다.

그가 제시한 재해 구성 비율은 다음 <그림 2-3>4)과 같다.

4) 권호영 외(2005), 「산업안전관리론」, 『원창출판사』, p.21.



< 그림 2-3 하인리히의 재해구성 비율 >

도미노 이론은 사고의 원인을 연쇄적으로 분석해 차단함으로써 사고를 예방하는 데 중점을 두며 특히 불안전 행동이나 상황을 제거해야 한다고 강조한다. 도미노 이론은 사고 발생 후의 원인을 되돌아보고, 그 원인을 찾아내어 제거하는 사후적 대처에 가깝다.

반면, 설계안전성검토(DFS)는 설계 단계부터 안전을 고려해 불안전한 상태가 발생하지 않도록 하는 것을 목표로 한다. 설계 과정에서 위험 요인을 파악하고 식별해 위험을 차단하거나 저감하는 설계를 함으로써 사고의 가능성을 배제하는 것이다. 이는 설계 단계에서 불안전한 상태 가능성을 차단하는 것으로서 적극적으로 위험을 차단하는 사전적 대처이다.

이 두 접근 방식은 서로 다른 시점이지만 상호 보완적이다. 하인리히의 도미노 이론이 사고 발생 후 원인 분석을 통해 개선점에 주안점을 두는 데 반해 설계안전성검토(DFS)는 사고 가능성 자체를 사전 차단하는 예방에 방점을 두고 있다.

따라서 두 방식을 통합하면 체계적으로 안전관리를 할 수 있으며 유기적으로 결합하면 더욱 견고한 안전 체계를 구축할 수 있을 것이다.

제 2 절 안전관리 현장작동성

제 1 항 안전관리 현장작동성 개요

안전관리 현장작동성은 설계 단계에서 계획된 안전관리 조치가 실제 시공 현장에서 효과적으로 이행될 수 있는지에 관한 실행 가능성과 지속성의 정도를 말한다. 이는 계획된 위험관리 방안의 현장 적용성, 실행력, 점검 및 피드백의 작동 여부 등 종합적 현장 수행 능력으로 판단된다. 즉, 설계안전성검토 결과 도출된 위험관리 조치가 시공 현장에서 적용되는 실행력으로서 PDCA 원리나 ERIC Framework를 통해 평가가 가능하다.

Goh & Chua(2016)⁵⁾는 설계 단계의 안전 고려가 현장 적용성 및 위험 저감 효과에 미치는 영향을 분석하였다. 설계자의 안전 지식과 실천 역량이 현장작동성에 중요한 변수라고 주장하였다.

Guo et al.(2021)⁶⁾은 설계자가 실제로 위험 요소를 식별해 이를 설계에 반영했는지를 분석하였고 제도적으로 미비되고 설계자의 책임 부족이 현장작동성을 약화시키는 원인임을 확인하였다.

김영남, 오탈근(2023)⁷⁾은 설계된 안전조치가 현장작동성 없이 무력화되는 구조적 문제를 지적하였고 사전 계획과 교육, 시공 단계의 실행력 확보가 작동성 향상의 핵심임을 강조하였다.

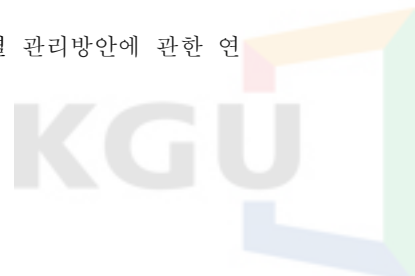
방수일(2021)⁸⁾은 설계, 문서상의 위험 조치가 현장에서는 제대로 작동하지 않는 사례가 다수 존재함을 제시하였고 제도개선과 실효성 확보를 위한 위험 등급별 점검 체계 강화가 필요함을 제안하였다.

5) Goh, Y.M, Chua, S.(2016), *Knowledge, Attitude and Practices for Design for Safety: A Study on Civil & Structural Engineers*, Accident Analysis & Prevention, Vol.93, pp. 260-266.

6) Guo, B.H.W. et al.(2021), *A Regulatory Perspective on Safety in Design Practices in New Zealand*, Safety Science, Vol. 141.

7) 김영남, 오탈근(2025), 「건설업 비정상 돌발작업 위험성평가 실태조사를 통한 개선방안 수립」, 『문화기술의 융합』, Vol.11, pp.763-771.

8) 방수일(2021), 「유해위험방지계획서 제도를 통한 건설현장 위험등급별 관리방안에 관한 연구」, 울산대학교.



최수영(2019)⁹⁾은 영국 CDM 제도의 ERIC Framework를 통해 설계 단계의 위험 관리 접근을 분석하였다. 설계 단계 조치가 현장에서 실현되기 위해서는 체계적 접근이 필요함을 강조하였다.

< 표 2-1 현장작동성 관련 선행연구 >

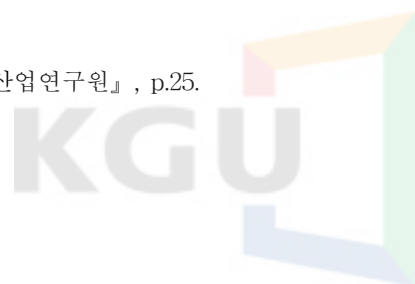
연구내용	저 자
싱가포르 설계안전성 제도에서 DFS 설계자의 지식·태도·실천이 현장 적용성과 어떻게 연결되는지 분석	Goh & Chua (2016)
뉴질랜드 설계안전성 제도에서 설계단계의 안전조치가 현장 수준에 어떻게 반영되는지 규제 관점에서 분석	Guo et al. (2021)
건설현장의 비정상 돌발작업 위험성 실태를 통해 설계조치가 실제 작동하지 않는 사례를 분석	김영남, 오테근 (2023)
유해위험방지계획서 제도가 현장에서 형식적으로 운영되며 작동성에 한계가 있는 현실을 진단하고 개선방안 제시	방수일 (2021)
영국 CDM 제도에서 ERIC Framework를 통해 위험조치가 현장에서 어떤 수준으로 구현되는지 설명	최수영(2019)

안전관리 현장작동성 평가 항목 중 PDCA원리는 계획(Plan)-실행(Do)-점검(Check)-조치(Act)의 네 단계를 반복해 안전 활동을 지속적으로 개선하는 관리 사이클이다. 일회성이 아닌 반복 수행을 통해 지속적으로 개선을 유도하므로 PDCA가 잘 작동하는 현장은 현장작동성이 높은 것으로 해석할 수 있다.

ERIC Framework도 설계 단계의 위험 조치가 현장에서 어떻게 작동하는지 설명하는 데 사용된다. 안전조치의 실현 가능성과 현장작동성 확보의 연계성을 강조하며 이를 통해 위험 조치가 현장에서 어떤 수준으로 구현되는지를 확인할 수 있다.

본 논문은 두가지 지표 중 ERIC Framework를 활용해 안전관리 현장작동성 향상을 확인하고자 한다.

9) 최수영(2019), 「영국건설산업의 안전보건관리제도 연구」, 『한국건설산업연구원』, p.25.



제 2 항 ERIC Framework 개요, CDM 2015 설계자 의무(Reg. 9)

영국의 CDM(Construction Design and Management Regulations 2015)는 건설 프로젝트의 안전을 보장하기 위해서 설계 단계부터 안전을 고려할 것을 설계자에게 요구하였다. 이 규정은 설계자에게 위험을 파악하고, 가능하면 제거(Eliminate)하며, 그렇지 못할 경우 최소화(Reduce)하고, 필요한 안전 정보를 제공(Inform)하는 책임을 강조하고 있다. 이는 프로젝트 초기부터 안전을 고려해 사고를 예방하고 위험을 최소화하는 것을 목표로 한다.

여기서 설계자의 의무 사항에 관한 기술 중 특이한 점은 ERIC Framework라는 위험 통제 방법을 이용했다는 점이다. 영국의 건설(설계 및 관리) 규정인 CDM 2015와 ERIC Framework라는 위험 통제 계층은 건설공사에서 안전을 확보하기 위한 핵심 개념으로 밀접한 연관이 있다.

ERIC Framework는 체계적인 위험관리 기법으로, 위험을 Eliminate(제거), Reduce(감소), Inform(정보제공), Control(통제)의 네 단계로 구분해 관리하는 것을 말한다. 이를 바탕으로 설계자에게 프로젝트의 모든 단계에서 위험을 효과적으로 관리하도록 한다.

Eliminate (제거): 가능하다면 위험을 완전히 제거하는 것을 우선적 고려

Reduce (감소): 위험을 완전히 제거할 수 없는 경우, 허용 가능한 한 최소화

Inform (정보제공): 남은 위험에 대해 관련자들에게 필요한 정보제공

Control (통제): 제거하거나 감소시킬 수 없는 위험에 대해서는 적절한 통제

여기서 Eliminate(제거)는 사고 가능성을 근본적으로 차단하므로 잔여 리스크가 없는 가장 효과적인 방법이지만 현실적으로 모든 위험을 제거하는 것은 불가능하다. 따라서 위험을 완전히 제거할 수 없으면, 다음 단계인 Reduce(감소)를 통해 그 영향을 최소화하는 전략이 현실적 최선책이다.

CDM 2015의 Regulation 9항목에 명기된 설계자의 의무는 이 ERIC Framework의 원칙을 따르고 있으며, 이는 설계부터 위험을 예방하고 최소화하는 접근법을 말한다.



Regulations 9 and 10 set out the duties placed on designers. These include the duty to eliminate, reduce or control foreseeable health and safety risks through the design process, such as those that may arise during construction work or in maintaining and using the building once it is built.

Regulation 9 Duties of designers

Regulation

9

(1) *A designer must not commence work in relation to a project unless satisfied that the client is aware of the duties owed by the client under these Regulations.*

(2) *When preparing or modifying a design the designer must take into account the general principles of prevention and any pre-construction information to eliminate, so far as is reasonably practicable, foreseeable risks to the health or safety of any person—*

- (a) *carrying out or liable to be affected by construction work;*
- (b) *maintaining or cleaning a structure; or*
- (c) *using a structure designed as a workplace.*

(3) *If it is not possible to eliminate these risks, the designer must, so far as is reasonably practicable—*

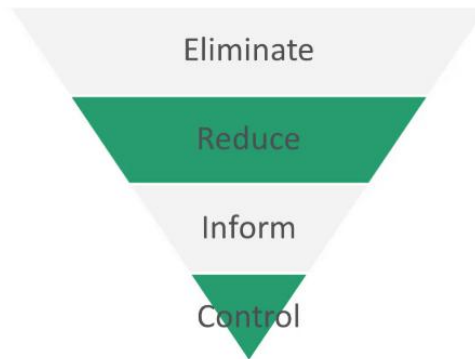
- (a) *take steps to reduce or, if that is not possible, control the risks through the subsequent design process;*
- (b) *provide information about those risks to the principal designer; and*
- (c) *ensure appropriate information is included in the health and safety file.*

(4) *A designer must take all reasonable steps to provide, with the design, sufficient information about the design, construction or maintenance of the structure, to adequately assist the client, other designers and contractors to comply with their duties under these Regulations.*

< 그림 2-4 Regulation 9 Duties of designers¹⁰⁾ >

CDM 2015에서는 개인의 안전 교육만으로는 충분하지 않고, 위험을 근본적으로 차단하는 전략을 강조하고 있다. 설계자는 우선 위험을 제거하고(Eliminate), 그다음으로 감소(Reduce) 방안을 모색하며, 불가피하게 남은 위험에 대해서는 필요 정보(Inform)를 DFS 코디네이터, 주설계자, 또는 시공자에게 제공해야 한다. 마지막으로, 제거나 감소시키지 못한 위험은 효과적으로 통제(Control)하여 현장의 안전성을 높여야 한다. 이 접근법으로 프로젝트 전반의 안전관리를 향상하는 것을 목표로 한다.

10) Health and Safety Executive, UK.(2015), *Managing health and safety in construction*, Construction (Design and Management) Regulations 2015. Guidance on Regulation, Regulation 9 Duties of designers, p.26.



< 그림 2-5 ERIC Framework¹¹⁾ >

이로써, ERIC Framework라는 위험관리 접근 방식을 이용해 CDM 2015는 법적인 요구사항을 강화했으며, 이는 건설업에서 안전을 보장하는 중요한 법적 근거가 되었다. 이 법규는 설계 과정에 안전을 내재화하여 건설 현장의 안전을 체계적으로 향상하는데 기여하고 있다.

< 표 2-2 ERIC Framework와 CDM 2015 Regulation 9 조항 비교 >

ERIC Framework 단계	CDM 2015 Regulation 9 적용 내용
Eliminate (제거)	Designers must eliminate risks entirely if possible 설계자는 가능한 위험을 완전히 제거해야 함 (Reg. 9(2))
Reduce (감소)	If elimination isn't feasible, designers must reduce risks 위험을 완전히 제거할 수 없다면, 최소화해야 함 (Reg. 9(3)(a))
Inform (정보제공)	Designers must provide risk information to stakeholders 설계자는 위험 요소를 다른 관계자에게 제공해야 함 (Reg. 9(3)(b), 9(4))
Control (통제)	Where risks remain, control measures must be implemented 남아있는 위험을 통제할 수 있는 조치를 마련해야 함 (Reg. 9(3)(a))

11) The Institution of Structural Engineers, *An introduction to prevention through design*, <https://www.istructe.org/>



ERIC Framework를 적용한 예로서, 아트리움 공사¹²⁾를 예를 들면 설계 단계에서 추락의 위험을 충분히 고려하지 못해 위험한 작업 환경에 놓여 있는 상태이다. 그림을 보면 작업자들은 바로 추락 위험에 노출된 불안한 상태이다.

하지만 ERIC Framework 원칙을 적용해 보면 첫 번째로 위험 제거(Eliminate)를 고려하지만, 현재 상황에서는 아트리움 자체를 제거할 수 없으므로, 다음 단계인 위험감소(Reduce)를 고려했다. 이에 아트리움의 구조적 기능을 유지하면서 추락 방지를 위한 난간 설치 등과 같은 안전조치를 실시해 작업자의 안전을 보장하였다. 이러한 접근으로 위험을 최소화하였고 안전한 환경을 조성하였다.



<그림 2-6 추락위험 아트리움 공사 전경 >

이 원칙을 준수하기 위해서는 위험을 체계적으로 식별하고 평가하는 것이 중요하다. 위험을 정확히 파악한 후 위험을 제거(Eliminate)부터 단계적으로 고려해 가장 효과적인 방법으로 위험을 관리해 가야 한다.

이렇게 위험을 관리하면 결과적으로 안전관리 현장 작동성 향상도 달성할 수 있을 것이다.

다른 예로 Mike Webster¹³⁾에 따르면 유지보수를 고려한 설계를 할 경우 ERIC Framework을 활용하는 것이 효과적이라고 주장한다. 우선은 유지보수 필요성 자체를 제거하는 노력을 해본다. 하지만 유지보수가 불가피할 경우 유지보수가 최소화되도록 설계하고 그것도 불가능할 경우 잔류 유지관리 위험 정보를 관계자들에게 제공하고 유지보수를 수행하는 작업자가 모든 제어 조치를 관리할 수 있도록 설계해야 한다고 한다.

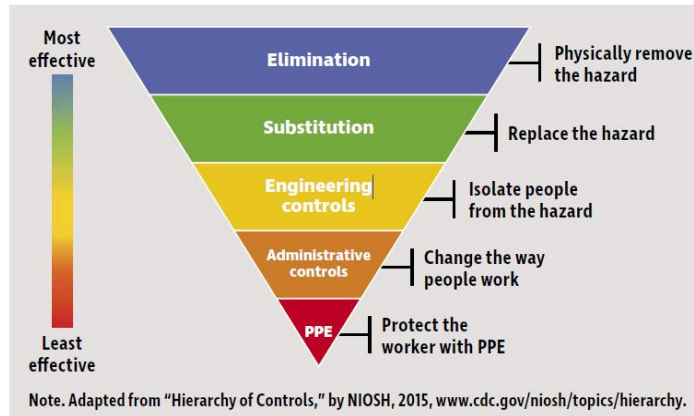
12) Michael Behm.(2014), *Construction Safety and Health through design*, Figure 4. Atrium with no fall protection devices built-in, p.12.

13) Mike Webster.(2018), *CDM 2015 Designer Duties - Designing for maintenance*, <http://mpwrandr.co.uk/>.

제 3 항 위험 제거(Eliminate)

ERIC Framework를 단계별로 확인해 볼 때 첫째, Eliminate(제거)로서 위험 요소를 완전히 제거하는 단계로서 가장 효과적이고 근본적인 방법이다.

HIERARCHY OF CONTROLS



< 그림 2-7 위험관리 계층구조 >

NIOSH의 Hierarchy of Controls¹⁴⁾에 따르면 계층구조 최상단에는 제거(Eliminate)가 존재한다. 위험을 완전히 제거하는 데 중점을 두면 중대 사고는 예방할 수 있을 것이다. 예를 들어 추락 사고는 중대재해 중 40%를 차지해 1위인데 그중 사다리 비율은 10% 정도로서 높은 비중이므로 사다리 사용을 금지하는 것도 위험제거 활동이다. 또한 무거운 중량물을 운반할 때 지게차를 사용해 인력 운반을 없애는 것도 해당한다. 최근 위험 접근을 원천적으로 제거하기 위해 드론으로 품질 검사를 수행하는 것도 위험제거의 일종이다.

하지만 위험 요인을 제거하기 위해서는 물리적 변경이 수반되며 제약이 많고 비용이 가장 많이 든다. Krause, T.R. & Weekley, T.¹⁵⁾에 따르면 위험 노출을 줄이려면 위험제거로 시작해 더 나은 해결책이 없을 때 단계별로 진행해 개인보호구 착용(PPE)까지 위험계층구조를 따라야 한다고 주장한다.

14) NIOSH. (2015), *Hierarchy of Controls*, www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy.

15) Krause, T.R. & Weekley, T.(2005), *Safety leadership: A four-factor model for establishing a high-functioning organization*. Professional Safety, 51(11), pp.34-40.

제 4 항 위험감소(Reduce)

위험감소(Reduce)는 위험을 완전히 제거할 수 없는 경우, 허용할 수 있는 수준(an acceptable level)으로 줄이는 단계이다. 사고 확률이 줄어들지만, 여전히 관리의 필요하고 위험이 완전히 사라지는 것은 아니다.

위험감소(Reduce)는 위험성평가(Risk Assessment) → 대책 수립(Risk Reduction Measures) → 실행(Implementation) → 검토(Monitoring) 및 개선(Continuous Improvement) 순으로 진행한다.

A.Lamba¹⁶⁾에 따르면 지붕 설치 작업의 추락 위험을 감소시키기 위해 지상에서 지붕을 조립하고 크레인을 이용해 전체를 한 번에 설치하였다.

이 방식은 고소 작업보다 훨씬 안전할 뿐만 아니라, 작업 효율도 향상되는 장점이 있었다. 지상에서 조립하면 자재 접근도 쉽고 조립이 쉬워 작업 안전성이 개선되었고, 기존 방법 대비 30% 빠른 작업이 가능하였다. 이는 추락 위험뿐만 아니라 작업 속도와 안전성을 동시에 향상했던 효과적인 예이다. 위험의 완전한 제거를 위해 지붕을 설치하지 않을 수 없으므로 위험을 감소하는 방향으로 접근했다.

위험의 완전한 제거는 현실적으로 불가능한 경우가 많으며 건설업의 특성상 불가피한 위험 요소는 발생한다. 건설 환경에서 불가피한 위험은 존재하며 완전한 제거는 불가능한 경우가 많다. 따라서 통제할 수 있는 범위 내에서 위험을 감소하는 것이 현실적인 대안이다.

따라서 CDM 중 '설계자의 의무'의 3항의 (a) 항목에서는 제거할 수 없을 때 대안 설계를 통해 위험을 감소시키거나 위험을 제어해야 한다고 명기되어 있다. 현실의 건설 환경에서는 위험감소(Reduce)가 가장 많이 사용되며 설계 안전성검토의 취지에도 부합한다.

16) A.Lamba.(2013), *Practice, Designing Out Hazards in the Real World*, Professional Safety.



제 5 항 위험정보 제공(Inform)

위험정보 제공(Inform)은 잔존 위험에 대한 중요 정보를 관련 당사자들에게 전달 하는 것이다.

구체적으로 개인의 건강 및 위험 정보 등을 종합적으로 기록하여 담당자에게 전달해야 한다.

CDM ‘설계자의 의무’의 3항의 (b) 항목에 따르면 Principal Designer에게 위험에 관한 정보를 제공해야 한다고 명기되어 있다.

N Ulang¹⁷⁾에 따르면 설계 단계 동안의 프로젝트에 관한 모든 정보는 쉽게 접근할 수 있어야 원활하고 문제없는 프로젝트가 된다고 주장한다.

정승환¹⁸⁾은 BIM기반 설계의 객체 정보는 현장 작업 안전성을 높이므로 건설 현장의 주요 사고 공정을 대상으로 위험 객체를 선정하고, BIM을 활용해 위험 요소를 시각화하여 재해를 줄이고자 하였다.

황경란¹⁹⁾은 건축물의 유지 관리 단계에서 필요한 BIM기반 정보관리 현황을 분석하였다. BIM을 활용하여 사전에 위험을 인지시키는 기술도 점진적으로 발전한다고 소개한다.

CDM 2015, Guidance and Regulations²⁰⁾ 에 따르면 위험을 고려한 후 필요한 사람에게 제공되는 정보의 세부 수준은 남아있는 위험에 비례해야 한다고 언급하며 도면이나 BIM을 이용할 수 있다고 말한다. 설계자는 제거할 수 없는 위험에 대한 상세한 정보를 제공해야 하며 누락이나 중복을 피하고자 정보 공유에도 신경 써 필요한 사람에게 적절한 시기에 제공해야 한다.

설계안전성검토 후 잔여 위험을 시공자에게 철저히 정보를 제공해야 지속적인 안전관리가 가능할 것이다.

17) N Ulang.(2012), AGF Gibb, *CJ Anumba, Communication of Construction Health and Safety Information in Design*, Loughborough university, p.4.

18) 정승환 외(2024), 「BIM-Dynamo를 활용한 건설현장 위험객체 시각화와 안전성향상연구」, 『대한건축학회논문집』, 40(9), pp.221-227.

19) 황경란, 임치성(2021), 「BIM기반 건축물 구조안전 유지관리 정보 관련 현황 분석」, 『한국구조물진단유지관리공학회』, 25(1), p.95.

20) Health and Safety Executive.(2015), *Construction (Design and Management) Regulations 2015, Guidance on Regulations*, pp.28-29.

제 6 항 위험통제(Control)

위험 통제(Control)는 공학적 통제(Engineering Controls)와 관리적 통제(Administrative Controls)로 구분된다.

공학적 통제는 위험을 완전히 제거할 수 없을 때 근로자를 위험으로부터 물리적으로 분리하는 설계를 말한다. 예로는 연동 시스템, 기계적 가드, 양손 조작 컨트롤 등이 있다. 이러한 공학적 통제 수단들은 위험을 완벽하게 제거하거나 줄이는 것보다는 다소 효과가 떨어질 수 있지만, 근로자가 위험 요소에 직접 노출되는 것을 막는 것을 목표로 한다. 공학적 통제는 전 산업 분야에서 현재 널리 쓰이고 있으며 Fool Proof system, Fail Safe system 안전설계 기법으로 널리 쓰이고 있다. 이 방식은 근로자 간에 상호작용 없이도 안전을 유지하는 것을 추구하며, 동시에 기술적인 해결로 운영 비용도 절감되는 부수적 효과도 보인다.

공학적 통제를 원만히 하기 위해서는 무엇보다 기술적 전문 지식이 필요하며 구조적으로도 안전해야 하므로 전문가의 참여가 필수적이다.

관리적 통제는 근로자의 작업 방식을 개선하여 위험에 대한 노출을 줄이는 것을 말한다. 완전한 위험 격리가 어려울 때 근로자의 노출을 최소화하는 것을 추구한다. 이러한 통제 방법에는 작업 절차 변경, 안전 표지판, 경고 발령 등이 있다. 이 중 가장 널리 쓰이는 방법은 안전 교육이다. 교육을 통해 근로자들은 위험을 인식하며 위험을 통제하는 실질적인 방법을 배울 수 있다.

공학적 통제는 위험 자체를 물리적으로 차단하거나 감소시키는 반면, 관리적 통제는 근로자의 행동이나 작업 방식을 변경해 위험 노출을 줄이는 데 중점을 둔다. 일반적으로 공학적 통제가 더 신뢰 되지만 두 방법을 적절히 조합하는 것이 가장 효과적이다.

관리적 통제는 근로자의 행동 제약이나 작업 절차 변경 등을 하므로 개인의 실수나 불이행으로 통제가 안 될 수 있다. 이에 따라 지속적인 교육과 감독이 필요하지만, 과도한 제한에 대한 역작용 우려도 있으므로 관리적 통제의 수준과 과정은 신중한 고려가 필요하다.



제 3 절 DFS 코디네이터 역할

제 1 항 DFS 코디네이터 개요

DFS 코디네이터는 영국의 CDM 규정이 2007년 개정되면서 새롭게 도입되었다. 기존 CDM 1994에서 있었던 대리인 개념이 삭제되고 안전보건 코디네이터를 도입해 설계안전성검토(DFS)를 강화하게 되었다.

DFS 코디네이터는 건설 분야에서 설계 단계부터 안전을 도모하는 핵심 역할을 맡는다. 이들의 주된 역할은 설계안전성검토를 관리하고, 건설 현장의 위험을 사전 식별해 제거하거나 최소화하는 방안을 마련하는 것이다. 초기 설계 단계부터 위험 요소를 고려해 가며 잔여 문제에 대한 정보를 시공업체에 전달한다.

정부는 선진국에서는 정착한 DFS 제도를 도입할 때 DFS 코디네이터 역할에 대해 논의도 진행했으나 도입 필요성에는 공감했으나 DFS의 역할과 자격 대상에 대한 결론을 내지 못해 DFS 코디네이터 제도는 보류한 채 제도를 시작하였다. 반면 싱가포르와 영국은 DFS 코디네이터가 프로젝트 전반에 걸쳐 적극적으로 참여해 설계부터 시공까지의 전 과정에서 안전관리를 하고 있다. 특히 싱가포르는 발주자가 DFS 코디네이터를 직접 선정해 프로젝트 초기부터 참여시킨다. 또한 SCAL(The Singapore Contractor Association Limited)에서는 DFS 프로페셔널 코스를 운영하고 있다. 이 프로그램은 설계사와 기술사를 대상으로 진행해 2일간 16시간 교육 수료 후 별도 테스트를 통해 DFS 코디네이터를 양성하고 있다.

하지만 설계가 구조와 설계 분야로 이원화되어 있는 한국의 현실에서 현장 경험이 부족한 설계자들이 DFS를 담당하는 경우가 많아 시스템의 효과적인 실행은 어려운 실정이다.

제 2 항 DFS 코디네이터 해외 적용 사례

1) 영국의 제도

영국은 건설업 전반에 걸쳐 설계, 시공, 유지보수 시 건강, 안전을 위해 CDM(Construction Design and Management) 규정을 제정하였다. 이 규정은 1994년 도입된 후 2007년과 2015년에 중요한 개정을 하였다.

CDM의 도입 배경은 크게 세 가지이다. 첫째, 당시 건설업은 높은 사고율로 건강 및 안전관리 필요성이 증가하였다. 둘째, 건설 프로젝트는 점차 복잡해져 다양한 이해관계자들 간의 협업이 절실했다. 셋째, 당시 EU의 건설 현장 안전 지침(92/57/EEC)에 따라 회원국들은 건설 프로젝트의 안전을 위한 법적 틀을 마련할 필요가 있었다.

CDM 1994는 건설산업에서의 고용주와 근로자 간의 관계를 설계 단계로까지 확대하는 계기가 되었다. 이 규정으로 안전과 보건의 범위를 확대해 종합적 안전관리 체계를 마련할 수 있었다. 발주자, 안전 계획 감독자, 설계자, 원도급자 등 주요 건설 참여자들의 역할을 명확히 하였고 전체적으로 24개 조항으로 구성된 법적 구조로 구성되었다. 이로써, 건설 프로젝트에서 안전을 체계적으로 관리할 수 있는 기반이 마련되었다.²¹⁾

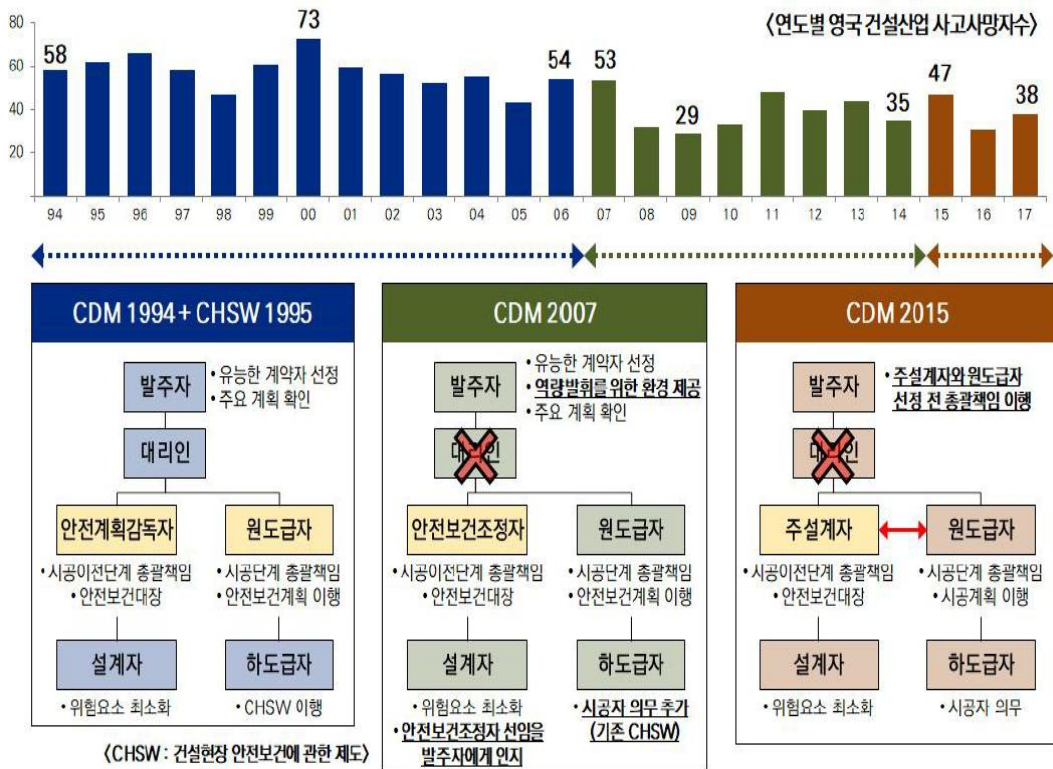
2007년 CDM 개정 시에는 법체계는 더욱 강화되었고 적용 범위를 넓히는 등 중요 변화가 생겼다. 이후 프로젝트 관리가 더욱 효율적으로 되었고 참여자 모두에게 분명한 역할과 책임이 부여되었으며 소규모 건설 사업장까지 확대되었다. 특히 CDM 2007에서는 이전 대리인(Agent)의 개념이 폐지되고 안전보건 코디네이터(Coordinator)라는 역할이 생겼다.

안전보건 코디네이터는 발주자에게 안전에 관해 조언하고, 초기 단계부터 관계자들 사이에서 협업을 촉진하는 역할을 맡는다. 이 새로운 역할은 기존의 안전 계획 감독자를 통합해 확대한 것이다. 발주자는 보건안전청 신고 사업에 국한하여 설계 시작 전에 안전보건 코디네이터를 선정해야 한다.

21) The Construction (Design and Management) Regulation 1994」, legislation.gov.uk.



CDM 2007은 5개 장과 48개의 조항으로 구성되며, 1장과 5장은 법의 일반 사항, 2장과 3장은 기존 CDM 1994의 개정 내용, 그리고 4장은 Construction Health, Safety and Welfare Regulation CHSW 1996에 대한 조항으로 구성되어 있다²²⁾ CDM 2007은 전체적으로 CDM 1994에 비해 건설산업 안전관리 체계 개선에 이바지했다는 긍정적 평가를 받고 있다.



< 그림 2-8 영국 건설산업의 안전보건관리제도²³⁾ >

2015년의 CDM 규정은 다시 한번 큰 폭으로 개정되었다. 이번 개정에서는 건설 단계 계획의 필요성이 강조되었다. 모든 건설 프로젝트에 적용될 절차들은 다시 한번 강화되었다.

22) 「The Construction (Design and Management) Regulation 2007」, legislation.gov.uk.

23) 최수영(2019), 「영국 건설산업의 안전보건관리제도」, 『한국건설산업연구원』, p.25.

다만 CDM 2015에서는 안전보건 코디네이터의 기능이 주설계자(Principal Designer)로 전환되었다. 이는 사업의 적용 범위를 확대하는 한편, 기존 주요 참여자들의 역할에는 큰 변화는 없지만, 참여자 간 협업을 중요하게 보는 방향으로 발전하였다.

주설계자는 안전보건 코디네이터의 기능을 대신하는 자리로서 발주자는 계약된 설계자 중에서 이 역할을 맡을 사람을 직접 선택해야 한다. 주설계자의 주된 책임은 설계 단계에서 안전을 계획하고, 관리하는 것이다. 또한, 이들은 발주자의 의무를 명확히 전달하며 전문가의 조언을 제공하며, 설계 과정에서 다른 참여자들과의 협업을 이끈다. CDM 2007 이전까지는 발주자가 시공 단계에서 안전관리를 수행할 수 있는 제삼자를 고용하는 것이 일반적이었으나, CDM 규정이 안착되고 설계자의 안전관리 능력이 개선되었다고 판단하여 CDM 2015에서는 능력 있는 설계자를 직접 주설계자로 선임할 수 있도록 변경되었다. 안전보건 조정자의 역할이 주설계자로 대체되었지만, 주요 사업 참여자의 역할에는 큰 변화가 없으며 참여자들 간의 협업을 더욱 강조하는 등 내용이 추가되었다.

하지만 설계자가 주설계자(PD) 역할을 맡은 것에 대해서는 부정적 시각도 많다. Project Safety Journal의 Principal designers and CDM²⁴⁾(2023)에 따르면 설계자는 PD 역할을 맡고 싶어 하지 않으며 PD 역할에 대한 무지로 낮은 품질과 저렴한 수수료 문제가 발생한다고 본다. PD로 제도가 수정한 것이 옳았는지는 아직 확실할 수 없다는 견해다.

CDM 2007보다 CDM 2015은 건설산업에 미친 영향은 제한적이며 사고율 감소 효과도 뚜렷하게 보이지 않는 등 건설안전 환경 향상에는 한계가 있다는 평가다.

하지만 CDM 제도를 통해 발주자의 능동적 참여를 중심으로 설계 단계부터 관계자들에게 안전보건의 역할과 책임을 분담시키고 협업을 통해 사고 예방을 위해 노력한 것은 분명한 사실이다.

24) Project Safety Journal.(2023), *Principal designers and CDM*.



2) 싱가포르의 제도

싱가포르는 건설 및 설계 시 안전 기준을 강화하기 위해 2015년에 WSH(Workplace Safety and Health) 규정을 도입하였다. 이 규정에 따르면 프로젝트 초기 설계부터 시공, 유지보수, 철거의 모든 과정에서 안전관리를 철저히 실천해야 한다. 설계자는 설계 초기에 잠재적 위험을 파악하고 그 대책을 세워야 하며 이는 프로젝트 전반의 안전 향상에 이바지하였다.

싱가포르는 2000년대 초반부터 안전 확보를 위해 설계 시 위험 요소를 고려하는 DFS를 도입하려 하였다. 당시에는 미국의 OSHA 규정에 있는 Hierarchy of Control을 바탕으로 위험을 계층화하는 것을 반영해 위험 최소화를 추구하였다. 설계 초기부터 발주자, 설계자, 구조 전문가 등 모든 참여자가 위험 요소를 파악하고 해결책을 마련하는 것으로서 이는 시공 및 유지보수에서 안전을 강조하던 전통적 관행에서 벗어나, 위험을 사전에 방지하는 예방적 안전관리 방법으로의 변화다.

싱가포르도 2000년대 초반까지는 건설업은 사고율이 높았다. 특히 추락 사고와 구조적 결함에 따른 사고가 빈번했다. 이에 따라 싱가포르는 영국의 CDM(Construction Design and Management)과 호주의 Safe Design 개념을 참고해 새로운 제도를 만들고자 하였다. 이 과정에서, 싱가포르 건설산업청(BCA)과 노동부(MOM)는 DFS(Design for Safety)의 제도를 통합하기 위해 국제 사례를 연구 분석하였다. 이 연구를 바탕으로 싱가포르 환경에 맞는 DFS 모델이 개발되었다.

싱가포르는 2008년에 설계 단계부터 안전을 중시하는 방침을 명확히 하기 위해 “Design for Safety in Buildings and Structures”라는 가이드라인을 발표하였다. 여기서 설계자, 시공자, 발주자 각각의 역할을 구체적으로 명시하였고, 전반적인 안전관리의 중요성을 강조하였다. 이 가이드라인을 통해 설계 초기부터 안전을 고려하는 새로운 접근 방식을 제시하게 되었고 이해관계자들이 더욱 안전관리에 참여하도록 체계적으로 관리하게 되었다.

주요 이해관계자의 의무는 아래와 같다.



1) Developers

WSH 규정에 따르면, 발주자는 프로젝트를 설계할 때 전문가를 고용해야 하며, 위험을 설계할 때 최소화해야 하는 책임이 있다. 만약 위험의 완전한 제거가 불가능 시에는 위험을 줄이는 조치를 해야 한다. 이러한 저감 조치는 광범위하게 적용할 수 있는 보호 조치 위주로 시행되어야 하며, 위험의 근본 원인을 줄이는 방식으로 진행해야 한다. 이는 설계 단계에서부터 안전을 내재화해 참여자들이 더욱 안전한 작업 환경에서 일할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.²⁵⁾

2) Designers

설계 단계에서 설계자는 위험을 사전에 제거하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 설계자는 다음 사항을 갖춰야 한다.

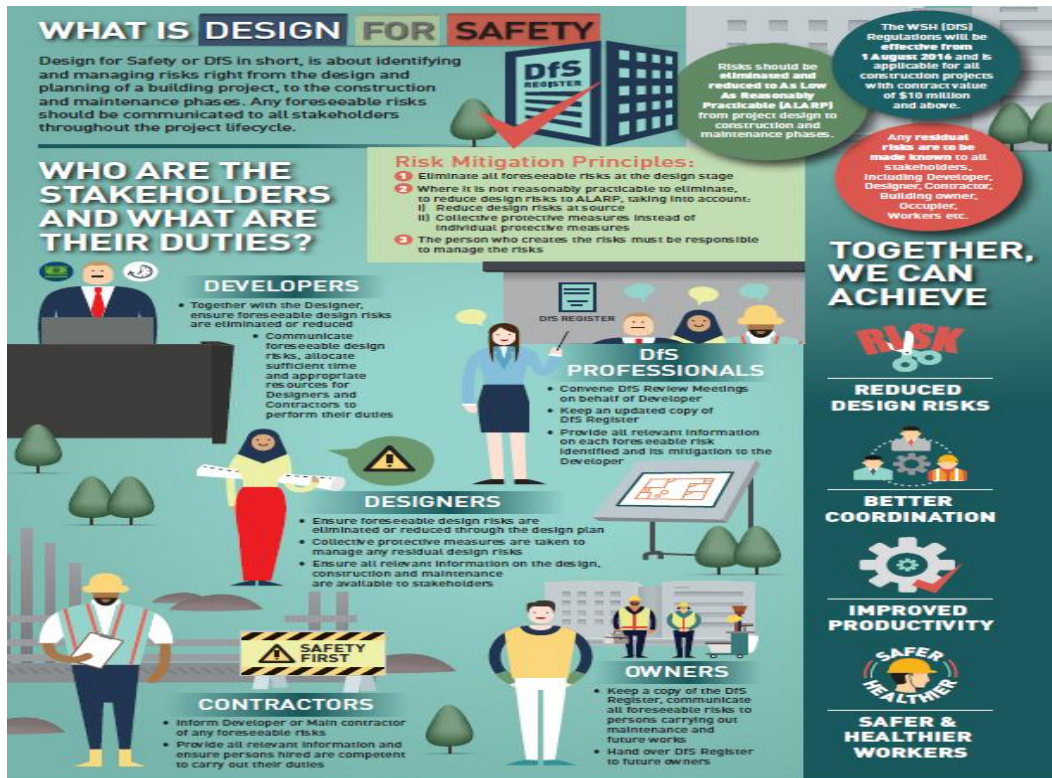
- 시공 단계에서 작업자가 겪을 중대한 설계 위험에 대한 깊은 이해
- 작업장 내 건강과 안전에 관한 법률, 규칙, 규제에 대한 다양한 지식
- 건축 구조물의 목적과 기능에 대한 정확한 이해
- 위험 관리 절차
- 기술적 설계 표준 지식
- 시공학과 설계에 관한 분석론
- 인간 특성, 행동 패턴을 고려한 자료수집 능력

3) DFS Professionals

발주자가 지정한 DFS 전문가는 개인 또는 조직으로서 DFS를 주관하고 기록을 관리하며 설계 위험을 효과적으로 파악하고 관리한다. DFS 회의 후, 발주자에게 신속히 모든 위험과 대책을 상세히 전달한다. 이후 발주자가 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 조언하며, 전반적인 안전관리를 도모한다.

25) WSH Council.(2022), *Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety)*, Singapore, p.5.





* For more information, please refer to www.wshc.sg/designforsafety.
 * For information on "DFS for Professionals" course and list of Accredited Training Providers, please refer to https://www.wshc.sg/ResourceUploads/dfs/DFS_Professionals_Course.pdf



< 그림 2-9 싱가포르 Design for Safety 공식 인포그래피²⁶⁾ >

설계안전성검토(DFS)는 초기에는 법적 사항이 아니고 선택적 조치로서 널리 적용되지는 않았다. 이에 2015년 싱가포르 노동부(MOM)은 DFS의 법적 구속력을 강화하기 위해 모든 대규모 건설 프로젝트에서는 필수적으로 DFS 코디네이터(Design for Safety Coordinator)가 참여한다는 의무 사항을 반영한 새로운 법안을 제정하였다. 이에 따라 결과적으로 안전관리가 강화되었고 위험 최소화에도 중요한 역할을 하였으며 건설산업 전반의 안전 수준을 높였다.

2015년부터는 특정 규모(예: 10,000m² 이상 또는 10층 이상의 프로젝트)를

26) WSH Council, *Infographic on Design for Safety*, Singapore, 2016, www.wshc.sg/designforsafety.



초과하는 건설 프로젝트는 설계안전성검토(DFS)가 필수이며 2016년 8월 1일부터는 법적으로 시행되어 대형 건설 프로젝트는 DFS를 준수해야 한다. 또한, DFS 코디네이터 전문가를 양성하기 위한 교육 및 인증 제도도 도입되어 위험요소를 효과적으로 관리하는 설계 전문가도 양성하고 있다.

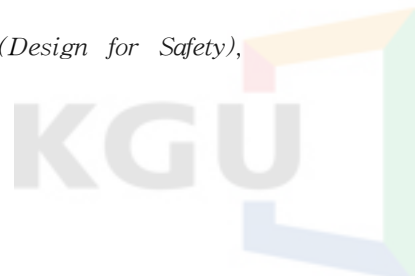
< 표 2-3 GUIDE 설계검토 과정²⁷⁾ >

순 서	구 분	설 명
Step 1	G (Group together)	프로젝트 수행에 참여하는 사업주체들로 구성된 DFS 검토팀을 구성한다.
Step 2	U (Understand)	전체 설계개념을 이해하고 정보를 공유한다.
Step 3	I (Identify)	설계, 시공, 유지관리, 리모델링, 철거단계에서 발생하는 위험요소에 대해 파악하고 정보를 공유한다.
Step 4	D (Design)	위험요소를 제거하거나 저감시킬 수 있는 안전설계를 위해 반복하여 진행한다.
Step 5	E (Enter)	안전설계단계에서 제거, 저감되지만 잔존하여 위험에 영향을 주는 결정적인 설계변경을 포함한 모든정보를 안전보건 관련 문서에 기록한다.

설계 단계에서는 GUIDE라는 특별 절차를 활용해 안전성 평가를 시행한다. GUIDE는 세 부분으로 구성된다. 초기 기본 설계 단계, 실시 설계 단계, 수행 전 최종 검토 단계이다. 이 과정은 DFS 코디네이터가 주도하며 발주자, 설계자, 건축가, 시공사 등 건설 프로젝트의 주요 참여자들은 모두 참여해야 한다. 이 절차로 프로젝트 전반의 위험 요소가 철저하게 검토되어 위험 요소를 사전에 관리되는 시스템을 구축할 수 있게 되었다.

DFS 코디네이터는 GUIDE 프로세스를 통하여 위험 요소를 식별하고 관리하는 핵심 역할을 한다. 이 과정에서 설계 검토 단계인 Step 3과 Step 4는 반

27) WSH Council.(2022), *Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety)*, Singapore, p.12.



복되며 모든 잠재적 위험 요소가 해결될 때까지 계속된다. 검토에 참여한 관계자들은 설계 변경이 더 이상 필요하지 않다고 판단될 때까지 이 단계를 지속적으로 수행하며, 프로젝트의 안전을 극대화하기 위한 설계 결정을 한다.

싱가포르에서 DFS 코디네이터는 시공 및 설계 분야에서 최소 10년 이상 경력을 보유한 전문가로서 전문 교육 과정을 이수해야 한다. 이들은 현장에서 공사 경험과 깊은 전문 지식을 갖추고 있다. DFS 코디네이터는 설계 초기부터 건설 및 유지보수 단계에 이르기까지 모든 위험 요소를 체계적으로 기록해야 한다. 또한 필요시 본인의 전문 지식과 경험을 바탕으로 해결책을 제시한다. 프로젝트가 완료된 후에는, 설계와 관련된 모든 결과물을 발주자에게 인계한다.

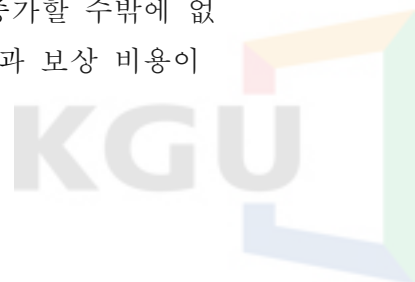
DFS 코디네이터에게는 설계 초기부터 시공까지 일관된 자세와 집중력 유지가 중요하다. 특히 개념설계와 같은 설계 초기에 참여하면 효과도 극대화될 수 있다. DFS 코디네이터에게는 실용성, 디자인, 비용, 기능을 종합적으로 고려할 수 있는 균형감이 중요하며 건물의 시공 및 유지관리 과정에서 근로자 안전을 최우선으로 하는 사명감도 필요하다.

싱가포르의 DFS 코디네이터의 역할을 정리하면 아래와 같다.

- 1) 발주자를 대리해 DFS 검토회의 소집
- 2) DFS 내용 관리
- 3) 예측할 수 있는 위험과 대책에 관한 모든 정보를 발주자에게 전달

DFS 코디네이터는 설계 도면과 시방서를 자세히 검토해 잠재적인 위험 요소를 사전에 식별하고, 필요시 위험 저감 조치를 설계에 적극 반영한다. 구조적 변경이나 설비를 안전하게 하는 설계 방안도 고려해야 한다. DFS 보고서를 작성 및 관리하며 모든 검토 과정은 문서화해야 한다. 또한 모든 내용은 관계자들에게 공유되어야 한다. 시공 및 유지관리 단계에는 지속적인 모니터링이 중요하다. 시공 중에는 안전을 준수하는지 확인하고, 유지관리에 필요한 안전조치를 사전 설계에 반영해야 한다.

DFS(Design for Safety) 제도를 도입한 후 사고율은 30% 이상 감소하는 등 성과를 보였다. 설계에 안전을 고려함에 따라 초기 비용은 증가할 수밖에 없지만, 프로젝트 전반에 걸쳐 시공 중 사고로 인한 공기 지연과 보상 비용이



절감되어 장기적으로는 비용 절감 효과가 보인다. 경제적 이익을 보임에 따라 성공적인 DFS 모델은 국제적으로도 주목받고 있다. 현재 말레이시아, 홍콩, 한국 등 아시아 여러 국가에서 이 모델을 벤치마킹하려 한다.

또한 예를 들어, 싱가포르의 설계안전성검토 우수사례를 보면 고층 건물 파사드 설치²⁸⁾ 중 추락 위험을 고려해 건물 내부에서 설치하는 공법을 고안해 고소 작업에 따른 작업자의 위험 상황을 크게 줄였다.

WSH Council(작업장 안전 및 보건 위원회)에서 발행한 Design for Safety 가이드라인은 영국의 HSE(Health & Safety Executive)를 이용해 만들었다. 이 가이드라인에서 설계자가 준수해야 할 기본 사항으로 설계 시 제거해야 할 요소, 피해야 할 요소, 그리고 장려해야 할 요소를 Red, Amber, Green 목록으로 구분하였다. 이 목록으로 설계자는 더욱 명확하고 효과적으로 위험을 식별하고 관리할 수 있게 되었으며 구체적인 지침에 따라 설계 기본안을 만드는 데 도움을 주고 있다.

- 레드 항목(Red Lists)

위험한 요소, 재료나 방법은 금지되고 제거한다. 대안이 없을 경우는 예외다. Red 항목을 사용하려면 설계 문서 내에서 공식적인 인정 절차가 필요하다.²⁹⁾

- 앰버 항목(Amber Lists)

앰버 목록을 사용하려면 설계자료에 내용에 대한 정보가 있어야 하며, 설계 내용을 안전하게 실행하기 위한 조언과 지침도 있어야 한다.³⁰⁾

- 그린 항목(Green Lists)

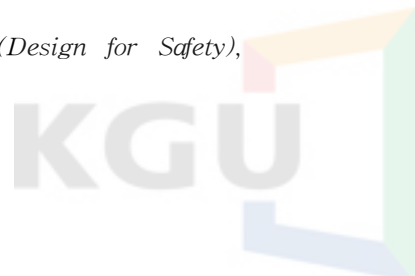
그린 목록은 상당한 위험감소 효과가 있기 때문에 선호되는 요소, 재료 및 공정을 말한다.³¹⁾

28) [https://mosaicsafety.com.sg/Your One-Stop, Comprehensive Guide for Design for Safety \(DfS\).](https://mosaicsafety.com.sg/Your One-Stop, Comprehensive Guide for Design for Safety (DfS).)

29) WSH Council(2022), *Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety)*, Singapore, p13.

30) WSH Council(2022), *Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety)*, Singapore, p13.

31) WSH Council(2022), *Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety)*, Singapore, p13.



성공적인 Design for Safety (DfS)를 위해서는 유능한 이해관계자들의 참여가 필수이다. 이해관계자들은 각자 역할에 맞는 전문적 경험과 교육을 갖추고 있어야 하며 직무 수행 능력도 좋아야 한다. 특히 DFS 코디네이터는 해당 분야에서 요구되는 교육 및 경험이 충분해야 하며 계약적으로나 법적으로 기준을 충족해야 한다.

결과적으로 싱가포르는 2008년에 DFS 관련 가이드라인을 발표한 후, 2016년에는 이를 법제화하여 설계 단계에서부터 안전을 고려하는 체계를 완성하였다. DFS 코디네이터를 통해 설계부터 시공까지 안전을 고려한 검토를 하고 있으며 결과적으로 사고율 저감에 이바지하였다.

영국은 프로젝트 모든 단계에서 안전을 중시하는 문화가 자리 잡혔으며 초기 기본 설계부터 시공, 유지보수, 리모델링, 그리고 철거에 이르기까지 근로자의 안전을 최우선시하고 있다.

반면, 한국은 주로 시공 단계에서만 안전을 고려하고 있으며 설계 단계는 아직 안전에 대한 고려가 미진한 실정이다. 아직도 DFS 코디네이터는 도입되지 못했으며 이 분야의 전문가도 부족하다. 관련 전문가의 양성과 역할에 대한 정의와 논의도 시급하다. 또한 DFS 코디네이터를 도입하기 위해서는 DFS 코디네이터의 자격 조건이나 업무 범위, 그리고 계약 방식 등에 대한 논란을 해결해야 한다.

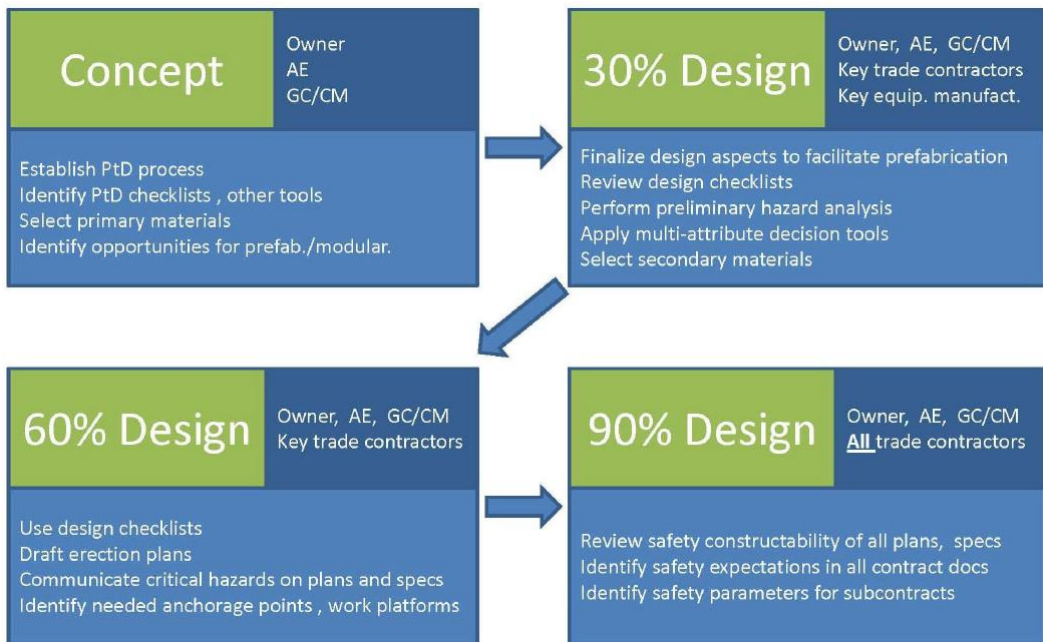
더욱이 DFS 제도가 형식적 절차가 아닌 제대로 정착되기 위해서는 DFS 코디네이터의 지위도 확실히 보장되어야 하며 DFS 코디네이터 양성을 위한 유인책도 필요하다. 또한 DFS 코디네이터와 설계자와의 관계 설정으로 확실한 역할 구분도 필요하다.

무엇보다도 중요한 것은 안전을 비용으로 생각하지 않는 사회적 공감대가 형성되어야 한다는 점이다. 안전에 대한 책임을 시공자가 아닌 발주자가 책임지는 발주자 중심의 안전 문화도 정착돼야 한다. 그래야만 DFS 코디네이터의 역할은 제대로 자리 잡게 될 것이다.



3) 미국의 제도

미국은 1996년부터 'Prevention through Design (PtD)' 즉, 설계를 통한 예방 방식을 건설업에 도입하였다. 이 접근법은 설계 단계에서부터 안전을 고려하여 사전에 사고를 예방하는 것을 목표로 한다. 2005년 East Carolina University의 Michael Behm³²⁾에 따르면, 1990년부터 2003년 사이 미국 내에서 발생한 건설 관련 사망사고 중 42%가 설계와 관련이 있다. 이에 따라, 미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH)은 PtD를 효과적인 안전관리 기법으로 평가했고 2011년에 PtD 워크숍을 개최해 이 방법의 도입을 적극 권장하였다. 이러한 노력으로 건설 현장의 안전관리는 향상되었다.



< 그림 2-10 PtD 진행 절차³³⁾ >

PtD (Prevention through Design)을 설계 시 여러 단계에 적용해, 프로젝트

32) Michael Behm (M Behm).(2005), *Linking Construction Fatalities to the Design for Construction Safety Concept*, Elsevier.

33) T.Michael and John Gambatese.(2011), *PtD Implementation Guide*.

안전 강화를 추구한다.

개념설계 단계에서는 발주자, 설계자, 시공사, 건설사업관리자가 중심이 되어 PtD 프로세스를 구축하고, PtD 체크리스트를 확인하며, 주요 자재와 모듈러 공법을 결정한다.

설계 30% 단계에서는 동일 참여자에 협력업체가 추가되어, 최종 디자인을 확정하고, 설계 체크리스트를 검토하고, 선결 위험을 분석하며 자재를 선정한 다.

설계 60% 단계에서는 주요 참여자들이 주설계 체크리스트를 활용하여 건립 계획의 초안을 작성하고, 중요 문제점을 논의하며, 작업장 상황을 점검한다.

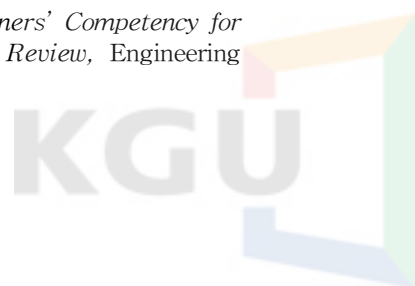
설계 90% 단계에서는 모든 참여자가 모여 프로젝트 전체의 안전성과 시공성을 점검하고, 계약 문서상 안전 기대치를 확인하며, 하도급 관련 안전 변수를 검토한다.

이러한 구조적 접근으로 지속적으로 프로젝트의 안전성 검토가 가능하였고 궁극적으로 건설 분야의 안전성은 크게 향상되었다.

다만 대부분의 건축가와 설계 엔지니어는 PtD (Prevention through Design)의 효과적으로 실천하기에는 안전 및 공정 관련 전문 지식이 부족한 것으로 나타났다. 교육 과정에서 그 분야에 대한 충분한 교육을 받지 못했기 때문이다. 이 문제를 지적하는 연구(Ibrahim et al. 2021)³⁴⁾에 따르면, 설계 과정에서 안전을 내재화하는 교육과 훈련이 필수이며 건축가와 엔지니어가 의사결정 시 안전을 우선시하는 결정을 내릴 수 있도록 하는 핵심 요소라고 강조한다.

PtD를 활성화하기 위해서 미국의 국립직업안전보건연구소(National Institute for Occupational Safety and Health,NIOSH)는 2007년 첫 PtD 워크숍을 개최하였으며 이 시점이 PtD를 촉진하는 분수령이었다. 또한 리더십 에너지 및 환경 디자인(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)평가 시에도 PtD 수행 여부를 반영해 매년 설계 시 성공적으로 위험을 제거하거나 절감한 개인, 팀, 기업 등에 상을 수여하고 있다. (NIOSH 2024a)

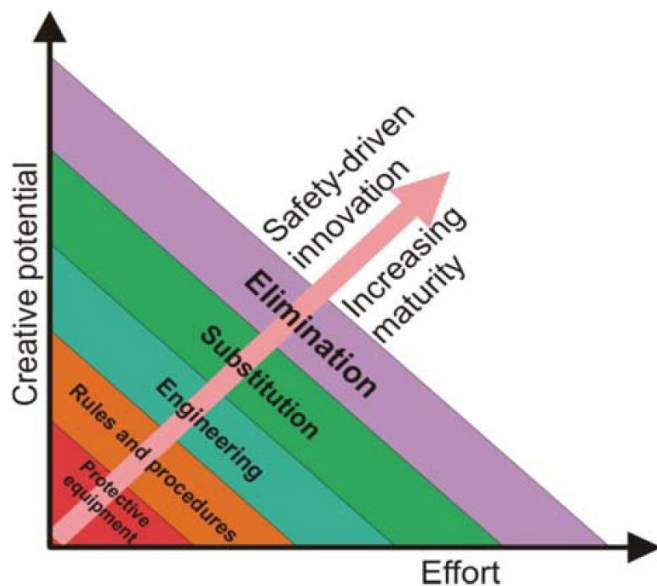
34) C.K.I. Che Ibrahim, S. Belayutham.(2021), *Key Attributes of Designers' Competency for Prevention through Design (PtD) Practices in Construction: A Review*, Engineering Construction and Architectural Management, pp.5-6.



또한 미국의 주요 건강 및 안전 규제 기관인 OSHA에서는 안전한 건설 작업 환경을 위해 설계 단계부터 설계에 안전 요소를 고려하도록 권장하고 있다. (NIOSH 2024b)

Can Safe Design Be Innovative?

더욱이 PtD와 관련하여 건설프로젝트의 설계 단계에서 안전을 고려하는 접근법은 안전성 향상뿐 아니라 비용 절감과 품질 개선에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나 더욱 적극적으로 활동을 장려하고 있다. Culvenor³⁵⁾의 2006년 연구에 따르면, 안전설계는 단순히 위험을 줄이는 것을 넘어 혁신을 촉진하는 원천이 될 수 있다고 한다. 이는 설계 단계에서의 안전 고려가 창의적인 해결책을 주며, 프로젝트 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.



< 그림 2-11 위험성 관리와 잠재적 창의성 관계(Culvenor 2006) >

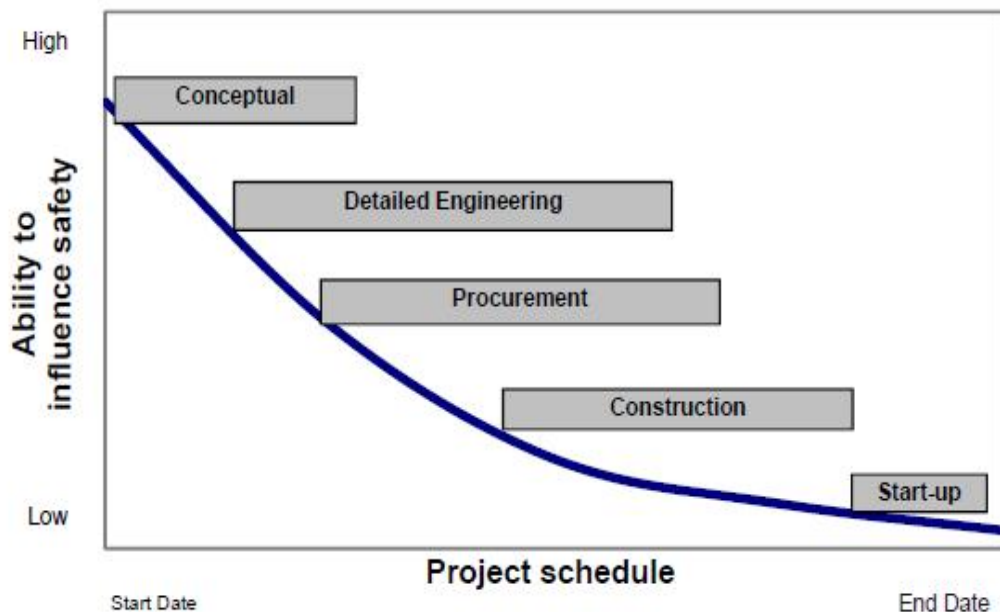
35) Culvenor, J.(2006), *Risk Management Research and Practice: An Educational Perspective*, Welsh Risk Pool and University of Wales, Bangor, Trearddur Bay Hotel and Conference Centre, Holyhead, Anglesey, UK, March 30-31.

제 4 절 선행 연구

제 1 항 설계안전성검토(DFS) 개요

1) 설계안전성검토 목적

"설계안전성검토(Design for Safety)"는 건설공사의 기획, 설계, 시공, 유지 관리에 걸쳐 시스템 안전관리를 하는 것을 목적으로 한다. 설계 단계부터 사전에 발생할 수 있는 위험을 식별해 위험을 최소화하거나 제거한다. 2016년에 개정된 '건설기술진흥법'은 설계안전성검토 제도를 법적으로 명시한다. 건설 현장의 위험 요인을 미리 파악해 관리하고, 시공 중에 발생할 수 있는 사고를 줄이는 조치 해야 한다. 건설프로젝트 초기부터 작업자의 안전을 보장하고 사고를 줄이는 것이 목표이다.



< 그림 2-12 Time-Safety Influence Curve >

Time-Safety Influence Curve (Szymberksi³⁶⁾)에 따르면, 건설프로젝트 설계 초기에서 안전을 고려할 때 안전에 미치는 영향력이 가장 크며, 이는 안전관리 효율성을 극대화한다. 이 연구에 따르면 설계 단계부터 안전을 체계적으로 고려함으로써, 장기적으로 사고를 예방하며 궁극적으로 건설산업 안전성은 향상되고, 관련 비용도 절감되며 사고 발생률을 줄일 수 있는 기반을 구축할 수 있다. 이러한 접근은 건설프로젝트의 안전관리가 단순히 의무적인 절차가 아닌 비용 효율적이고 효과적인 전략으로 인식되어야 함을 강조한다.

2) 설계안전성검토 대상

건설기술 진흥법 시행령 제98조제1항에 따라 특정 건설공사는 안전관리계획을 수립해야 한다. 실시설계 단계에서는 건설 과정의 안전성을 확보하기 위해, 법 제62조 제18항에 따라 설계안전성검토를 수행해야 하며 국토안전관리원에 의뢰해야 한다. 이 절차는 건설프로젝트의 안전성을 보장하고, 향후 발생할 수 있는 위험을 미리 식별하고 관리하는 것을 목표로 한다.

- 아 래 -

- ① “제1종시설물 및 ”제2종 시설물의 건설공사
- ② 지하 10M이상을 굴착하는 건설공사
- ③ 폭발물 사용 주변으로 영향이 예상되는 건설공사
- ④ 10층이상 16층미만인 건축물의 건설공사
- ⑤ 10층이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
- ⑥ 주택법 제2조 제25호 “다목”에 따른 수직 증축형 리모델링공사
- ⑦ 건진법 시행령 제101조의2 제1항의 가설구조물을 사용하는 건축물

36) Szymberksi, R.(1997), *Construction Project Safety Planning*, TAPPI Journal, 80(11), pp.69-74.



< 표 2-4 건진법 시행령 제101조의2제1항의 가설구조물 >

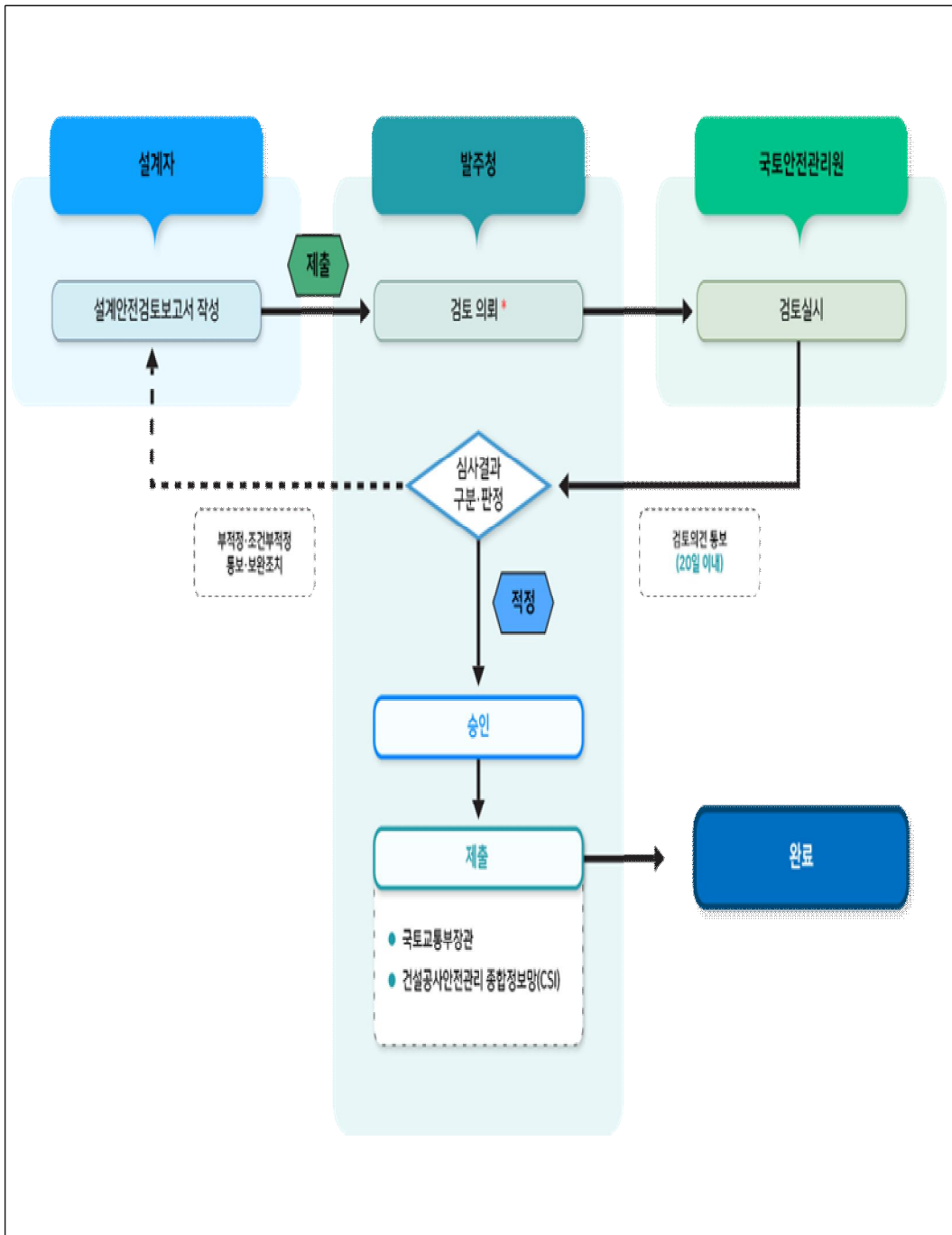
구 분	상 세 내 용	비 고
비 계	· 높이 31M이상 · 브라켓, 비계 등	
거푸집 / 동바리	· 갱폼, RCS, ACS 등 작업발판 일체형 거푸집 · 거푸집(높이가 5M이상인) · 동바리(높이가 5M이상인)	
지보공	· 터널지보공 · 흙막이 지보공(높이2M이상)	
기타-1	· 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	
기타-2	· 외부작업하기 위한 작업발판 및 안전시설물을 일체화 설치 가설구조물(높이10미터이상에서) · 현장 제작하여 조립·설치 복합형 가설구조물	
기타-3	· 발주자 또는 인허가기관이 필요하다고 인장하는 가설건축물	

⑧ 상기 건설공사 외 기타 건설공사

발주자나 인허가기관이 안전관리가 필요하다고 인정할 경우 건설공사와 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사 시

3) 설계안전성검토 업무 흐름도

설계안전성검토 업무 절차는 <그림2-3>과 같이 설계자가 주축이 되어 설계안전성검토 보고서를 작성하면 발주청은 국토안전관리원에 승인을 받아야 한다.



< 그림 2-13 설계안전성 검토(DFS) 보고서 업무 절차 >

4) 설계안전성검토서 검토 제출 내용

설계안전성검토는 사전 준비, 위험 요소 도출, 위험성 추정 및 평가, 저감 대책의 수립, 위험성 평가, 저감 대책의 이행 및 기록을 시행해야 한다.

< 표 2-5 설계안전성검토 보고서 검토 / 주요 내용 >

구 분	상 세 내 용	비 고
준비 단계	1. 안전 검토 목적물 확인 및 목표 ① 건설기술진흥법 시행령 제98조 의거 ② 건설기술진흥법 시행령 제75조의2 의거 ③ 설계안전성 검토 목표 확인 설정 2. 검토팀 구축 및 발주자 일정 계획 ① 설계안전검토보고서 검토 시기 협의 (실시설계 진도율 80%) ② 설계자 및 공종별 설계자팀 구성 ③ 각 단계별 일정 계획 및 수립 3. 설계도서 / 사례 분석 ① 재해사례 및 작업절차서 등 자료, 사례 입수 ② 설계도서등(실시도면, 지방서, 내역서, 수량산출서, 계산서 등) 4. 워크숍 ① 설계자 및 공종별 설계자 워크숍 협의 및 실시 ② 설계안전성 검토 진행에 대한 방향 제시 및 교육	
실시 단계	1. 위험요소 인식 ① 설계자와 공종별 설계자가 위험요소 파악 ② 위험요소 도출 / 기록(설계 검토 및 사례 확인) 2. 위험성 추정 평가 ① 위험성 추정하여 평가 ② 위험성 허용 여부 검토 및 결정 3. 위험성 저감 대책 마련 및 수립 ① 위험성 저감 대책 검토 / 수립 ② 저감대책 반영하여 위험성 평가 검토 및 수립 4. 위험 저감 대책 이행 확인 ① 도출 된 저감 대책 이행 5. 기록 검토 및 수정 ① 실시 과정 및 결과를 기록 확인 ② 위험성 평가 검토 및 수정	



제 2 항 설계안전성검토(DFS) 활성화 방안

1) 설계안전성검토(DFS) 중요성 관련 선행연구

안홍섭³⁷⁾(2011)은 CDM을 연구하여 발주자 주도의 안전관리체계 구현을 통한 건설 재해의 저감을 강조하였다. 또한 Safety Coordinator의 역할을 주장하였다.

송도흠³⁸⁾(2010)은 건설 주체별 안전관리 체크리스트를 통해 안전관리 활동을 조사하였다. 설계 초기 계획 설계부터 안전설계가 필요하고 발주자, 설계자의 전문성이 부족한 경우 건설안전 전문가를 통한 안전 활동이 필요하다고 주장하였다.

홍성호³⁹⁾(2005)는 국내는 시공사 선도의 안전관리인 반면 선진국에서 적용하고 있는 발주자 선도의 총체적 안전관리를 지향해야 한다고 주장하였다. 안전관리 적용 범위도 기획-설계-시공 단계로 확장해야 한다고 주장하였다.

이희복⁴⁰⁾(2005)은 사후중심적 국내 안전 프로세스의 문제점 해결과 근원적 안전관리를 위하여 국내와 선진국의 안전 제도와 비교해 DFS 도입을 제안했다.

정진건⁴¹⁾(2009)은 CM 계약 방식에서 안전관리 역할에 관한 연구에서 설계 단계에서의 발주자 역할의 결여와 안전 관리 계획이 부족해 시공 단계에서도 안전관리가 부재하다고 했다. 시공사 중심은 안전관리에 결함이 생긴다고 분석하였다.

37) 안홍섭(2011), 「CDM에 내재된 발주자 주도의 안전관리 메카니즘」, 『대한건축학회연합논문집』, 23(4), pp.297-304.

38) 송도흠(2010), 「국내 건설공사 초기단계에서의 참여주체별 중점안전관리 항목 조사연구」, 『한국안전학회』, 25(1), pp.50-55.

39) 홍성호, 이승현(2005), 「효과적인 안전사고 예방을 위한 발주자 선도의 총체적 안전관리제도」, 『한국안전학회』, 20(3), pp.164-172.

40) 이희복(2005), 「Design for safety 개념을 활용한 국내 건설안전프로세스 개선방안」, 중앙대학교.

41) 정진건(2009), 「CM 계약방식 건설 프로젝트에서의 안전관리를 위한 발주자 역할에 관한 연구」, 한양대학교.

원정훈⁴²⁾(2015)는 설문조사 결과 의사결정 권한이 있는 발주자를 현장의 안전, 보건 관리에 제도적으로 관여시키는 것이 바람직하다고 주장하였다.

건설안전 관리 DFS 시대 열렸다⁴³⁾ (대한경제, 2016) 김성진 삼우씨엠 이사는 싱가포르의 발주처가 부지를 선정한 단계부터 DFS 코디네이터를 선정한다고 언급하였다. 코디네이터가 부지 위험 목록을 작성한 후 기본 설계부터 참여해 실시설계가 끝날 때까지 모든 설계 대안 요건을 검토하고 설계 미반영 부분은 시공사 입찰에 제시해 시공사가 대안을 제시하도록 유도한다고 설명했다.

< 표 2-6 설계안전성검토(DFS) 중요성 선행연구 >

연구내용	저 자
CDM을 통한 발주자 주도의 안전관리 체계 구현과 건설 재해 저감 강조, Safety Coordinator의 역할을 주장	안홍섭 (2011)
건설공사 초기부터 안전관리 항목 조사, 설계 초기부터 안전설계의 필요성 및 전문성 부족 시 안전 전문가 참여 주장	송도흙 (2010)
국내에 시공사 선도의 안전관리에서 발주자 선도의 총체적 안전관리로 전환해야 한다고 주장	홍성호,이승현 (2005)
국내 건설안전 프로세스의 문제점과 선진국과의 비교를 통해 DFS 도입 제안	이희복 (2005)
CM 계약 방식에서 발주자의 안전관리 역할 부족과 시공 단계에서의 안전관리 부재 문제를 분석	정진건 (2009)
발주자의 안전보건 관리 책임 부여에 대한 공사 참여자의 인식 조사 결과, 발주자의 제도적 관여 필요성 주장	원정훈 외 (2015)

42) 원정훈 외(2015), 「건설공사 발주자의 안전보건관리 책임 부여에 대한 공사 참여자 인식조사」, 『한국안전학회지』, 30(5), pp.59-66.

43) 「건설안전관리 DFS 시대 열렸다」 (2016), 대한경제.

2) 설계안전성검토(DFS) 활성화 방안 관련 선행논문

서원경 외⁴⁴⁾(2023)는 설계사가 인식하는 DFS 수준을 조사하고, 중대재해처벌법 시행 전후를 비교하였다. 설계사는 DFS 인지 수준은 낮지만 다소 상승 추세이며, DFS의 필요성과 기대효과는 증가하였다. 하지만 설계사들은 위험평가의 기준 설정과 저감 대책 수립에 어려움을 보인다.

신원상, 손창백⁴⁵⁾(2019)는 발주자와 설계자의 DFS 정착의 문제점으로 전문인력 부족, 협력 방안 부족과 경제성 측면에서 대가 산정 기준 부재 등이며 이에 따른 개선 사항과 우선순위를 제안하였다.

지경환⁴⁶⁾(2019)은 국내에서는 DFS 수행이 실시설계 단계 80%에서 작성되는 문제점이 있으며 설계자 위주도 문제라고 분석하였다. 반면 외국은 설계자 외 시공자, 건설사업관리자, 전문 협력사, 전문 엔지니어 등이 설계 초기부터 참여한다고 하였다. 설계자의 낮은 이해, DFS 적용 사례 부족을 개선하고 매뉴얼 개선, 전문 교육의 확산, DFS 코디네이터의 참여 등을 제안하였다.

신주열⁴⁷⁾(2017)은 설계안전성검토(DFS) 발전 방안으로 위험요소프로파일이 중요하며, 정부 차원의 거버넌스 구축이 필요하다고 말했다. 발주청에서 적정 설계비용을 지급하고 검토 대가 기준을 제시하며 효율적 추진을 위해 매뉴얼 및 사례집을 제작 배포해야 한다고 주장하였다.

신주열(2019)은 설계안전성검토(DFS) 제도 현황 및 개선 방안에서 DFS를 민간 분야까지 확대해야 하며 설계 기획 단계부터 관련 전문가(DFS 코디네이터)가 적극적으로 참여해야 한다고 주장하였다. 위험요소 도출, 위험성평가 및 대안 선정 등 각 추진 단계마다 DFS 코디네이터가 참여해 심도 있는 논의와 심의로 실효성을 높여야 한다고 말한다.

44) 서원경 외(2023), 「설계사의 설계 안전성 검토 (DfS) 인식 현황과 업무 수행을 위한 필요 역량 분석」, 『대한건축학회』, 39(6).

45) 신원상 외(2019), 「건설프로젝트의 설계안전성 검토에 대한 인식 분석 및 개선방안」, 『한국건축시공학회』, 19(4).

46) 지경환(2019), 「건축공사 설계안전성검토 효율적 적용방안에 관한 연구(구체공사 중심으로)」, 경기대학교.

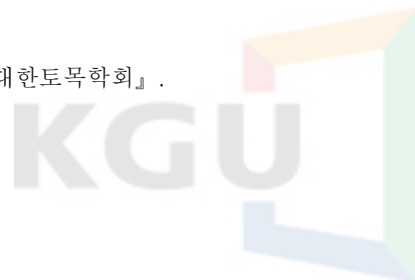
47) 신주열(2017), 「설계안전성 검토(DfS) 발전방안」, 『터널과 지하공간』.

조천환⁴⁸⁾(2023) DFS는 건설회사 경쟁력의 핵심으로서 한국 DFS의 문제점으로 실시설계(설계 80%) 단계에서 진행되어 효과가 미비하며, 시공, 안전 전문가의 참여 없이 설계자 위주다 보니 승인 절차로 인식하는 경향이 있다고 분석하였다. 또한 발주자의 역할과 책임이 불명확하여 기술자들의 인식 정도도 낮고 전문가도 매우 부족하다고 주장하였다.

< 표 2-7 설계안전성검토(DFS) 실태 및 활성화 방안 선행연구 >

연구내용	저 자
설계사의 DFS 인식은 낮으나 필요성과 기대효과는 증가, 위험평가와 저감 대책 수립에 어려움 파악	서원경 외 (2023)
발주자와 설계자의 DFS 정착 문제점 분석, 전문 인력 부족, 협력 방안 부족, 경제성 측면에서 대가 산정기준 부재 문제와 개선 사항 제안	신원상, 손창백 (2019)
국내 DFS 수행 문제점 분석, 실시설계 단계 80%에서 DFS 작성, 설계자 중심 문제 지적, 외국과의 비교, 개선 방안 제안	지경환 (2019)
DFS의 발전 방안 제시, 위험요소프로파일 중요, 정부 차원의 거버넌스 구축 요구, 적정 설계비용 지급 필요, 매뉴얼 및 사례집 배포 주장	신주열 (2017)
DFS 제도 현황 및 개선 방안 소개, 민간 분야 확대 제기, 설계 기획 단계부터 DFS 코디네이터의 적극적 참여 강조	신주열 (2019)
DFS가 건설회사 경쟁력의 핵심, 한국 DFS 문제점 설명, 실시설계(설계 80%) 단계 진행 한계 문제 제기, 시공 및 안전 전문가 참여 부족 강조, 발주자 역할 및 책임 불명확 문제 지적	조천환 (2023)

48) 조천환(2023), 「DFS는 안전뿐만 아닌 건설회사 경쟁력의 핵심」, 『대한토목학회』.



제 3 항 설계안전성검토 대가 산정기준 수립

DFS 활성화 주요 방안 중 DFS 업무 수행에 대한 대가 산정기준의 명확화가 중요하다. 현재 대가 산정기준은 불명확하고 발주량도 불안정하며 높은 비용 부담도 문제이다. 이에 따른 해법으로는 비용 산정기준을 명확히 정립하고, 발주량을 확보할 수 있는 정부의 적극적인 관심이 필요하다. 또한, DFS에 대한 정부 차원의 지원으로 제도가 활성화될 수 있도록 노력해야 한다.

신원상, 손창백⁴⁹⁾(2019)에 따르면 DFS 제도에서 업무 수행의 대가 산정기준이 불명확하여 적정한 대가를 지급하지 못함으로 인해 데이터 공유가 미흡하다고 한다.

Y.M. Goh, S. Chua⁵⁰⁾(2016)에 따르면 DFS를 실천할 때 엔지니어들이 주로 직면하는 문제는 비용 부담과 조기 참여의 부족이다. 이들은 DFS 전문가의 수수료를 명확히 하기 위해 고정 가격 항목을 도입할 것을 제안한다. 또한, DFS의 효과적인 실행을 위해서 다양한 계약 방법에 관한 연구도 선행되어야 한다고 주장한다. DFS의 효율적 구현과 관련 비용의 투명성을 높이기 위한 노력이 필요하다고 강조한다.

김영근⁵¹⁾(2020)에 따르면 설계안전성검토 업무를 설계자의 업무로 부가하려면 설계 용역 대가 기준을 반영해야 하며, 기술자 투입과 공사 난이도를 고려해야 한다고 한다.

윤형구 외⁵²⁾(2020)에 따르면 설계자와 건설사업관리자의 경우 근로기준법을 준수하려고 노력하나 인건비 상승에 대한 보상이 없어 회사 운영에 어려움이 있다고 한다. 또한 용역대가 산정 시 근로기준법을 반영한 인건비가 아닌 관행적으로 적용하므로 합리적 개선을 요구하고 있다.

49) 신원상, 송창백(2019), 「건설프로젝트의 설계안전성 검토에 대한 인식 분석 및 개선방안」, 『한국건축시공학회』, 19(4), pp.351-359.

50) Y.M. Goh, S. Chua.(2015), *Knowledge, Attitude, and Practices for Design for Safety: A Study on Civil & Structural Engineers*, Accident Analysis & Prevention.

51) 김영근(2020), 「국내 지하터널공사 안전관리 제도와 체계 검토」, 『한국터널지하공간학회』, 22(1), pp.4-19.

52) 윤형구 외(2020), 「기획·발주, 설계, 건설사업관리 부분의 건설안전관리 향상에 대한 연구」, 『한국안전학회지』, 35(4), p.63.

박정호⁵³⁾(2014)에 따르면 설계 용역 대가 기준의 개선을 위해 사후 정산 시스템 도입도 고려 한다고 주장한다. 특히 사후 정산 시스템 구축을 강조한다.

B.H.W. Guo⁵⁴⁾(2021)에 따르면, 뉴질랜드에서 안전설계 관행에 대한 규제점을 검토한 결과, 설계 시 안전의 범위가 명확하지 않아 무엇이 안전인지에 대한 오해가 발생하며 이로 인한 추가 비용과 시간이 소요된다고 합니다. 발주자는 비용을 효과적으로 파악할 방법이 없으며, 종종 비용 절감을 우선시하는 경향이 있다고 지적한다. 적절한 비용 지급이 가능하도록 실용적이고 표준화된 대가 산정기준이 필요하다고 주장한다.

< 표 2-8 설계안전성검토 대가 산정기준 수립 선행연구 >

연구내용	저 자
DFS 수행의 대가기준 불명확으로 인한 데이터 공유 미흡 문제 분석	신원상, 손창백 (2019)
엔지니어가 DFS 실행 시 직면하는 비용과 조기 참여 부족 문제, 고정 가격 항목 사용 제안	Y.M. Goh, S. Chua (2015)
설계자 업무로 DFS 설계 용역 대가 기준 반영 필요성 강조	김영근 (2020)
건설 안전관리 향상 연구, 설계자와 건설사업관리자 인건비 상승에 대한 보상제 부재 문제 및 합리적 개선 요구	윤형구 외 (2020)
설계 대가기준 개선 및 활용 방안 연구, 사후 정산 시스템 도입 고려	박정호 (2014)
뉴질랜드의 설계 안전 실천에 관한 규제적 관점, 안전 범위 불명확으로 인한 오해 및 추가 비용과 시간 문제	B.H.W. Guo 외 (2021)

53) 박정호(2014), 「설비정액가산방식의 설계대가기준 개선 및 활용방안 연구」, 한양대학교, p.61.

54) B.H.W. Guo 외(2021), *A Regulatory Perspective on Safety in Design Practices in New Zealand*, Safety Science, Volumn 141.



제 4 항 설계자의 안전 전문성 향상

설계안전성검토의 효과를 극대화하기 위해서는 설계자의 안전 전문성 향상도 필요하다. 설계 과정서 잠재적 위험을 식별하고 분석하는 능력과 건설 및 안전 법규에 관한 깊은 이해가 필요하다. 전문성을 기반으로 창의적이고 혁신적인 해결책 제시가 필요하며 다양한 이해관계자와의 의사소통과 설득 능력도 요구된다. 현재 설계안전성검토는 전문성 부족으로 많은 대책이 프로젝트와 관련된 맞춤형 해결책이라기보다는 과거 사례 일반사항의 반복이 많다. 예를 들어, '구조 검토의뢰'와 같은 일반사항이 해결책으로 명기되고 있지만 실제 필요한 상세한 구조 검토 내용이 없으며 구조 검토의 주체도 명확하지 않아 실효성이 떨어진다. 프로젝트에 관한 구체적이고 실질적인 대책을 마련해야 한다.

신원상·손창백⁵⁵⁾(2019)은 발주자와 설계자가 DFS 인식 조사에서 '업무 수행 능력 부족'과 '전문 인력의 부족'을 주요 문제로 지적하고 있다. 이를 해결하기 위해 DFS 전문 인력의 확보와 전담 부서의 설립을 제안하고 있다.

서원경 외⁵⁶⁾(2023)는 DfS(Design for Safety) 수행을 위한 설계자의 필요역량을 조사하였다. 연구에서 설계 도서 및 유사 사고 사례분석, 발생 빈도와 심각성, 위험성 허용 여부 결정 및 평가, 저감 대책 검토 및 수립, 저감 대책 반영 등으로 항목을 분류하고 각 항목의 하위 항목들에 대한 난이도를 분석하였다. 특히, 안전 전문가의 의견을 통한 사고 발생 가능성의 상세 평가 기준 수립과 안전 전문가 및 시공 전문가 간의 협의를 통한 위험의 허용 수준 결정을 고난이도 활동으로 보았다. 또한, 위험 요인 제거와 저감 대책을 적용한 후 위험 요인을 다시 평가해 허용 수준을 재평가하는 과정 역시 어려운 부분이라고 주장하였다. 결국 설계자의 역량 강화가 중요함을 강조하였고, 안전에 관한 더욱 체계적인 접근과 전문성을 요구하였다.

55) 신원상, 송창백(2019), 「건설프로젝트의 설계안전성 검토에 대한 인식 분석 및 개선방안」, 『한국건축시공학회』, 19(4), pp.351-359.

56) 서원경·차유나·강영철(2023), 「설계자의 안전성 검토(DfS): 인식 현황과 업무 수행을 위한 필요역량 분석: 중대재해처벌법 이후를 기준으로」, 『대한건축학회』, 39(6), pp.253-263.

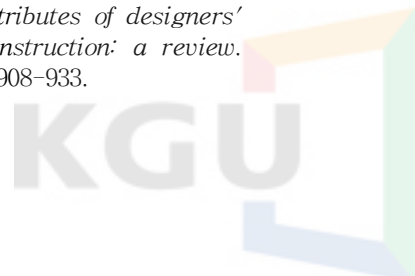
< 표 2-9 DFS의 문제점과 개선 사항⁵⁷⁾ >

관점	문제점	개선사항
업무 수행	• 형식적으로만 수행되는 DfS • 불충분한 DfS 활용 매뉴얼 • DfS 적용한 경험이 있는 기관 부족 • <u>위험요인 발굴 및 대응방안 어려움</u>	• 보완 업무 매뉴얼과 가이드 수립 • 잘 수행된 DfS 사례 공유 • 위험요인의 발굴 및 대응방안을 위한 정보시스템 수립
전문 인력 부족	• 각 기관의 DfS 전담 부서 부족 • DfS 수행의 전문인력 부족 • <u>DfS 실행 인력의 전문성 부족</u> • DfS 수행 인력의 낮은 DFS 인지	• 기관별 DfS 전담부서 설립 • DfS 수행을 위한 전문인력 확보 • DfS 수행 인력의 능력 향상 • DfS 효과의 인지 개선
경제성	• <u>불명확 DfS 수행 비용의 산정기준</u> • DfS 발주량의 불안정성 • 높은 비용 부담	• DfS 발주량 확보를 위한 정부의 대응방안 수립 • DfS 지출 정부 지원
정보 공유 및 협력	• 기관별 DfS 수준 차이 • <u>기관별 공유 자료 부족</u> • 프로젝트 참여자 간의 업무 논쟁 • 기관별 불명확한 업무 범위	• DfS 교육 프로그램 수립 • 기관별 정보공유시스템 수립 • PJ 참여자 간의 업무분쟁을 해결 프로그램 개발 • 기관별 분명한 업무 분배

Ibrahim et al.⁵⁸⁾(2021)는 미국의 설계안전성검토 제도인 PtD(Prevention through Design)의 효과적 수행을 위해 필요한 설계자의 자질을 조사하였다. 이들은 설계자에게 필요한 주요 자질을 '지식', '능력', '경험'의 세 가지 카테고리 분류하였다. '지식' 부문은 PtD의 기본적이고 필수적인 요소로서 시공과 설계의 특징, 위험 및 대응 방안, 관리, 계약과 조달에 대한 이해가 필요하

57) 이치호,정동호,이승욱(2024), 「건설사고 감소를 위한 설계안전성검토 제도의 활성화 방안」, 『국토연구원』, p.64.

58) Ibrahim,C., Belayutham, S., Manu, P., Mahamadu, A.(2021), *Key attributes of designers' competency for prevention through design (PtD) practices in construction: a review.* Engineering, Construction and Architectural Management, 28(4), pp.908-933.

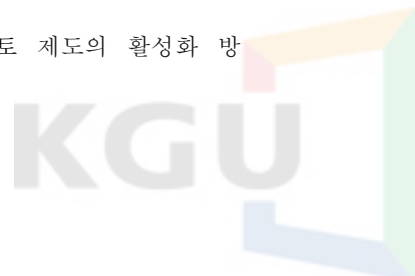


다고 언급한다. '능력' 부문에서는 위험 인지, 위험 분석, 정보 기술 활용, 경제성 분석, 업무 협업 능력이 요구된다고 한다. '경험' 부문에서는 다양한 설계 프로젝트 참여, PtD 수행 도구 사용, 건설 현장 경험, 협력적 발주 프로젝트 참여, 계약 문서 관리, PtD 관련 교육 경험이 필요하다고 주장하였다. 이러한 자질은 PtD를 성공적으로 수행하기 위해서는 설계자가 갖추어야 할 필수 요소로 보았다.

< 표 2-10 PtD 수행을 위한 설계자의 주요 자질⁵⁹⁾ >

구분		주요자질
지식	암묵적(tacit) 자질	• 시공법, 현장 특징(위치/주변환경), 현장 배치 문제 • 설계요소, 물리적 및 자재 속성 등 변수 제약 기능적 제약 • 잠재적 위험(설계 위험), 명시적 위험(시공, 유지관리, 공간, 전기), 대응방안
	명시적(explicit) 자질	• PtD 원칙, 직업윤리, 지속가능성, 설계와 시공 통합, 생애주기 • 협력적 조달, 법적책임,면책 조항, 분쟁 해결 방법 • 관련 법 및 가이드라인에 대한 이해
능력	기술	• 시공법, 현장 특징(위치 및 주변 환경), 현장 배치 문제 • 사전 위험성 분석, 체크리스트 분석, 결함수 분석(fault tree analysis) • BIM, 가상설계 및 시공, 증강현실, 시각화 기술 • PtD 적용에 따른 비용, 편익 분석
	협업	• PtD 수행을 위한 전문가 협업
경험	다양한 설계 및 프로젝트 경험	• 복잡한 여러 유형 설계 프로젝트 경험 • 위험성 분석과 체크리스트 등 PtD 적용 경험 • 장비 사용, 시공, 유지보수, 철거 경험 • 인력과 시스템 등 통합 업무 수행 경험 • 계약 협상, 실행, 종료 등 절차 관리 경험 • PtD와 안전설계 개념 교육 이수 경험

59) 이치호,정동호,이승욱(2024), 「건설사고 감소를 위한 설계안전성검토 제도의 활성화 방안」, 『국토연구원』, p.62.



제 5 절 소결

본 연구는 고전적 안전관리 이론과 산업 재해 통계를 바탕으로 하며 설계안전성검토(Design for Safety, DfS)의 현재 실태를 분석하였다. 현실의 설계안전성검토는 설계 단계에서 위험 요소를 식별해 위험을 제거한다는 본래의 목적을 부합하지 못하고 있다. 선행 연구에서 설계안전성검토의 문제점과 활성화 방안을 다루지만, 안전 지식과 현장 경험이 부족한 설계자 주도의 현재 접근법은 본질적 한계를 보인다. 이는 설계 과정에서 안전을 고려하는데 중요 장애 요소이며 결과적으로 설계안전성검토의 목적을 달성하기는 어렵다.

반면 영국과 싱가포르의 설계자의 부족한 안전 및 시공관리 능력을 DFS 코디네이터가 보완해 산업 재해 예방에 크게 이바지하고 있다. 이는 DFS 코디네이터가 중심이 되어 체계적으로 위험 요소를 관리하며, 설계 단계부터 안전을 강화하고 있는 등 성공적 결과를 보인다.

본 연구는 설계안전성검토의 활성화를 위해서는 설계안전성검토 대가 산정 기준의 명확화와 설계자의 안전 전문성 향상이 실제로 현장 안전관리의 작동성을 향상하는지 알아보고자 한다. 또한, 영국의 CDM 규정에서 사용된 ERIC Framework-위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)-을 통해 각 대책의 효과성을 평가하겠다. 이러한 평가를 통해 각 대책이 현장에서 안전관리를 하는 데 있어 실제로 어떠한 작동성이 있는지 검증하고자 한다. 이는 설계안전성검토가 단순한 요식행위가 아닌 실질적으로 안전 향상을 이끌 수 있도록 할 것이다.

또한, DFS 코디네이터를 통해 설계안전성검토의 효과를 증대시키고 궁극적으로 산업재해 예방에 이바지하길 기대한다. 설계안전성검토의 활성화와 효과적인 실행을 위해서는 DFS 코디네이터의 매개 역할이 필요한 시점이다.

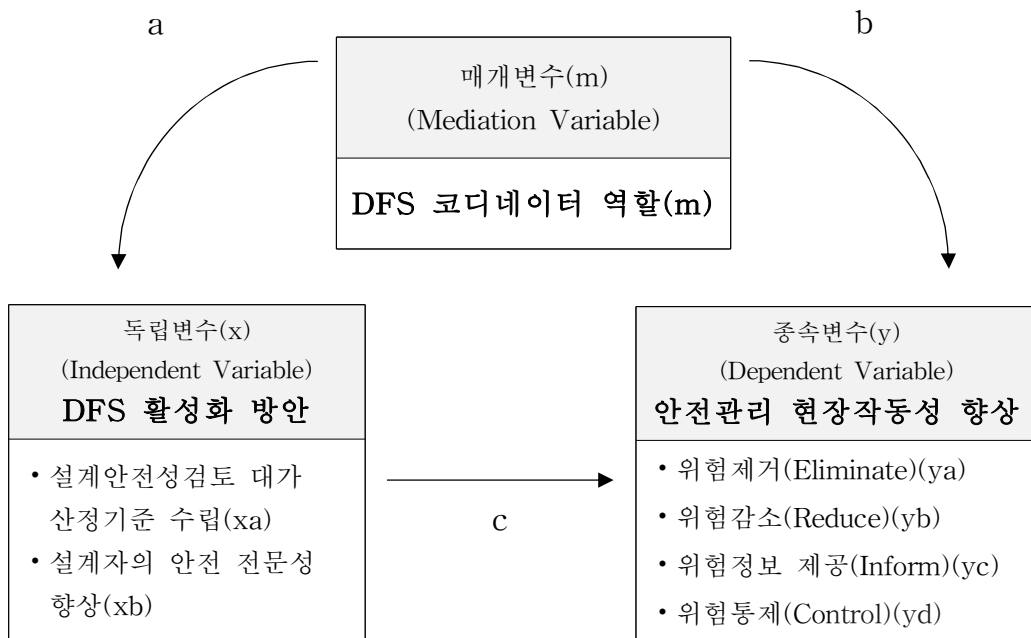


제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

본 연구에서는 DFS 활성화 방안을 독립변수로 설정하며 선행 논문에서 가장 많이 제시된 설계안전성검토 대가 산정기준 수립, 설계자의 안전 전문성 향상을 구체적으로 활용하고자 한다. 또한 매개 변수로는 DFS 코디네이터의 역할을 설정하였다.

종속변수로는 안전관리 현장작동성 향상 방안으로 영국 CDM의 핵심 위험 관리 방법론인 ERIC Framework를 활용하였다. 즉 Eliminate(위험제거), Reduce(위험감소), Inform(위험정보 제공), Control(위험통제) 중 Eliminate(위험제거), Inform(위험정보 제공)의 작동 여부로 설정해 위험 관리 원칙이 제대로 작동하는지 확인하고자 한다.



< 그림 3-1 연구모형 >

제 2 절 연구문제 및 연구가설

DFS를 활성화하기 위해서는 설계안전성검토의 대가 산정기준이 명확해야 하고, 설계자의 위험 요소 및 대책 발굴 역량강화를 통한 안전 전문성이 바탕이 되어 한다. 이를 통해 DFS가 활성화되면 안전관리 현장작동성이 작동할 것이다. 안전관리 현장작동성 향상은 영국 CDM의 핵심 위험관리 방법론인 ERIC Framework를 활용해 확인하고자 한다.

본 연구의 목적은 매개변수를 활용했을 때 안전관리 현장작동성에 유의미한 효과가 있는지 검증하고자 하며 선행 연구 조사를 근거로 한 설계안전성검토의 대가 산정기준 수립, 설계자의 안전 전문성 향상이라는 2가지 주요 활성화 대책에 DFS 코디네이터의 역할이 안전관리 현장 작동성에 어떠한 영향을 미치는지 연구하기 위해 연구 문제를 아래와 같이 제기하였다.

연구문제 1 : 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안은 안전관리 현장작동성 향상에서 안전관리 위험제거(Eliminate)에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험제거(Eliminate)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_a$)

연구가설 1-2 : 설계자의 전문성 향상은 안전관리 위험제거(Eliminate)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_a$)

연구문제 2 : 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안은 안전관리 현장작동성 향상에서 안전관리 위험감소(Reduce)에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험감소(Reduce)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_b$)

연구가설 2-2 : 설계자의 전문성 향상은 안전관리 위험감소(Reduce)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_b$)

연구문제 3 : 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안은 안전관리 현장작동성 향상에서 안전관리 위험정보제공(Inform)에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 3-1 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험정보 제공(Inform)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_c$)



- 연구가설 3-2 : 설계자의 전문성 향상은 안전관리 위험정보제공(Inform)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_c$)
- 연구문제 4 : 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안은 안전관리 현장작동성 향상에서 안전관리 위험통제(Control)에 어떠한 영향을 미치는가?
- 연구가설 4-1 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험통제(Control)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_d$)
- 연구가설 4-2 : 설계자의 전문성 향상은 안전관리 위험통제(Control)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_d$)
- 연구문제 5 : 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안이 DFS 코디네이터 역할을 매개로 하여 안전관리 현장작동성 향상에 영향을 미치는가?
- 연구가설 5-1 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험제거(Eliminate)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-2 : 설계자의 안전 전문성 향상이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험제거(Eliminate)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-3 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험감소(Reduce)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-4 : 설계자의 안전 전문성 향상이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험감소(Reduce)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-5 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험정보 제공(Inform)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-6 : 설계자의 안전 전문성 향상이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험정보 제공(Inform)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-7 : 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험통제(Control)에 영향을 미칠 것이다.
- 연구가설 5-8 : 설계자의 안전 전문성 향상이 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 하여 안전관리 위험통제(Control)에 영향을 미칠 것이다.



제 3 절 조작적 정의

변수의 조작적 정의는 연구에서 추상적 개념을 실제로 측정하고 관찰할 수 있도록 구체화하는 과정이다. 이 과정은 연구가설을 검증하기 위해 필수적이며, 설문지와 같은 도구에서 사용되는 용어를 명확히 규정함으로써 연구 목적에 맞는 일관된 측정을 보장한다.

본 연구의 각 변수에 해당하는 설문 문항은 서열척도인 5점 리커트 척도를 사용하였으며, 일반사항 및 인구통계학적 특성에 관한 설문 문항은 명목척도로 측정하였다.

독립변수는 설계안전성검토의 활성화 방안 중 대가 산정기준의 수립과 설계자의 안전 전문성 향상을 포함한다. 종속변수는 DFS 활성화 결과로 나타나는 안전관리현장작동성 향상이며 영국 CDM의 핵심 위험관리방법론인 ERIC Framework를 활용해 확인하고자 한다. Eliminate(위험제거), Reduce(위험감소), Inform(위험정보 제공), Control(위험통제)을 이용해 DFS의 효과를 평가한다.

<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

변 수 명		조작적 정의	문항 수	측정 방법
일반사항		DFS 실패와 DFS 코디네이터의 역할	6	명목척도
DFS 활성화 방안 (독립변수)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	설계안전성검토 대가산정 기준 수립 효과	8	5점 리커트 척도
	설계자의 전문성 향상	설계자의 안전 전문성 향상 효과	8	
안전관리 현장작동성 향상 (종속변수)	위험제거(Eliminate)	위험제거 효과	8	
	위험감소(Reduce)	위험감소 효과	8	
	위험정보 제공(Inform)	위험정보 제공 효과	8	
	위험통제(Control)	위험통제 효과	8	
DFS 코디네디네이터 역할 (매개변수)		발주자가 지정한 설계안전성검토 총괄 운영, 관리 책임자	10	명목척도
인구통계학적 특성		응답자 개인의 특성	5	

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사 개요

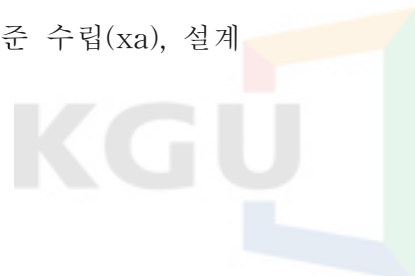
본 연구에서는 설계안전성검토 활성화 방안이 안전 관리 작동성 향상에 긍정적 효과를 내는 지를 검정하고 이 활성화 방안에 DFS 코디네이터의 역할이 매개효과가 있는지 확인하기 위하여 발주자, 설계자, 시공자, 안전 및 보건관리자, 건설사업관리자에게 설문조사를 실시하였다.

독립변수 척도는 설계안전성검토 활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정 기준 수립, 설계자의 전문성 향상이며, 종속변수는 위험기반접근법인 ERIC Framework의 작동을 통해 안전관리 현장작동성을 확인하고자 Eliminate(위험 제거), Reduce(위험감소), Inform(위험정보 제공), Control(위험통제)로 선정하였고, 요인별 선행연구자들의 설문지를 수정해 5점 리커트 척도를 사용하였다.

또한, 인구통계학적 항목은 설문지의 마지막 부분에 배치하여 민감한 개인정보에 대한 부담을 줄임으로써 응답 신뢰도를 높이하고자 하였다. 설문 문항은 선행 연구의 자료를 참조하여 작성하였으며, 특히 영국 CDM, ERIC Framework, DFS 코디네이터 관련 해외 선행 연구를 참조하였다. 그리고 전문가의 검토를 통해 최종적으로 확정되었다. 이러한 과정을 통해 설문 도구의 타당성과 신뢰도를 더욱 강화하였다.

제 2 항 설문지 구성

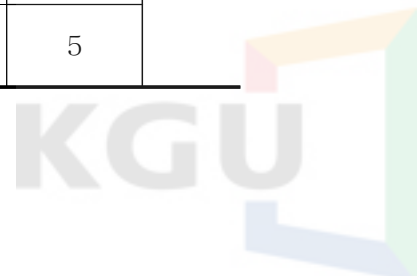
설문지는 <표 3-2>와 같이 9가지 영역, 총 69문항으로 구성하였다. 공통질문 영역은 설문자들의 인식 수준을 묻기 위한 질문으로 6문항이다. 독립변수 영역(X)은 DFS활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립(xa), 설계



자의 안전 전문성 향상(xb)으로 각각 8문항, 종속변수 영역(Y)은 안전관리 현장작동성 향상 기준으로 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)에 대한 각각 8문항이다. 또한 매개변수 영역(W)은 DFS 코디네이터의 역할을 10문항으로 선정하였다. 마지막으로 인구통계학적 특성에 관한 질문이 5문항으로 구성되어 있다.

< 표 3-2 설문지 구성 내용 >

구 분		문항번호	문항수	비고
일반사항 (DFS 실태와 DFS 코디네이터의 역할)		문1)~문6)	6	
독립변수 (DFS활성화 방안)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립(xa)	B-1, 1~8	8	
	설계자의 안전 전문성 향상(xb)	C-1, 1~8	8	
종속변수 (안전관리 현장작동성 향상)	위험제거(Eliminate)(ya)	A-1, 1~8	8	
	위험감소(Reduce)(yb)	A-2, 1~8	8	
	위험정보 제공(Inform)(yc)	A-3, 1~8	8	
	위험통제(Control)(yd)	A-4, 1~8	8	
매개변수	DFS 코디네이터 역할	D-1, 1~10	10	
인구통계학적 특성		문1)~문5)	5	



제 5 절 자료수집과 분석절차

본 연구에서 제작한 설문지를 바탕으로 전국의 설계자, 발주자, 시공자, 안전보건관리자, 건설사업관리자(감리)를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사를 위하여 비확률 추출의 편의 표본조사를 실시하였으며, 설문 기간은 '24. 03. 01 ~ '24. 03. 15까지 15일간 배포하여, 총 250개의 응답을 회수하였다. 수집된 자료는 기록상의 오류와 누락 여부를 검토하고, 설문 항목을 코딩(Coding)한 후 JAMOV 소프트웨어를 활용하여 통계 분석을 진행하였다.

첫째, 설문조사 응답자의 일반적 특성과 인식 수준을 파악하기 위해 빈도 분석을 수행하였다.

둘째, 연구에서 사용된 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확보하기 위해 주성분 요인분석과 신뢰도 분석을 시행하였다. 주성분 요인분석은 설문 항목이 연구 변수들을 잘 반영하는지를 평가하고, 신뢰도 분석은 측정 도구가 일관성 있는 결과를 제공하는지 검증하는 데 사용되었다.

셋째, 독립변수와 종속변수 간의 관계를 확인하기 위해 기술 통계와 상관분석을 통해 변수 간의 상관관계를 분석하였다.

넷째, 연구 가설을 검증하기 위해 다중 회귀분석을 실시하였다. 다중 회귀분석을 통해 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 구체적으로 파악함으로써 연구에서 설정한 가설을 검증하였다.

다섯째, DFS 코디네이터의 매개효과를 확인하기 위해 매개분석을 통해 독립변수와 종속변수 간 관계에서 매개변수의 역할을 분석하였다.

본 연구는 이러한 절차를 통해 설계안전성검토의 활성화 방안에 따른 안전관리현장작동성에 미치는 영향을 다양한 통계적 방법으로 분석하였으며, 특히 DFS 코디네이터가 이 관계에 미치는 매개효과를 구체적으로 확인하였다. 연구 결과는 설계안전성검토의 활성화를 위한 조건과 DFS 코디네이터의 중요한 역할을 강조하여 설계안전성검토가 제대로 정착하는데 이바지할 수 있을 것이다.



제 4 장 분석결과

제 1 절 응답자 일반 특성 분석

제 1 항 조사대상자의 인구통계학적 특성

본 연구는 응답자의 일반적인 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표 4-1>과 같다.

첫째, 성별 분포에서 남성이 214명(85.6%)으로 대다수를 차지하였으며, 여성 응답자는 36명(14.4%)으로 나타났다.

둘째, 연령대 분포를 살펴보면, 40대 응답자가 122명(48.8%)으로 가장 많았으며, 그다음으로 30대 75명(30.0%), 50대 42명(16.8%), 60대 10명(4.0%) 순으로 나타났다.

셋째, 경력을 분석한 결과, 11년 이상 근무한 응답자가 89명(35.6%)으로 가장 많았으며, 1년 이상 5년 미만 근무자는 76명(30.4%), 20년 이상 근무자는 42명(16.8%), 6년 이상 10년 이하 근무자는 35명(14.0%)으로 나타났다. 이는 경력은 발주자, 설계자의 설문을 받다 보니 장,단기 다양한 분포를 보이는 것으로 보인다.

넷째, 직무 분포에서는 시공자가 72명(28.8%), 설계자 45명(18.0%), 안전보건관리자 45명(18.0%), 건설사업관리자(감리) 45명(18.0%) 순으로 나타났다.

마지막으로, 공사 규모를 분석한 결과, 근무자 수가 5인~49인 97명(38.8%), 300인이상 83명(33.2%), 100인 이상~299인 이하 25명(10.0%), 5인 미만 23명(9.2%)로 응답자가 나타났다. 이는 설계자, 발주자, 감리자에게 설문을 받다 보니 각각의 근무자 규모를 고려한 답변으로 보인다.

<표 4-1> 인구통계학적 특성 빈도분석

	Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
성별	여성	36	14.4 %	14.4 %
	남성	214	85.6 %	100.0 %
나이	20대	1	0.4 %	0.4 %
	30대	75	30.0 %	30.4 %
	40대	122	48.8 %	79.2 %
	50대	42	16.8 %	96.0 %
	60대이상	10	4.0 %	100.0 %
근무경력	1년 미만	8	3.2 %	3.2 %
	1년~5년	76	30.4 %	33.6 %
	6년~10년	35	14.0 %	47.6 %
	11년~20년	89	35.6 %	83.2 %
	20년 초과	42	16.8 %	100.0 %
직무	설계자	45	18.0 %	18.0 %
	발주자	43	17.2 %	35.2 %
	시공자	72	28.8 %	64.0 %
	안전 및 보건관리자	45	18.0 %	82.0 %
	건설사업관리자	45	18.0 %	100.0 %
공사규모	5인 미만	23	9.2 %	9.2 %
	5인 이상~49인 이하	97	38.8 %	48.0 %
	50인 이상~99인 이하	22	8.8 %	56.8 %
	100인 이상~299인 이하	25	10.0 %	66.8 %
	300인 이상	83	33.2 %	100.0 %

제 2 항 DFS 실태와 DFS 코디네이터의 역할 빈도분석

DFS 실태와 DFS 코디네이터의 역할에 대한 인식수준을 파악하기 위해 총 6개 항목에 대해 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표4-2>와 같이 나타났다.

첫째 ‘안전을 설계가 필요하다고 생각하십니까?’에 대한 질문에 ‘예’라고 답변한 비율이 87.2%를 차지하였다.

둘째 ‘설계안전성검토를 경험했거나 알고 있습니까?’에 대한 질문에 ‘아니오’ 라고 답변한 비율이 63.6%를 차지해 아직 설계안전성검토에 대한 낮은 인식을 알 수 있었다.

셋째 ‘영국과 싱가포르에서 적용하고 있는 DFS 코디네이터 제도에 대해 알고 있습니까?’에 대한 질문에 ‘아니오’ 라고 답변한 비율이 76.0%를 차지해 DFS 코디네이터가 아직 생소한 용어로서 적극적인 설명이 필요함을 알 수 있었다.

넷째 ‘DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터의 선임기준은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?’에 대한 질문에 ‘시공자 출신’이 50.0%, ‘안전관리자 출신’이 34.8%로서 설계와 시공을 종합적으로 이해하는 것의 중요성을 알 수 있었다.

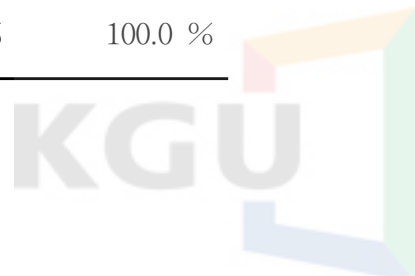
다섯째 ‘DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터를 기술사로 한정할 경우 자격기준이 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?’에 대한 질문에는 ‘건설안전기술사’가 68.0%로 과반수 이상으로 안전 및 시공을 종합적으로 사고할 수 있는 고도의 전문 지식과 경험을 갖춘 기술 전문가의 필요성을 알 수 있다.

마지막으로 ‘DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터의 가장 중요한 역할은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?’에 대한 질문에 ‘위험 요소의 사전 발굴’이 62.0%를 차지해 DFS의 본연의 목적의 중요성을 알 수 있었다.

응답자의 대다수는 아직 설계안전성검토에 대한 낮은 인식을 갖고 있었고, DFS 코디네이터는 새로운 용어로서 적극적인 설명이 필요해 보인다. 반면 DFS 코디네이터는 설계 및 시공을 종합적으로 이해하여 위험 요인을 사전에 발굴해 대안을 제시할 수 있어야 한다는 본연의 도입 목적을 전반적으로 공감하고 있음을 알 수 있었다.

<표 4-2> DFS실태와 DFS코디네이터의 역할 빈도분석

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Q1. 귀하는 안전을 위한 설계가 필요하다고 생각하십니까?			
예	218	87.2 %	87.2 %
아니오	32	12.8 %	100.0 %
Q2. 귀하는 설계안전성검토를 경험했거나 알고 있습니까?			
예	91	36.4 %	36.4 %
아니오	159	63.6 %	100.0 %
Q3. 영국과 싱가포르에서 적용하고 있는 DFS 코디네이터 제도에 대해 알고 있습니까?			
예	60	24.0 %	24.0 %
아니오	190	76.0 %	100.0 %
Q4. DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터의 선임기준은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?			
설계자 출신	38	15.2 %	15.2 %
시공자 출신	125	50.0 %	65.2 %
안전관리자 출신	87	34.8 %	100.0 %
Q5. DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터를 기술사로 한정할 경우 자격기준은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?			
건축구조기술사	24	9.6 %	9.6 %
건축시공기술사	56	22.4 %	32.0 %
건설안전기술사	170	69.0 %	100.0 %
Q6. DFS 제도에 있어 안전 및 시공전문가인 DFS 코디네이터의 가장 중요한 역할은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?			
위험 요소 사전 발굴	155	62.0 %	62.0 %
발주자에게 위험과 완화 방안에 관한 정보 제공	46	18.4 %	80.4 %
DFS 검토회의 주관 및 진행	26	10.4 %	90.8 %
DFS 내용 관리 후 잔여 위험 시공자에게 전달	23	9.2 %	100.0 %



제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도

제 1 항 타당도 분석

주성분 분석(Principle component analysis)은 측정변수들의 분산을 설명하기 위하여 측정변수의 선형결합으로 주성분을 추출하는 분석이다. 주성분 분석에서는 분산의 공통과 고유를 구분하지 않고 모든 분석 대상으로 하는 원래의 상관행렬을 가지고 분석하고 주성분의 의미를 파악하기 위하여 회전(rotation)하지 않는다.

독립변수의 설문 문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로서 Bartlett's의 값이 $p < 0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. KMO값이 1에 가까울수록 요인을 분석하기에 적합함을 의미한다. 보통 KMO값 > 0.5 이상이면 요인을 분석하기에 적합하다고 할 수 있다.

요인분석 시 설문 항목 xa3, xa4은 베타성(Uniqueness)이 0.6 이상으로 제외하여 다시 분석을 실시한 결과 독립변수 요인의 충분산 분석 결과는 다음의 <표 4-3>와 같다. 분석 결과 Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2 = 1821 (p < .001)$, KMO값=0.953로 모형은 적합하다. SS Loading은 주성분 부하량 값의 제곱 합을 의미하며, 주성분의 고유값을 의미한다.

주성분 분석 결과로는, 첫 번째 주성분인 설계안전성검토 대가 산정기준 수립의 고유값은 5.73로 나타났으며, 이는 전체 분산의 40.9%를 설명하는 것으로 확인되었다. 두 번째 주성분인 설계자의 안전 전문성 향상의 고유값은 2.73로, 전체 분산의 19.5%를 설명하였다.

따라서, 각 주성분 요소의 분산 누적 합계는 60.4%에 이르며, 이는 본 연구에서 주요 변수들이 충분히 설명력을 갖고 있음을 의미한다.



<표 4-3> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
설계안전성검토 대가 산정기준 수립	5.73	40.9	40.9
설계자의 안전전문성 향상	2.73	19.5	60.4
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=1821(p<.001)$, KMO값=0.953			

매개변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다.

요인분석 시 설문 항목 w2, w3, w4, w6, w7은 베타성(Uniqueness)이 0.6 이상으로 제외하여 다시 분석을 시행한 결과 <표 4-4>과 같이 KMO 통계값이 0.858로 0.5이상의 값을 나타냈다.

첫 번째 DFS 코디네이터 요소의 고유값은 3.02로, 이는 전체 분산의 60.3%를 설명하는 것으로 나타났다. 따라서, 주성분 분석을 통해 본 연구의 매개변수가 충분한 설명력을 지니고 있음을 확인할 수 있었다.

<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
DFS 코디네이터 역할	3.02	60.3	60.3
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=425(p<.001)$, KMO값=0.858			

종속변수 설문 문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다.



요인분석 시 설문항목 ya3, ya6, ya7, yb3, yb4, yb5, yb7, yc4, yc7, yd2, yd3, yd4, yd8은 1문항에 2개의 주성분에 걸쳐 있는 것으로 나타났기 때문에 제외했다. yb6, yc2, yc3, yd1, yd6은 베타성(Uniqueness)이 0.6 이상으로 제외하여 다시 분석을 실시한 결과 <표 4-5>과 같이 KMO 통계값이 0.850로 0.5 이상의 값을 나타냈다.

첫 번째 주성분인 위험 요소의 제거(Eliminate)의 고유값은 3.22로 나타났으며, 이는 전체 분산의 23.0%를 설명하는 것으로 확인되었다. 두 번째 주성분인 위험 요소의 감소(Reduce)의 고유값은 2.28로, 전체 분산의 16.3%를 설명하였다. 세 번째 주성분이 위험 요소의 정보제공(Inform)의 고유값은 1.70로, 전체 분산의 12.1%를 차지하였다. 마지막 주성분으로 위험 요소의 통제(Control)의 고유값은 1.34로, 전체 분산의 9.6%를 차지하였다.

따라서, 두 주성분의 분산 누적 합계는 61.0%에 이르며, 이는 주성분 분석을 통해 본 연구의 주요 변수들이 충분한 설명력을 지니고 있음을 시사한다.

<표 4-5> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
위험요소의 제거(Eliminate)	3.22	23.0	23.0
위험요소의 감소(Reduce)	2.28	16.3	39.3
위험요소의 정보제공(Inform)	1.70	12.1	51.4
위험요소의 통제(Control)	1.34	9.6	61.0
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=970(p<.001)$, KMO 값=0.850			



제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정하고자 하는 대상이 어느 정도 일관성이 있고 정확성 있는 측정에 대한 정도의 개념으로 설문용지에 의해 수집된 자료가 신뢰할 만한 자료 인지를 검정해야 하는 정확성을 의미한다.

문항내적 일관성 신뢰도 측정 방법으로는 Cronbach's α 를 사용하였으며, Cronbach's α 값을 산출한 결과 주요 변수를 이루는 문항들이 <표 4-6>에 제시된 바와 같이, 주요 변수 7개 모두 신뢰도 계수 값이 0.7 이상으로 나타나 전반적으로 높은 신뢰도를 보이는 것으로 확인되었다.

<표 4-6> 신뢰도 분석 (Item Reliability Statistics)

	Mean	SD	Cronbach's α
설계안전성검토 대가 산정기준 수립	3.69	0.443	0.893
설계자의 안전전문성 향상	3.68	0.413	0.898
위험요소의 제거(Eliminate)	3.68	0.382	0.896
위험요소의 감소(Reduce)	3.68	0.411	0.891
위험요소의 정보제공(Inform)	3.69	0.468	0.890
위험요소의 통제(Control)	3.68	0.579	0.912
DFS 코디네이터 역할	3.77	0.467	0.896



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

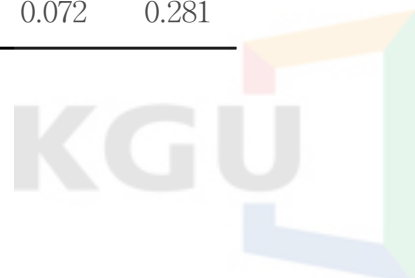
제 1 항 기술통계 분석

기술통계는 요인분석에 의해 타당성을 확보하고, 신뢰도 분석으로 신뢰성을 확보한 문항으로 평균화에 의한 변수 계산을 시행하여 주요 변수를 생성하였다. 이 주요 변수들의 기술통계와 상관관계를 살펴보기 위해 기술통계 분석을 시행하였다. 주요 변수들의 점수 범위와 정규성(normality)을 살펴보기 위해 실시한 기술통계 분석 결과는 다음의 <표 4-7>과 같이 나타났다. 주요 변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 5점까지이며, 가장 높은 평균은 매개변수의 DFS코디네이터 역할으로 3.77(s.d=467), 가장 낮은 평균은 독립변수의 위험요인의 감소로 3.68(s.d=413), 위험요인의 정보제공으로 3.68(s.d=382), 위험요인의 통제로 3.68(s.d=411)인 것으로 측정되었다.

왜도와 첨도의 값을 확인했을 때, 모든 주요 변수의 왜도는 절대값 2 미만, 첨도는 절대값 4 미만으로 나타나 주요 변수들은 모두 정규성(normality)을 확보되었다.

<표 4-7> 기술통계 분석

	설계 안전성 검토대가 산정기준 수립	설계자의 안전 전문성 향상	위험 요소의 제거 (Eliminate)	위험 요소의 감소 (Reduce)	위험 요소의 정보 제공 (Inform)	위험 요소의 통제 (Control)	DFS 코디네 이터 역할
N	250	250	250	250	250	250	250
Mean	3.69	3.68	3.69	3.68	3.68	3.68	3.77
Standard deviation	0.468	0.579	0.443	0.413	0.382	0.411	0.467
Skewness	0.035	-1.07	0.641	0.528	0.535	0.563	-0.348
Kurtosis	-0.037	3.36	0.339	0.223	0.280	0.072	0.281



제 2 항 상관관계 분석

상관관계(Correlation Matrix)는 두 변수 사이의 관련성을 통계적으로 측정
한 것을 의미한다. 상관계수는 이 관련성의 강도와 방향을 나타내주는 척도로,
한 변수의 변화에 따른 다른 변수의 변화를 평가한다.

상관계수의 값은 -1에서 1 사이에 위치하며, 이 값에 따라 변수들 사이의
관계의 강도와 방향을 <표 4-8>와 <표 4-9> 같이 해석할 수 있다.

<표 4-8> 상관계수와 상관관계

상관계수	해 석
+1	완벽한 양의 상관관계
-1	완벽한 음의 상관관계
0	아무런 상관관계 없음

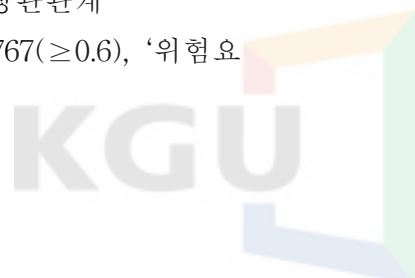
<표 4-9> 상관계수의 범위와 해석

상관계수 범위	해 석
± 0.2 미만	거의 상관관계가 없음
$\pm 0.2 \sim \pm 0.4$	약한 상관관계
$\pm 0.4 \sim \pm 0.6$	중간 정도의 상관관계
± 0.6 이상	강한 상관관계

상관관계 분석 결과를 <표 4-10>에 제시하였다. 분석에서는 양쪽 검증을
실시하였으며, 유의수준 0.01에서 결과가 유의하게 나타났다. 주요 변수들 간
의 상관계수를 통해 여러 상호 연관성을 파악할 수 있었다.

1) 종속변수 ‘위험요소의 제거(Eliminate)’와 여러 변수와의 상관관계

종속변수인 ‘위험요소의 감소(Reduce)’과의 상관계수 $r=0.767(\geq 0.6)$, ‘위험요



소의 정보제공(Inform)'와의 상관계수 $r=0.718(\geq 0.6)$, '위험요소의 통제(Control)'와의 상관계수 $r=0.721(\geq 0.6)$ 으로 두 변수 간에 높은 상관관계를 나타내고 있다. 독립변수인 '설계안전성검토 대가 산정기준 수립'과의 상관계수 $r=0.586(0.4 \leq r < 0.6)$, '설계자의 안전전문성 향상'과의 상관계수 $r=0.454(0.4 \leq r < 0.6)$, 매개변수인 'DFS 코디네이터의 역할'과의 상관계수 $r=0.551(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 유의미한 양의 상관관계를 나타내고 있다.

2) 종속변수 '위험요소의 감소(Reduce)'와 여러 변수와의 상관관계

종속변수인 '위험요소의 정보제공(Inform)'과의 상관계수 $r=0.629(\geq 0.6)$, '위험요소의 통제(Control)'와의 상관계수 $r=0.649(\geq 0.6)$ 으로 두 변수 간에 높은 상관관계를 나타내고 있다. 독립변수인 '설계안전성검토 대가 산정기준 수립'과의 상관계수 $r=0.556(0.4 \leq r < 0.6)$, '설계자의 안전전문성 향상'과의 상관계수 $r=0.428(0.4 \leq r < 0.6)$, 매개변수인 'DFS 코디네이터의 역할'과의 상관계수 $r=0.563(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로, 양의 중간 정도의 상관관계가 확인되었다.

3) 종속변수 '위험요소의 정보제공(Inform)'와 여러 변수와의 상관관계

종속변수인 '위험요소의 통제(Control)'와의 상관계수 $r=0.733(\geq 0.6)$ 으로 두 변수 간에 높은 상관관계를 나타내고 있다. 독립변수인 '설계안전성검토 대가 산정기준 수립'과의 상관계수 $r=0.581(0.4 \leq r < 0.6)$, '설계자의 안전전문성 향상'과의 상관계수 $r=0.449(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로, 양의 중간 정도의 상관관계가 확인되었다. 매개변수인 'DFS 코디네이터의 역할'과의 상관계수 $r=0.618(\geq 0.6)$ 으로 두 변수 간에 높은 상관관계를 나타내고 있다.

4) 종속변수 '위험요소의 통제(Control)'과 여러 변수와의 상관관계

독립변수인 '설계안전성검토 대가 산정기준 수립'과의 두 변수간 상관계수 $r=0.708(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타내고 있다. '설계자의 안전전문성 향상'과의 상관계수 $r=0.498(0.4 \leq r < 0.6)$, 매개변수인 'DFS 코디네이터의 역할'과의 상관계수 $r=0.580(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 양의 중간 정도의 상관관계가 확인되었다.

5) 독립변수 '설계안전성검토 대가 산정기준 수립'과 여러 변수와의 상관관계

독립변수인 '설계자의 안전전문성 향상'과의 상관계수 $r=0.723(\geq 0.6)$, 매개변수인 'DFS 코디네이터의 역할'과의 상관계수 $r=0.649(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타내고 있다.



6) 독립변수 ‘설계자의 안전전문성 향상’과 여러 변수와의 상관관계

매개변수인 ‘DFS 코디네이터의 역할’과의 상관관계수 $r=0.632(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타내고 있다.

상관관계 분석 결과, 종속변수인 위험요소의 제거(Eliminate), 위험요소의 감소(Reduce), 위험요소의 정보제공(Inform), 위험요소의 통제(Control)간은 강한 상관관계를 맺고 있음을 알 수 있었다.

또한 주요 변수 간에 긍정적인 상관관계가 다수 확인되었다. 특히, 설계안전성검토 대가 산정기준 수립, 설계자의 안전전문성 향상은 위험요소의 제거(Eliminate), 위험요소의 감소(Reduce), 위험요소의 정보제공(Inform), 위험요소의 통제(Control)에 큰 영향을 미칠 수 있음을 나타내었다.

그리고 DFS 코디네이터의 역할과의 상관관계가 여러 변수에서 높게 나타나, DFS 코디네이터의 역할이 본 연구에서 중요한 요인임을 시사하였다.

<표 4-10> 상관관계표

	위험요소의 제거 (Eliminate)	위험요소의 감소 (Reduce)	위험요소의 정보제공 (Inform)	위험요소의 통제 (Control)	설계안전성 검토대가 산정기준수립	설계자의 안전 전문성 향상	DFS 코디네이터 역할
위험요소의 제거 (Eliminate)	1						
위험요소의 감소 (Reduce)	0.767 ***	1					
위험요소의 정보제공 (Inform)	0.718 ***	0.629 ***	1				
위험요소의 통제 (Control)	0.721 ***	0.649 ***	0.733 ***	1			
설계안전성 검토대가 산정기준 수립	0.586 ***	0.556 ***	0.581 ***	0.708 ***	1		
설계자의 안전전문성 향상	0.454 ***	0.428 ***	0.449 ***	0.498 ***	0.723 ***	1	
DFS 코디네이터 역할	0.551 ***	0.563 ***	0.618 ***	0.580 ***	0.649 ***	0.632 ***	1

Note.* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$



제 4 절 연구가설 검증

설계안전성검토의 활성화 방안이 실제로 현장 안전관리작동성을 향상시키는지 알아보기 위해 독립변수로는 설계안전성검토 대가 산정기준 수립과 설계자의 안전 전문성 향상으로 적용하고, 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)을 종속변수로 하여 다중회귀분석을 실시하였다.

제 1 항 DFS 활성화 방안과 위험제거(Eliminate)와의 관계

(1) 연구모형의 적합도

회귀모형의 F-값은 65.2로, 이는 p-값이 0.001 미만으로 매우 유의미한 수준에서 모형이 적합함을 나타내고 있다. F-값이 높다는 것은 모형이 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 설명하는 데 있어 통계적으로 유의미하다는 것을 의미합니다.

결정계수 R^2 값은 0.345로, 이 회귀모형이 종속변수(위험요인 파악)의 약 34.5%를 독립변수들로 설명할 수 있고, 조정된 R^2 값은 0.340로, 독립변수의 개수를 고려하여도 모형의 설명력이 여전히 약 34.0%에 해당함을 나타내고 있다. 이는 모형이 적합하게 설명변수를 구성하고 있음을 알 수 있다.

잔차의 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값은 1.83로, 1.8과 2.2 사이에 위치하여 잔차 간의 상호 독립성이 유지되고 있음을 나타내고, 이는 오차항 간에 자기상관이 없음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 잔차 독립성을 만족시키고 있다.

분산팽창계수(VIF)는 각 독립변수에 대해 계산되었으며, 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 2.10, 설계 안전전문성 향상은 2.10로 나타났으며, 모든 값이 10 미만이므로, 다중공선성 문제가 없음을 확인할 수 있다.

공차 값도 0.1 이상으로 나타나 다중공선성의 위험이 없음을 나타낸다.



<표 4-11> Omnibus ANOVA Test ya- 회귀모형에 대한 분산분석(N=250)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
설계안전성 검토 대가 산정기준 수립	6.8362	1	6.8362	52.667	<.001	2.10	0.477
설계자 안전 전문성 향상	0.0908	1	0.0908	0.700	0.404	2.10	0.477
Residuals	32.0606	247	0.1298				

Model Fit Measures $R^2=0.345$, Adjusted $R^2=0.340$, $F=65.20(p<0.001)$, DW Statistics=1.83

DFS 활성화 방안이 위험제거(Eliminate)에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-12>와 같다.

<연구가설 1-1> “발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험제거(Eliminate)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계안전성검토 대가 산정기준 수립 t-값은 7.257이고, p-값은 <.001 이므로 유의수준을 나타낸다. 이에 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험제거(Eliminate)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-2> “설계자의 안전전문성 향상은 안전관리 위험제거(Eliminate)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계자의 안전전문성 향상 t-값은 0.836이고, p-값은 0.404로, >0.05로 유의하지 않으므로 설계자의 안전 전문성 향상은 위험제거(Eliminate)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.



<표 4-12> Model Coefficients - DFS 활성화 방안과 위험제거 (Eliminate)에 미치는 영향(N=250)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.6176	0.1828	8.847	<.001	
설계안전성검토 대가 산정기준 수립	0.5130	0.0707	7.257	<.001	0.5410
설계자 안전 전문성 향상	0.0478	0.0571	0.836	0.404	0.0624

제 2 항 DFS 활성화 방안과 위험감소(Reduce)와의 관계

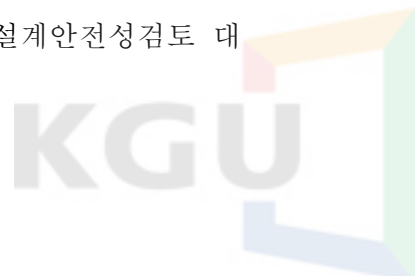
(1) 연구모형의 적합도

회귀모형의 F-값은 55.7로, 이는 p-값이 0.001 미만으로 매우 유의미한 수준에서 모형이 적합함을 나타내고 있다. F-값이 높다는 것은 모형이 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 설명하는 데 있어 통계적으로 유의미하다는 것을 의미합니다.

결정계수 R^2 값은 0.311로, 이 회귀모형이 종속변수(위험요인 파악)의 약 31.1%를 독립변수들로 설명할 수 있고, 조정된 R^2 값은 0.305로, 독립변수의 개수를 고려하여도 모형의 설명력이 여전히 약 30.5%에 해당함을 나타내고 있다. 이는 모형이 적합하게 설명변수를 구성하고 있음을 알 수 있다.

잔차의 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값은 1.88로, 1.8과 2.2 사이에 위치하여 잔차 간의 상호 독립성이 유지되고 있음을 나타내고, 이는 오차항 간에 자기상관이 없음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 잔차 독립성을 만족시키고 있다.

분산팽창계수(VIF)는 각 독립변수에 대해 계산되었으며, 설계안전성검토 대



가 산정기준 수립은 2.10, 설계 안전 전문성 향상은 2.10로 나타났으며, 모든 값이 10 미만이므로, 다중공선성 문제가 없음을 확인할 수 있다.

공차 값도 0.1 이상으로 나타나 다중공선성의 위험이 없음을 나타낸다.

<표 4-13> Omnibus ANOVA Test yb- 회귀모형에 대한 분산분석(N=250)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
설계안전성 검토 대가 산정기준 수립	5.4071	1	5.4071	45.688	<.001	2.10	0.477
설계자 안전 전문성 향상	0.0590	1	0.0590	0.498	0.481	2.10	0.477
Residuals	29.2324	247	0.1183				

Model Fit Measures $R^2=0.311$, Adjusted $R^2=0.305$, $F=55.70(p<0.001)$, DW Statistics=1.88

DFS 활성화 방안이 위험감소(Reduce)에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-14>와 같다.

<연구가설 2-1> “발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험감소(Reduce)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계안전성검토 대가 산정기준 수립 t-값은 6.759이고, p-값은 <.001 이므로 유의수준을 나타낸다. 이에 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험감소(Reduce)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 2-2> “설계자의 안전 전문성 향상은 안전관리 위험감소(Reduce)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계자의 안전 전문성 향상 t-값은 0.706이고, p-값은 0.481로, >0.05로 유의하지 않으므로 설계자의 안전 전문성 향상은 위험감소(Reduce)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.



<표 4-14> Model Coefficients - DFS 활성화 방안과 위험감소(Reduce)에 미치는 영향(N=250)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.8572	0.1746	10.637	<.001	
설계안전성검토 대가 산정기준 수립	0.4562	0.0675	6.759	<.001	0.5171
설계자 안전 전문성 향상	0.0385	0.0545	0.706	0.481	0.0540

제 3 항 DFS 활성화 방안과 위험정보 제공(Inform)와의 관계

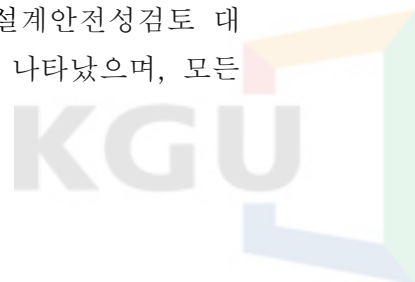
(1) 연구모형의 적합도

회귀모형의 F-값은 63.4로, 이는 p-값이 0.001 미만으로 매우 유의미한 수준에서 모형이 적합함을 나타내고 있다. F-값이 높다는 것은 모형이 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 설명하는 데 있어 통계적으로 유의미하다는 것을 의미합니다.

결정계수 R^2 값은 0.339로, 이 회귀모형이 종속변수(위험요인 파악)의 약 33.9%를 독립변수들로 설명할 수 있고, 조정된 R^2 값은 0.334로, 독립변수의 개수를 고려하여도 모형의 설명력이 여전히 약 33.4%에 해당함을 나타내고 있다. 이는 모형이 적합하게 설명변수를 구성하고 있음을 알 수 있다.

잔차의 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값은 1.53로, 1.5과 2.2 사이에 위치하여 잔차 간의 상호 독립성이 유지되고 있음을 나타내고, 이는 오차항 간에 자기상관이 없음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 잔차 독립성을 만족시키고 있다.

분산팽창계수(VIF)는 각 독립변수에 대해 계산되었으며, 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 2.10, 설계 안전 전문성 향상은 2.10로 나타났으며, 모든



값이 10 미만이므로, 다중공선성 문제가 없음을 확인할 수 있다.

공차 값도 0.1 이상으로 나타나 다중공선성의 위험이 없음을 나타낸다.

<표 4-15> Omnibus ANOVA Test yc- 회귀모형에 대한 분산분석(N=250)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
설계안전성 검토 대가 산정기준 수립	5.0019	1	5.0019	51.460	<.001	2.10	0.477
설계자 안전 전문성 향상	0.0634	1	0.0634	0.652	0.420	2.10	0.477
Residuals	24.0080	247	0.0972				

Model Fit Measures $R^2=0.339$, Adjusted $R^2=0.334$, $F=63.40(p<0.001)$, DW Statistics=1.53

DFS 활성화 방안이 위험정보제공(Inform)에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-16>와 같다.

<연구가설 3-1> “발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험 정보제공(Inform)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계안전성검토 대가 산정기준 수립 t-값은 7.174이고, p-값은 <.001 이므로 유의수준을 나타낸다. 이에 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험 정보제공(Inform)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 3-2> “설계자의 안전전문성 향상은 안전관리 위험정보제공(Inform)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계자의 안전 전문성 향상 t-값은 0.808이고, p-값은 0.420로, >0.05로 유의하지 않으므로 설계자의 안전 전문성 향상은 위험정보제공(Inform)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.



<표 4-16> Model Coefficients - DFS 활성화 방안과 위험정보제공 (Inform)에 미치는 영향(N=250)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.9138	0.1582	12.096	<.001	
설계안전성검토 대가 산정기준 수립	0.4388	0.0612	7.174	<.001	0.5373
설계자 안전 전문성 향상	0.0399	0.0494	0.808	0.420	0.0605

제 4 항 DFS 활성화 방안과 위험통제(Control)와의 관계

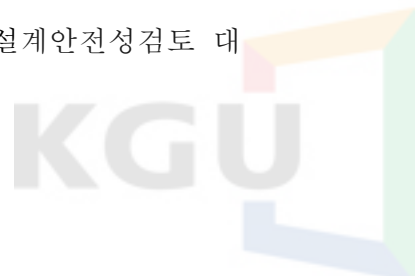
(1) 연구모형의 적합도

회귀모형의 F-값은 124로, 이는 p-값이 0.001 미만으로 매우 유의미한 수준에서 모형이 적합함을 나타내고 있다. F-값이 높다는 것은 모형이 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 설명하는 데 있어 통계적으로 유의미하다는 것을 의미합니다.

결정계수 R^2 값은 0.502로, 이 회귀모형이 종속변수(위험요인 파악)의 약 50.2%를 독립변수들로 설명할 수 있고, 조정된 R^2 값은 0.498로, 독립변수의 개수를 고려하여도 모형의 설명력이 여전히 약 49.8%에 해당함을 나타내고 있다. 이는 모형이 적합하게 설명변수를 구성하고 있음을 알 수 있다.

잔차의 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값은 1.52로, 1.5과 2.2 사이에 위치하여 잔차 간의 상호 독립성이 유지되고 있음을 나타내고, 이는 오차항 간에 자기상관이 없음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 잔차 독립성을 만족시키고 있다.

분산팽창계수(VIF)는 각 독립변수에 대해 계산되었으며, 설계안전성검토 대



가 산정기준 수립은 2.10, 설계 안전 전문성 향상은 2.10로 나타났으며, 모든 값이 10 미만이므로, 다중공선성 문제가 없음을 확인할 수 있다.

공차 값도 0.1 이상으로 나타나 다중공선성의 위험이 없음을 나타낸다.

<표 4-17> Omnibus ANOVA Test yd- 회귀모형에 대한 분산분석(N=250)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
설계안전성 검토 대가 산정기준 수립	10.6991	1	10.6991	125.858	<.001	2.10	0.477
설계자 안전 전문성 향상	0.0174	1	0.0174	0.205	0.651	2.10	0.477
Residuals	20.9973	247	0.0850				

Model Fit Measures $R^2=0.502$, Adjusted $R^2=0.498$, $F=124.00(p<0.001)$, DW Statistics=1.52

DFS 활성화 방안이 위험통제(Control)에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-18>와 같다.

<연구가설 4-1> “발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험통제(Control)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계안전성검토 대가 산정기준 수립 t-값은 9.411이고, p-값은 <.001 이므로 유의수준을 나타낸다. 이에 발주자의 설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 안전관리 위험통제(Control)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 4-2> “설계자의 안전전문성 향상은 안전관리 위험통제(Control)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석 결과 설계자의 안전 전문성 향상 t-값은 -0.452이고, p-값은 0.651로, >0.05로 유의하지 않으므로 설계자의 안전전문성 향상은 위험통제(Control)에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.



<표 4-18> Model Coefficients - DFS 활성화 방안과 위험통제(Control)에 미치는 영향(N=250)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.3925	0.1480	9.411	<.001	
설계안전성검토 대가 산정기준 수립	0.6418	0.0572	11.219	<.001	0.7295
설계자 안전 전문성 향상	-0.0209	0.0462	-0.452	0.651	-0.0294

제 5 항 DFS 코디네이터 역할의 매개효과

매개효과를 파악하기 위해서 매개변수를 통해 전달되는 독립변수의 영향을 추정하는데 일반적으로 사용되는 Sobel test를 실시하였으며 Sobel test는 독립변수와 매개변수 사이의 관계와 매개변수와 종속변수 사이 관계의 경로계수를 사용하여 매개효과를 추정하는 방법이다. Sobel test 통계량은 Z 분포를 따르며, p-value가 0.05보다 작으면 매개효과가 존재한다고 결론 내릴 수 있다.

건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안이 DFS 코디네이터 역할을 매개로 하여 안전관리 현장작동성 향상에 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-19>에서 <표 4-22>와 같다.

1) 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안에서 DFS 코디네이터의 역할이 위험제거(Eliminate)에 대한 매개효과 검증

① 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험제거(Eliminate)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-19>와 같이 나타났다. 설계안전성검토 대가 산정기준 수립과 위험제거(Eliminate)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는

0.182, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.374로 DFS 코디네이터의 역할이 위험제거(Eliminate)에 0.556만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험제거(Eliminate)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-19>와 같이 나타났다. 설계자의 안전 전문성 향상과 위험제거(Eliminate)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.213, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.134로 DFS 코디네이터의 역할이 위험제거(Eliminate)에 0.348만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

<표 4-19> 설계안전성검토(DFS)활성화방안에서 DFS 코디네이터 역할과 위험제거(Eliminate)의 매개효과 검증

설계안전성검토 대가 산정기준 수립-DFS 코디네이터 역할-위험제거(Eliminate)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.182	0.0420	4.33	<.001
Direct	0.374	0.0613	6.10	<.001
Total	0.556	0.0486	11.44	<.001
설계자의 안전 전문성 향상-DFS 코디네이터 역할-위험제거(Eliminate)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.213	0.0365	5.85	<.001
Direct	0.134	0.0515	2.61	0.009
Total	0.348	0.0432	8.05	<.001



2) 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안에서 DFS 코디네이터의 역할이 위험감소(Reduce)에 대한 매개효과 검증

① 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험감소(Reduce)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-20>와 같이 나타났다. 설계안전성검토 대가 산정기준 수립과 위험감소(Reduce)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.200, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.291로 DFS 코디네이터의 역할이 위험감소(Reduce)에 0.491만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험감소(Reduce)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-20>와 같이 나타났다. 설계자의 안전 전문성 향상과 위험감소(Reduce)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.220로서 DFS 코디네이터의 역할이 위험감소(Reduce)에 0.220만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 완전 매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

<표 4-20> 설계안전성검토(DFS)활성화방안에서 DFS 코디네이터의 역할과 위험감소(Reduce)의 매개효과 검증

설계안전성검토 대가 산정기준 수립-DFS 코디네이터의 역할-위험감소(Reduce)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.200	0.0403	4.97	<.001
Direct	0.291	0.0577	5.03	<.001
Total	0.491	0.0464	10.58	<.001



설계자의 안전 전문성 향상-DFS 코디네이터 역할-위험감소(Reduce)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.220	0.0347	6.34	<.001
Direct	0.085	0.0478	1.79	0.074
Total	0.305	0.0408	7.49	<.001

3) 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안에서 DFS 코디네이터의 역할이 위험정보 제공(Inform)에 대한 매개효과 검증

① 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험정보 제공(Inform)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-21>와 같이 나타났다. 설계안전성검토 대가 산정기준 수립과 위험정보 제공(Inform)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.221, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.254로 DFS 코디네이터의 역할이 위험정보 제공(Inform)에 0.475만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험정보 제공(Inform)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-21>와 같이 나타났다. 설계자의 안전 전문성 향상과 위험정보 제공(Inform)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.232로서 DFS 코디네이터의 역할이 위험정보 제공(Inform)에 0.232만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 완전매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.



<표 4-21> 설계안전성검토(DFS)활성화방안에서 DFS 코디네이터의 역할과 위험정보 제공(Inform)의 매개효과 검증

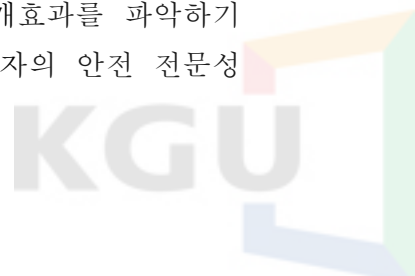
설계안전성검토 대가 산정기준 수립-DFS 코디네이터의 역할-위험정보제공(Inform)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.221	0.0368	5.99	<.001
Direct	0.254	0.0509	4.99	<.001
Total	0.475	0.0420	11.29	<.001

설계자의 안전 전문성 향상-DFS 코디네이터의 역할-위험정보제공(Inform)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.232	0.0322	7.22	<.001
Direct	0.064	0.0422	1.52	0.128
Total	0.296	0.0373	7.95	<.001

4) 건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안에서 DFS 코디네이터의 역할이 위험통제(Control)에 대한 매개효과 검증

① 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험통제(Control)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-22>와 같이 나타났다. 설계안전성검토 대가 산정기준 수립과 위험통제(Control)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.119, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.504로 DFS 코디네이터의 역할이 위험제거(Eliminate)에 0.623만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 설계안전성검토(DFS)활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상에서의 DFS 코디네이터의 역할이 위험통제(Control)에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-22>와 같이 나타났다. 설계자의 안전 전문성



향상과 위험통제(Control)의 관계에 DFS 코디네이터의 역할이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.199, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.156로 DFS 코디네이터의 역할이 위험통제(Control)에 0.354만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

<표 4-22> 설계안전성검토(DFS)활성화방안에서 DFS 코디네이터이 역할과 위험통제(Control)의 매개효과 검증

설계안전성검토 대가 산정기준 수립-DFS 코디네이터이 역할-위험통제(Control)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.119	0.0338	3.52	<.001
Direct	0.504	0.0503	10.02	<.001
Total	0.623	0.0393	15.86	<.001
설계자의 안전 전문성 향상-DFS 코디네이터이 역할-위험통제(Control)				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.199	0.0330	6.01	<.001
Direct	0.156	0.0462	3.37	<.001
Total	0.354	0.0390	9.09	<.001



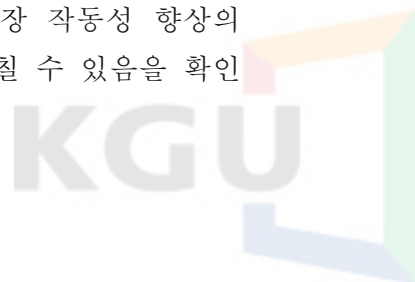
제 5 절 소결

본 연구는 설계안전성검토 활성화 대책 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립, 설계자의 안전 전문성 향상이 안전관리 현장 작동성에 영향을 미치는지 연구하고 DFS 코디네이터의 역할이라는 매개변수를 활용했을 때 어떠한 유의미한 효과가 있는지 검증하는 것을 목적으로 한다. 연구모형은 설계안전성검토 대가 산정기준 수립, 설계자의 안전 전문성 향상을 독립변수로, 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)을 종속변수로 설정하였으며, DFS 코디네이터의 역할을 매개변수로 추가하여 모형을 구성하였다. 연구는 건설 현장의 종사자들을 대상으로 설문조사를 통해 데이터를 수집하고, JAMOV이 통계 프로그램을 활용하여 분석을 수행하였다.

분석 절차는 기초통계분석으로 응답자의 특성을 파악하고, 주성분 요인 분석 및 신뢰도 분석을 통해 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확인하였다. 주요 변수들 간의 상관관계는 기술통계와 상관분석을 통해 검토되었으며, 다중 회귀분석을 통해 연구 가설을 검증하였다. 특히, DFS 코디네이터의 역할이 설계안전성검토(DFS)활성화 방안에서 안전관리 현장작동성 향상에서 어떠한 매개효과를 미치는가를 확인하였다.

연구 결과를 보면, 모든 가설 중 일부를 제외한 대부분 가설에서 유의미한 효과가 관찰되었다. 구체적으로, 설계안전성검토 대가 산정 기준 수립은 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)에 긍정적인 영향을 미쳤다. 반면, 설계자의 안전 전문성 향상과 종속변수인 현장작동성 향상의 상기 4가지 항목은 통계적으로는 유의미한 효과가 관찰되지 않았다. 또한 두가지 독립변수 모두 DFS 코디네이터의 역할을 매개로 할 때 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)에 유의미한 매개 효과를 보였다.

결과적으로 설계안전성검토 활성화 대책 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립이 안전관리 현장 작동성 향상에 중요하다는 점을 시사하며, DFS 코디네이터의 역할이 설계안전성검토 활성화 대책과 안전관리 현장 작동성 향상의 관계에서 중요한 매개 효과를 보여 직간접적으로 영향을 미칠 수 있음을 확인



할 수 있었다. 본 연구의 가설 검정 결과는 아래 <표 4-23>과 같다.

<표 4-23> 종속변수, 독립변수 및 매개변수 검증 결과

매개변수	종속변수	독립변수	결 과
-	위험제거 (Eliminate)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택 (t = 7.26, p < 0.001)
-	위험제거 (Eliminate)	설계자의 안전전문성 향상	기 각 (t = 0.84, p = 0.404)
-	위험감소 (Reduce)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택 (t = 6.76, p < 0.001)
-	위험감소 (Reduce)	설계자의 안전전문성 향상	기 각 (t = 0.71, p = 0.481)
-	위험정보제공 (Inform)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택 (t = 7.17, p < 0.001)
-	위험정보제공 (Inform)	설계자의 안전전문성 향상	기 각 (t = 0.81, p = 0.420)
-	위험통제 (Control)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택 (t = 11.22, p < 0.001)
-	위험통제 (Control)	설계자의 안전전문성 향상	기 각 (t = -0.45, p = 0.651)
DFS 코디네이터 역할	위험제거 (Eliminate)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험제거 (Eliminate)	설계자의 안전전문성 향상	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험감소 (Reduce)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험감소 (Reduce)	설계자의 안전전문성 향상	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험정보제공 (Inform)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험정보제공 (Inform)	설계자의 안전전문성 향상	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험통제 (Control)	설계안전성검토 대가 산정기준 수립	채 택
DFS 코디네이터 역할	위험통제 (Control)	설계자의 안전전문성 향상	채 택



제 5 장 결론

본 연구는 설계안전성검토가 제대로 작동하고 있지 않은 현실에서 다양한 선행 논문에서 문제점을 지적하고 활성화 대책을 제시했음에도 불구하고, 설계자에게 부족한 건설안전에 관한 전문성과 시공 경험을 충족해 줄 보다 근본적인 해결 방안을 탐구하고자 한다. 이에 안전한 설계를 위한 별도의 안전 전문가인 DFS 코디네이터 도입을 제안하며 설계안전성검토 활성화 방안이 실제 안전관리 현장작동성을 향상하는지 확인하고 DFS 코디네이터의 도입으로 효과가 강화되는지를 분석하고자 한다. DFS 코디네이터를 통해 설계부터 안전을 고려하는 환경 변화를 기대해 본다.

연구 결과, 설계안전성검토 활성화 방안이 안전관리 현장작동성 향상에 상당한 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었고, DFS 코디네이터의 매개 역할에 대하여도 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, DFS 활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립이 안전관리 현장작동성 향상에 유의미한 영향을 미치고 있음을 확인하였다. 위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control) 모든 분야에서 고르게 직접적인 영향을 보인다. 이는 DFS 활성화를 위해서는 설계안전성검토의 대가 산정기준 수립이 절실함을 시사한다. 적절한 보상이 따르지 않는 과업은 지속되기 힘들다. 따라서 대가 산정기준을 명확히 하고 계약 주체에 대한 구체적 기준을 마련하는 등 제도적 보완도 요구된다. 반면, DFS 활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상은 안전관리 현장작동성 향상에 미치는 영향은 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 설계안전성검토에 대한 인식 조사 결과, ‘모른다’라는 답변이 63.6%에 달하는 점을 고려할 때 개념도 정확히 모르는 상황에서 설계자의 안전 전문성 향상에 관한 판단이 어려울 것으로 보이며 개인마다 안전 역량에 관한 인식차가 크기 때문으로 추정된다.

둘째, DFS 코디네이터는 DFS 활성화 방안이 안전관리 현장작동성 향상에 있어 중요한 매개변수로 작용함을 확인하였다. DFS 코디네이터를 통해 DFS

활성화를 꾀하고, 이는 결과적으로 안전관리 현장작동성 향상으로 이어질 것이다. 하지만 인식 조사 결과, 영국과 싱가포르의 DFS 코디네이터 제도에 대해 ‘모른다’는 답변이 76.0%로서 다수를 차지한다. 이는 현재 DFS 코디네이터가 생소하다는 점으로서 제도 도입을 위해서는 그 필요성에 대한 충분한 홍보와 인식 제고가 선행돼야 함을 시사한다. 또한 DFS 코디네이터에 적합한 전문가로는 시공자 출신으로 건설안전기술사가 다수 포함되는 것으로 나타났다. 이는 설계안전성검토가 제대로 정착하기 위해서는 시공 및 안전 전문가의 더욱 적극적인 참여가 필요함을 보여준다. 안전관리 최일선의 생생한 현장 경험을 기반으로 접근해야 하며 이를 정확하게 분석하고 해결책을 제시할 수 있는 전문가의 참여가 필요하다.

셋째, 영국 CDM의 ‘설계자의 의무’ 항목에 기술된 위험관리기법인 ERIC Framework의 학술적 시사점으로는 Eliminate(제거), Reduce(감소), Inform(정보제공), Control(통제) 중 가장 근본적 방법인 위험제거(Eliminate)는 건설업의 특성상 현실적으로 불가능하며 불가피하게 위험 요소는 발생한다는 점이다. 따라서 통제할 수 있는 범위 내에서 위험감소(Reduce)하는 것이 현실적 최선책일 것이다. 또한 통제(Control)는 시공 단계에서 일반적으로 발생하는 활동이다. 따라서 설계안전성검토의 검토 방향은 위험감소(Reduce)를 적극적으로 실시해 사고 위험을 줄인 후 잔여 위험을 후속 단계에 정보제공(Inform)을 하여 위험을 인지하고 경각심을 고취하는 방향이어야 할 것이다.

본 연구의 한계점과 제언으로는 많은 연구 대상자가 설계안전성검토를 아직 생소하게 인식하고 있어 활성화 방안의 실효성을 검증하는데 제약이 많았으며 정밀한 데이터 값을 도출하는 데 한계가 있었다. 이에 향후 연구에서는 설계안전성검토에 익숙한 대상자를 대상으로 DFS 코디네이터의 역할을 구체화하는 심층 인터뷰를 포함한 후속 연구가 필요할 것으로 보인다.



참고문헌

가. 학위논문

- [01] 이회복(2005), 「Design for safety 개념을 활용한 국내 건설안전프로세스 개선방안」, 중앙대학교.
- [02] 정진건(2009), 「CM 계약방식 건설 프로젝트에서의 안전관리를 위한 발주자 역할에 관한 연구」, 한양대학교.
- [03] 박정호(2014), 「실비정액가산방식의 설계대가기준 개선 및 활용방안 연구」, 한양대학교.
- [04] 지경환(2019), 「건축공사 설계안전성검토 효율적 적용방안에 관한 연구(구체공사 중심으로)」, 경기대학교.

나. 학술지

- [01] 권호영 외(2005), 「산업안전관리론」, 『원창출판사』, p.21.
- [02] 정승환 외(2024), 「BIM-Dynamo를 활용한 건설현장 위험객체 시각화와 안전성 향상연구」, 『대한건축학회논문집』, 40(9), pp.221-227.
- [03] 황경란, 임치성(2021), 「BIM기반 건축물 구조안전 유지관리 정보 관련 현황 분석」, 『한국구조물진단유지관리공학회』, 25(1), p.95.
- [04] 최수영(2019), 「영국 건설산업의 안전보건관리제도」, 『한국건설산업연구원』, p.25
- [05] 안홍섭(2011), 「CDM 에 내재된 발주자 주도의 안전관리 메카니즘」, 『대한건축학회연합논문집』 23(4), pp.297-304.
- [06] 송도흠(2010), 「국내 건설공사 초기단계에서의 참여주체별 안전관리 항목 조사 연구」, 『한국안전학회』, 25(1), pp.50-55.
- [07] 홍성호, 이승현(2005), 「효과적인 안전사고 예방을 위한 발주자 선도의 총체적 안전관리제도」, 『한국안전학회』, 20(3), pp.164-172.
- [08] 원정훈, 박형근, 임세종, 박용규(2015), 「건설공사 발주자의 안전보건관리 책임 부여에 대한 공사 참여자 인식조사」, 『한국안전학회지』, 30(5), pp.59-66.



- [09] 서원경 외(2023), 「설계사의 설계 안전성 검토 (DfS) 인식 현황과 업무 수행을 위한 필요 역량 분석」, 『대한건축학회』, 39(6).
- [10] 이치호,정동호,이승욱(2024), 「건설사고 감소를 위한 설계안전성검토 제도의 활성화 방안」, 『국토연구원』, p.64.
- [11] 이치호,정동호,이승욱(2024), 「건설사고 감소를 위한 설계안전성검토 제도의 활성화 방안」, 『국토연구원』, p.62.
- [12] 신원상 외(2019), 「건설프로젝트의 설계안전성 검토에 대한 인식 분석 및 개선 방안」, 『한국건축시공학회』, 19(4).
- [13] 신주열(2017), 「설계안전성 검토(DfS) 발전방안」, 『터널과 지하공간』.
- [14] 조천환(2023), 「DFS는 안전뿐만 아닌 건설회사 경쟁력의 핵심」, 『대한토목학회』.
- [15] 김영근(2020), 「국내 지하터널공사 안전관리 제도와 체계 검토」, 『한국터널지하공간학회』, 22(1), pp.4-19.
- [16] 윤형구 등(2020), 「기획·발주, 설계, 건설사업관리 부분의 건설안전관리 향상에 대한 연구」, 『한국안전학회지』, 35(4), p.63.

다 보고서 및 관련법

- [01] 건설안전관리 DFS 시대 열렸다(2016), 대한경제.

라. 해외 논문 및 자료

- [01] Hallowell, M. R. & Hansen, D.(2016), Measuring and improving designer hazard recognition skill: Critical competency to enable prevention through design, Safety Science, Volumn 82, pp.254-263.
- [02] Brace, C., Gibb, A.(2009), Pendlebury, M., & Bust, P., Phase 2 Report: Health and safety in the construction industry: Underlying causes of construction fatal accidents - External research, London, UK, Loughborough University, p.12.
- [03] Larsen, G. D., & Whyte, J.(2013), Safe construction through design: Perspectives from the site team, Construction Management and Economics, 31(6), pp.687-688.



- [04] Health and Safety Executive, UK(2015), Managing health and safety in construction, Construction (Design and Management) Regulations 2015. Guidance on Regulation, Regulation 9 Duties of designers, p.26.
- [05] The Institution of Structural Engineers, An introduction to prevention through design, <https://www.istructe.org/>.
- [06] Michael Behm.(2014), Construction Safety and Health through design, Figure 4. Atrium with no fall protection devices built-in, p.12.
- [07] Mike Webster.(2018), CDM 2015 Designer Duties - Designing for maintenance, <http://mpwrandr.co.uk/>.
- [08] NIOSH(2015), Hierarchy of Controls, www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy.
- [09] Krause, T.R. & Weekley, T.(2005), Safety leadership: A four-factor model for establishing a high-functioning organization. Professional Safety, 51(11), pp.34-40.
- [10] A.Lamba.(2013), Practice, Designing Out Hazards in the Real World, Professional Safety.
- [11] N Ulang, AGF Gibb, CJ Anumba.(2012), Communication of Construction Health and Safety Information in Design, Loughborough university, p.4.
- [12] Health and Safety Executive.(2015), Construction (Design and Management) Regulations 2015, Guidance on Regulations, pp.28-29.
- [13] The Construction (Design and Management) Regulation 1994」, legislation.gov.uk.
- [14] 「The Construction (Design and Management) Regulation 2007」, legislation.gov.uk.
- [15] Project Safety Journal.(2023), Principal designers and CDM
- [16] WSH Council.(2022), Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety), Singapore.
- [17] WSH Council, Infographic on Design for Safety, Singapore, 2016, www.wshc.sg/designforsafety.
- [18] WSH Council.(2022), *Workplace Safety and Health Guidelines(Design for Safety)*, Singapore, p.12.



- [19] [https://mosaicsafety.com.sg/Your One-Stop, Comprehensive Guide for Design for Safety \(DfS\).](https://mosaicsafety.com.sg/Your-One-Stop,Comprehensive-Guide-for-Design-for-Safety-(DfS).)
- [20] Michael Behm.(2005), Linking Construction Fatalities to the Design for Construction Safety Concept, Elsevier
- [21] T.Michael and John Gambatese.(2011), PtD Implementation Guide
- [22] C.K.I. Che Ibrahim, S. Belayutham.(2021), Key Attributes of Designers' Competency for Prevention through Design (PtD) Practices in Construction: A Review, Engineering Construction and Architectural Management, pp.5-6.
- [23] Culvenor, J.(2006), Risk Management Research and Practice: An Educational Perspective, Welsh Risk Pool and University of Wales, Bangor, Trearddur Bay Hotel and Conference Centre, Holyhead, Anglesey, UK, March pp.30-31.
- [24] Szymberksi, R.(1997), Construction Project Safety Planning, TAPPI Journal, 80(11), pp.69-74.
- [25] Y.M. Goh, S. Chua.(2016), Knowledge, Attitude, and Practices for Design for Safety: A Study on Civil & Structural Engineers, Accident Analysis & Prevention.
- [26] B.H.W. Guo ㄅ(2021), A Regulatory Perspective on Safety in Design Practices in New Zealand, Safety Science, Volumn 141.



부 록

	건설현장 설계안전성검토(DFS) 활성화방안과 안전관리 현장작동성 향상 방안에 관한 연구(DFS 코디네이터 매개효과를 중심으로)	
안녕하세요. 경기대학교 공학대학원 건축안전공학과 석사과정을 진행하고 있는 김병기입니다. 귀하의 소중한 시간과 협조에 진심으로 감사드립니다. 본 설문은 "건설현장의 설계안전성검토(Design for Safety, DFS)의 활성화방안과 안전관리 현장작동성 향상 방안에 관한 연구에서 DFS 코디네이터의 매개효과를 입증하는 연구입니다. 본 설문은 설계 단계에서 위험요소를 사전 인지하여 설계에 선반영해 위험을 차단하는 것을 목적으로 2016년에 도입된 설계안전성검토(DFS)가 제대로 정착되지 못한 현실에서 설계안전성검토(DFS) 활성화 방안이 DFS 코디네이터의 역할을 통해 안전관리 현장작동성을 향상시키는 방안을 분석하기 위한 연구입니다. 귀하의 응답은 연구에 큰 도움이 되며, 이를 통해 보다 안전한 건설 환경 조성에 기여할 것입니다. 귀하께서 응답해 주신 내용은 모두 소중한 연구 자료로 사용됩니다. 본 설문지는 무기명으로 작성되기 때문에 철저히 비밀이 보장되오니, 오직 통계분석의 학문적 연구 목적으로만 사용됨을 약속드립니다. 끝으로 설문조사에 응해 주셔서 다시 한번 감사드리며 귀하의 안전과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 2025. 03		

경기대학교 공학대학원 건축안전공학과
지도교수 : 박 중 용
연구자 : 김 병 기
이 메 일 : kimbgee@naver.com



A. 공통질문<DFS 실태와 DFS 코디네이터의 역할>

문1) 귀하는 안전을 위한 설계가 필요하다고 생각하십니까?

- 1. 예
- 2. 아니오

문2) 귀하는 설계안전성검토를 경험했거나 알고 있습니까?

- 1. 예
- 2. 아니오

문3) 영국과 싱가포르에서 적용하고 있는 DFS 코디네이터 제도에 대해 알고 있습니까?

- 1. 예
- 2. 아니오

문4) DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터의 선임기준은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?

- 1. 설계자 출신
- 2. 시공자 출신
- 3. 안전관리자 출신

문5) DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터를 기술사로 한정할 경우 자격기준은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?

- 1. 건축구조기술사
- 2. 건축시공기술사
- 3. 건설안전기술사

문6) DFS 제도에 있어 안전 및 시공 전문가인 DFS 코디네이터의 가장 중요한 역할은 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까?

- 1. 위험 요소 사전 발굴
- 2. 발주자에게 위험과 완화 방안에 관한 정보 제공
- 3. DFS 검토회의 주관 및 진행
- 4. DFS 내용 관리 후 잔여 위험 시공자에게 전달



B. 다음은 안전관리 현장작동성 향상에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

B-1) 다음은 영국 CDM의 위험기반 접근법인 ERIC Framework (위험 제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)) 을 통해 안전관리 현장작동성을 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

위험요소의 제거(Eliminate)		매우 아니다					보통 이다					매우 그렇 다				
1	위험 제거(Eliminate) 활동을 위한 안전관리 지원이 제공되고 있다.	1	2	3	4	5										
2	위험 제거(Eliminate) 활동이 효과적으로 이행되고 있다	1	2	3	4	5										
3	위험 제거(Eliminate)가 가장 근본적인 안전관리 방법이라고 생각한다.	1	2	3	4	5										
4	위험 제거(Eliminate) 조치는 후속 작업자의 스트레스와 영향이 있을 것이다.	1	2	3	4	5										
5	위험 제거(Eliminate)는 작업 효율성도 높일 수 있다.	1	2	3	4	5										
6	위험 제거(Eliminate) 조치는 지속적인 피드백이 필요하다.	1	2	3	4	5										
7	위험 제거(Eliminate)를 효과적으로 하기 위해서는 설계 전문성 향상이 필요하다.	1	2	3	4	5										
8	위험 제거(Eliminate) 활동에는 관계자들간의 협력이 중요하다.	1	2	3	4	5										

B. 다음은 안전관리 현장작동성 향상에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

B-2) 다음은 영국 CDM의 위험기반 접근법인 ERIC Framework (위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)) 을 통해 안전관리 현장작동성을 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

위험요소의 감소(Reduce)		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	위험 감소(Reduce) 활동은 비용과 생산성에 관련이 있다.	1	2	3	4	5
2	위험의 완전한 제거는 불가능하므로 위험 감소(Reduce)가 최선이다.	1	2	3	4	5
3	성공적인 위험 감소(Reduce) 활동은 안전을 바라보는 태도와 습관에 영향을 받는다.	1	2	3	4	5
4	위험 감소(Reduce)활동 중 나의 역할과 책임이 정해져 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
5	설계자의 전문성이 향상되면 위험 감소(Reduce)를 위한 다양한 접근이 가능하다.	1	2	3	4	5
6	설계자는 설계 시 위험 감소(Reduce)를 위한 고려가 부족한 편이다.	1	2	3	4	5
7	위험 감소(Reduce)활동 중 허용가능한 수준을 판단하는 것이 어렵다고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	설계 중 위험 감소(Reduce) 활동은 효과적으로 이행되고 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5

B. 다음은 안전관리 현장작동성 향상에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

B-3) 다음은 영국 CDM의 위험기반 접근법인 ERIC Framework (위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)) 을 통해 안전관리 현장작동성을 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

위험정보 제공(Inform)		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	위험 정보 제공(Inform)을 위해 필요한 자료나 정보가 충분히 제공되고 있다.	1	2	3	4	5
2	위험 정보 제공(Inform) 시 위험 예방을 위해서는 모든 위험 정보에 쉽게 접근할 수 있어야 한다.	1	2	3	4	5
3	위험 정보 제공(Inform)은 참여자들의 작업 스트레스와 관련이 있다.	1	2	3	4	5
4	위험 정보 제공(Inform)을 할 때 위험 정보가 누락 되지 않도록 정보 공유를 하는 것이 중요하다.	1	2	3	4	5
5	위험 정보 제공(Inform)을 위한 지속적인 안전 교육이 제공되어야 한다고 생각한다.	1	2	3	4	5
6	위험 정보 제공(Inform) 시 동료들과의 충분한 의사소통이 필요하다고 생각한다.	1	2	3	4	5
7	위험 정보 제공(Inform) 후 지속적으로 피드백이 되고 있다고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	설계자의 전문성이 향상은 위험 정보 제공(Inform)의 정확성과 신뢰성에 영향을 끼칠 것이다.	1	2	3	4	5

B. 다음은 안전관리 현장작동성 향상에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

B-4) 다음은 영국 CDM의 위험기반 접근법인 ERIC Framework (위험제거(Eliminate), 위험감소(Reduce), 위험정보 제공(Inform), 위험통제(Control)) 을 통해 안전관리 현장작동성을 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

위험요소의 통제(Control)		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	동료들은 위험 통제(Control)의 중요성을 인식하고 있다.	1	2	3	4	5
2	위험 통제(Control) 활동을 위해서는 사전 안전 교육이 중요하다	1	2	3	4	5
3	설계 단계에서 위험 통제(Control)를 하기 위해서는 설계와 안전 구현을 위한 전문 지식이 필수이다.	1	2	3	4	5
4	설계안전성검토의 대가 산정기준이 명확하면 위험 통제(Control) 조치의 적시성이 개선될 것이다.	1	2	3	4	5
5	위험 통제(Control) 조치는 작업 생산성에 영향을 끼친다.	1	2	3	4	5
6	위험 통제(Control) 조치는 위험 작업 관련 스트레스와 관련이 있다.	1	2	3	4	5
7	설계자의 전문성 향상은 위험 통제(Control)에 대한 이해와 결정에 영향을 준다.	1	2	3	4	5
8	위험 통제(Control) 활동은 작업의 안전성을 높이는 실질적 방법이다.	1	2	3	4	5

C. 다음은 DFS 활성화 방안 중 설계안전성검토 업무수행 대가 산정기준 수립에 관한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

C-1) 다음은 DFS 활성화 방안 중 설계안전성검토 대가 산정기준 수립에 관한 인식을 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

설계안전성검토 대가 산정기준 수립		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	설계자는 충분한 동기부여를 위해서는 설계안전성검토의 대가 산정기준이 필요하다.	1	2	3	4	5
2	설계자는 설계안전성검토가 설계 업무의 부수적 과업이라는 인식이 있다.	1	2	3	4	5
3	설계안전성검토 대가 산정기준이 수립되면 기술자 투입 인원을 고려할 수 있다.	1	2	3	4	5
4	설계안전성검토 시 공사 난이도에 따른 설계안전성검토 대가 산정기준은 차이가 있다..	1	2	3	4	5
5	설계안전성검토 대가 산정기준 수립되면 관계자들 간의 커뮤니케이션이 활성화될 것이다	1	2	3	4	5
6	설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 설계 초기 참여에 도움이 될 것이다.	1	2	3	4	5
7	설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 지속적인 위험요인 파악에 도움이 된다.	1	2	3	4	5
8	설계안전성검토 대가 산정기준 수립은 프로젝트의 안전성에 영향을 끼친다.	1	2	3	4	5

D. 다음은 DFS 활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상에 관한 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

D-1) 다음은 DFS 활성화 방안 중 설계자의 안전 전문성 향상에 관한 인식을 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

설계자의 안전 전문성 향상		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	설계자의 안전 전문성이 향상되면 안전관리에 관한 적극적 자세가 형성될 것이다.	1	2	3	4	5
2	설계자의 안전 전문성이 향상되면 안전 문제 식별 및 해결 능력이 강화된다.	1	2	3	4	5
3	설계자의 안전 전문성이 향상되면 안전 이슈에 더 능동적으로 대응한다.	1	2	3	4	5
4	설계자의 안전 전문성 향상은 위험 요인 파악 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄인다.	1	2	3	4	5
5	설계자의 안전 전문성 향상은 안전성평가 과정에서 중요 정보를 이해하는 데 도움이 된다.	1	2	3	4	5
6	설계자의 안전 전문성 향상은 위험 요인의 발굴 및 대응을 가능하게 한다.	1	2	3	4	5
7	설계자의 안전 전문성 향상은 설계 변경 사항을 신속히 반영할 수 있다.	1	2	3	4	5
8	설계자의 안전 전문성 향상은 관계자들 간의 정보 공유 강화에 도움이 된다.	1	2	3	4	5



E. 다음은 DFS 코디네이터의 매개효과에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

E-1) 다음은 DFS 활성화 방안이 DFS 코디네이터의 매개효과를 통해 안전관리 현장 작동성 효과가 증대되는지 확인하고자 합니다. 아래 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

DFS Coordinator 역할		매우 아니다					보통 이다					매우 그렇 다				
1	DFS 코디네이터가 설계안전성검토의 협력과 팀워크 강화에 기여한다고 생각한다.	1	2	3	4	5										
2	DFS 코디네이터가 설계안전성검토 활성화에 영향을 끼친다고 생각한다.	1	2	3	4	5										
3	DFS 코디네이터는 설계안전성검토 대가 산정기준 수립과 위험 제거(Eliminate) 관계에서 효과적으로 조정할 것이다.	1	2	3	4	5										
4	DFS 코디네이터는 프로젝트의 안전관리에 영향을 끼친다.	1	2	3	4	5										
5	DFS 코디네이터는 설계자의 안전 전문성 부족을 해결해 줄 것이다.	1	2	3	4	5										
6	DFS 코디네이터는 위험감소(Reduce) 결정 과정에서 중요한 조정자 역할을 할 것이다.	1	2	3	4	5										
7	DFS 코디네이터가 위험정보 제공(Inform) 과정에서 원활한 의사소통에 도움이 될 것이다.	1	2	3	4	5										
8	DFS 코디네이터는 설계안전성검토의 일관성과 효율성을 강화시킬 것이다.	1	2	3	4	5										
9	DFS 코디네이터는 잠재적 위험 요소 해소에 핵심 역할을 수행할 것이다.	1	2	3	4	5										
10	DFS 코디네이터는 안전을 위한 설계를 촉진할 것이다.	1	2	3	4	5										

F. 설문대상자 조사(인구통계학적 특징)

1. 성 별	1. 남성 () 2. 여성 ()
2. 연 령	1. 29세 이하 () 2. 30세 이상 ~ 39세 이하 () 3. 40세 이상 ~ 49세 이하 () 4. 50세 이상 ~ 59세 이하 () 5. 60세 이상 ()
3. 근무 경력	1. 1년 미만 () 2. 1년 이상 ~ 5년 이하 () 3. 6년 이상 ~ 10년 이하 () 4. 11년 이상 ~ 20년 이하 () 5. 20년 이상 ()
4. 직 무	1. 설계자 () 2. 발주자 () 3. 시공자 () 4. 안전 및 보건관리자 () 5. 건설사업관리자 ()
5. 공사 규모	1. 5인 미만 () 2. 5인 이상 ~ 49인 이하 () 3. 50인 이상 ~ 99인 이하 () 4. 100인 이상 ~ 299인 이하 () 5. 300인 이상 ()

♠ 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 ♠

Abstract

MS.Thesis

Study on the Activation of Design For Safety (DFS) at Construction Sites and Improvement of Safety Management Field Operationality : Focusing on the Mediating Effect of DFS Coordinators

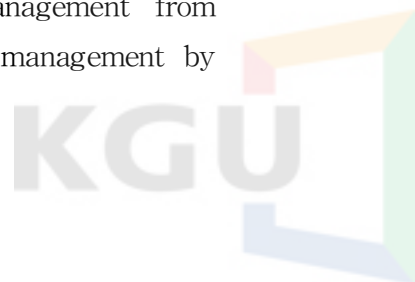
Kim Byung Gee

**Dept. of Architecture & Safety Engineering
Graduate School of Engineering
Kyonggi University**

In 2016, the government introduced design safety review (DFS), which has already been established in advanced countries, to reduce construction accidents, but it has not been properly established to date.

In relation to this, several previous papers have emphasized the problems of design safety review and ways to activate it, but in order to activate design safety review, a fundamental solution is needed to satisfy the lack of expertise and construction experience in construction safety for designers.

The UK, a safety-advanced country that proposed design safety review, introduced the CDM (Construction Design and Management) system in 1994 to strengthen safety at the design stage. Since 2007, it has strongly recommended the ERIC Framework safety management principle, a risk-based approach, and this has become a core risk management methodology that secures the operability of safety management from design to construction. In addition, it emphasizes safety management by



designating a DFS coordinator as an expert who supervises the safety of the project from design.

On the other hand, when the government introduced design safety review, it introduced only design safety review, excluding the DFS expert system. The current lukewarm operation of design safety review is largely due to the unclear criteria for calculating DFS compensation, the limitations of designers' risk factor discovery, and the rigidity of risk factor exclusion due to DFS performance in detailed design rather than basic design. This is fundamentally due to the perception that designers are not safety experts and that DFS work is a secondary task for which they are not even recognized.

Therefore, it is necessary to separately select safety experts who are properly compensated, responsibly perform the work, and can early discover risk factors and prepare countermeasures based on their rich field experience.

Existing DFS-related studies have focused on the causes of failure in establishing DFS, and the activation measures have not overcome the limitations of designers' lack of expertise and low awareness of additional work. This is because solutions were developed with designers at the center, which led to fundamental limitations.

In this paper, we will examine whether DFS activation measures contribute to improving safety management field operability and differentiate ourselves from existing studies by confirming that DFS coordinators have a mediating effect on DFS activation measures and improving safety management field operability using DFS coordinators as a parameter. As an indicator of improving the safety management field operability, the ERIC Framework of the UK's CDM was cited to confirm whether risk elimination (Eliminate), risk reduction (Reduce), risk information provision (Inform), and risk control (Control) were working.



This study collected data through a questionnaire survey, and based on this, the validity of variables was confirmed through descriptive statistics, principal component analysis, and reliability tests, and the relationship between major variables was examined through correlation and regression analysis.

The research results show that establishing the design safety review fee calculation standard has a positive effect on improving the safety management field operability. In addition, it was confirmed that the DFS coordinator is an important parameter in DFS activation measures and improving the safety management field operability.

With the introduction of the DFS coordinator, design safety review is activated, improving the safety management field operability, and we expect an environmental change that considers safety from the design stage, which was the original goal of introduction. Ultimately, this will contribute to reducing accidents and creating a safety culture throughout the construction industry. Future research is expected to develop into a more in-depth study of the role of the DFS coordinator targeting experts with experience in design safety reviews.

